

Математические модели бортовых алгоритмов интегрированных инерциальных навигационных систем

Москва – 2005

Содержание

I	Математические модели инерциальной навигации	12
1	Системы координат. Матрицы ориентации	12
1.1	Инерциальная система координат $O\xi$	13
1.2	Гринвичские системы координат $O\eta, O\eta'$	13
1.3	Ортодромическая система координат $O\zeta$	14
1.4	Системы координат $Mx^g (Ox^g), Mx (Ox)$, связанные с географической вертикалью	14
1.5	Связанные системы координат Ms, Mr . Курсовые углы, углы крена и тангажа	17
1.6	Конечные вращения систем координат. Параметры Родрига-Гамильтона. Кватернионы	19
1.7	Взаимосвязь углов поворота систем координат и кватернионов	21
2	Навигационная модель формы Земли. Геометрические соотношения	24
2.1	Взаимосвязь координатных систем СК-42, ПЗ-90, WGS-84	24
2.2	Географические координаты точки M – широта φ , долгота λ , высота h . Геоцентрическая широта φ^0	25
2.3	Радиусы кривизны меридионального сечения, первого вертикала, сечения по параллели	26
2.4	Связь географических φ, λ, h и гринвичских $\eta = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T$ координат точки M	26
2.5	Связь географических φ, λ, h и декартовых $x^g = (x_1^g, x_2^g, x_3^g)^T, x = (x_1, x_2, x_3)^T$ координат точки M в осях трехгранников Ox^g, Ox	26
2.6	Связь географических φ, λ и ортодромических σ_1, σ_2 координат точки M	27
2.7	Численный алгоритм определения географических координат φ, λ, h по заданным гринвичским координатам η_1, η_2, η_3	27
2.8	Пересчет географических координат при использовании разных координатных систем	28
3	Кинематика вращательных движений. Кинематические уравнения движения	30
3.1	Элементарные повороты и соответствующие им угловые скорости	30
3.2	Мгновенное вращение координатного трехгранника, мгновенная угловая скорость	30
3.3	Кинематические уравнения Пуассона	31
3.4	Кинематические уравнения для параметров Родрига-Гамильтона	31
3.5	Связь векторов абсолютной и относительной скорости движения объекта	31
3.6	Кинематические уравнения для географических координат φ, λ, h	32
3.7	Выражения для абсолютных и относительных угловых скоростей трехгранников $O\eta, Ox^g, Ox$	32
3.8	Кинематические уравнения для азимутального угла A	33
4	Потенциал силы тяготения. Модели нормальных составляющих ускорения силы тяжести и тяготения	35
4.1	Потенциал силы тяготения	35

4.2	Модель нормальной удельной силы тяготения, используемая в спутниковой навигационной системе ГЛОНАСС	35
4.3	Модели нормальных удельных сил тяготения и тяжести в осях географического трехгранника	36
5	Динамические уравнения движения материальной точки	38
5.1	Динамические уравнения движения в инерциальной системе координат $O\xi$	38
5.2	Общая структура динамических уравнений движения в подвижной системе координат. Абсолютные и относительные переменные	38
5.3	Динамические уравнения движения в гринвичской системе координат $O\eta$. Относительные переменные	39
5.4	Динамические уравнения движения в географической системе координат Ox . Абсолютные переменные	39
5.5	Динамические уравнения движения в географической системе координат Ox . Относительные переменные	40
6	Методы интегрирования кинематических и динамических уравнений движения	41
6.1	Одношаговый метод интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений – метод Эйлера	41
6.2	Метод Эйлера с пересчетом.	41
6.3	Метод Эйлера и метод Эйлера с пересчетом для линейных дифференциальных уравнений	42
6.4	Учет ортогональности матрицы направляющих косинусов при интегрировании кинематических уравнений Пуассона	42
6.5	Частные случаи интегрируемости уравнения Пуассона для матрицы направляющих косинусов	43
6.6	Частные случаи интегрируемости динамических уравнений движения	43
II	Бортовые алгоритмы инерциальных навигационных систем	46
7	Метод инерциальной навигации	46
7.1	Инерциальное пространство, координаты, объект, уравнения его движения	46
7.2	Приборный трехгранник	47
7.3	Автономная система инерциальной навигации	48
8	Модельные уравнения инерциальных навигационных систем	49
8.1	Модельные уравнения трехкомпонентной ИНС в инерциальных осях $O\xi$	49
8.2	Модельные уравнения трехкомпонентной ИНС в гринвичских осях $O\eta$	51
8.3	Модельные уравнения инерциальной навигационной системы, связанной с географической вертикалью	53
8.3.1	Справочные геометрические, кинематические соотношения, формулы для нормальных ускорений силы тяготения и тяжести	54
8.3.2	Модельные динамические уравнения горизонтальных каналов ИНС. Абсолютно свободная ориентация в азимуте	55
8.3.3	Модельные динамические уравнения горизонтального канала ИНС. Относительно свободная ориентация в азимуте	55

8.3.4	Модельные уравнения вертикального канала	56
8.3.5	Модификации модельных уравнений	56
8.3.6	Численное интегрирование динамических уравнений	57
8.3.7	Модельные кинематические уравнения	58
9	Бортовые алгоритмы автономной навигации системы ИНС-2000	62
9.1	Модельные динамические уравнения	62
9.2	Модельные кинематические уравнения	64
III	Уравнения ошибок ИНС	65
10	Уравнения ошибок горизонтируемой ИНС	65
10.1	Идеальный Ox , приборный Oz , модельный Oy трехгранники. Векторы малых поворотов α, β, γ	65
10.2	Ошибки местоположения и скорости. Динамические ошибки ИНС . .	66
10.3	Связь ошибки определения местоположения Δr с вектором малого поворота γ	67
10.4	Связь динамических δr , кинематических β ошибок ИНС с угловой ошибкой α построения приборного трехгранника Oz	68
10.5	Дифференциальные уравнения, описывающие поведение динамических и кинематических ошибок ИНС	68
10.5.1	Кинематические уравнения ошибок ИНС	68
10.5.2	Динамические уравнения ошибок ИНС. Относительные δV и абсолютные δv переменные	69
10.5.3	Дифференциальные уравнения для угловых ошибок α_1, α_2 построения приборной вертикали	71
10.6	Комбинированные модели уравнений ошибок	72
10.6.1	Уравнения ошибок в переменных $\{\Delta r, \delta v, \beta\}$	72
10.6.2	Уравнения ошибок в переменных $\{\Delta r, \delta V, \alpha, \beta\}$	73
10.7	Ошибки определения географической широты φ , долготы λ и азимутального угла A	74
10.8	Ошибки определения углов курса ψ_s , крена γ_s , тангажа ϑ	76
11	Уравнения корректирующих измерений	77
11.1	Позиционные измерения	77
11.2	Скоростные измерения	77
11.3	Неявные скоростные измерения при остановке объекта	78
11.4	Измерение угла истинного курса	78
12	Формирование корректирующих поправок	78
12.1	Коррекция координат	78
12.2	Коррекция скоростей	78
12.3	Коррекция углов ориентации	79
IV	Описание алгоритма комплексирования ИНС	80
13	Математические модели задачи комплексирования ИНС	80
13.1	Алгоритмы комплексирования: вариант оценки и вариант управления	80
13.2	Составные элементы математической модели задачи комплексирования ИНС	81

13.3	Модели инструментальных погрешностей чувствительных элементов	
	ИНС	82
13.3.1	Исходная модель погрешности акселерометров	82
13.3.2	Принятая модель погрешности акселерометров	82
13.3.3	Исходная модель гироскопического ухода	83
13.3.4	Принятая модель гироскопического ухода	83
13.4	Модель уравнений ошибок ИНС	84
13.4.1	Уравнения ошибок горизонтальных каналов ИНС	85
13.4.2	Уравнения ошибок вертикального канала ИНС	86
13.4.3	Недостаточное разрешение позиционных, скоростных данных ИНС. Регуляризация.	87
13.5	Спутниковая навигационная информация. Модели корректирующих измерений	87
13.5.1	Модели погрешностей СНС	88
13.5.2	Корректирующие позиционные спутниковые измерения	88
13.5.3	Корректирующие скоростные спутниковые измерения	89
13.5.4	Неявные скоростные измерения при остановке объекта	91
13.5.5	Измерение угла истинного курса	91
13.6	Отсутствие синхронизации спутниковых и инерциальных данных. Модификация задачи коррекции	91
13.6.1	Позиционные измерения	92
13.6.2	Скоростные измерения	93
13.7	Учет смещения антенны спутникового приемоиндикатора в алгоритмах обработки	94
13.7.1	Компенсация позиционных поправок	95
13.7.2	Компенсация скоростных поправок	96
13.7.3	Оценивание смещений антенны	97
13.8	Векторы состояния, измерений, шумов системы и измерений.	99
13.8.1	Векторы состояния, измерений, шумов системы и измерений полной модели задачи оценивания	100
13.8.2	Алгоритм комплексирования: векторы состояния, измерений, шумов системы и измерений	101
13.9	Дискретизация модели задачи	104
13.10	Формирование коррекционных поправок к выходной информации ИНС.	104
13.11	Отбраковка аномальных спутниковых измерений	105

V Бортовая реализация алгоритмов калмановской фильтрации и сглаживания 107

14	Задача дискретной калмановской фильтрации	107
14.1	Постановка задачи дискретной калмановской фильтрации	107
14.2	Дискретный фильтр Калмана	108
14.3	Краткий обзор методов корня фильтра Калмана	109
14.3.1	S-треугольная модификация метода корня	109
14.3.2	U-D модификация метода корня	111
14.4	Численная реализация метода корня для S-верхнетреугольной формы	113
14.5	Численная реализация метода корня для U – D - верхнетреугольной формы	115

15	Задача сглаживания	117
15.1	Алгоритм оптимального сглаживания на фиксированном интервале: прямой и обратный фильтры	118
15.1.1	Субоптимальный алгоритм сглаживания на фиксированном интервале	119
15.2	Алгоритм оптимального сглаживания: перепроектировка оценки назад	120
15.3	Алгоритм оптимального сглаживания в фиксированной точке	121
16	Стохастическая мера оцениваемости	121
16.1	Стохастическая мера оцениваемости	122

Введение

Отчет посвящен описанию программно-математического обеспечения интегрированных инерциальных навигационных систем (ИНС) платформенного типа.

Отчет состоит из нескольких частей. **Первая часть** носит справочный характер и может быть названа "Модели идеальной работы ИНС". Она содержит:

- описание используемых систем координат и параметров, характеризующих их взаимную ориентацию;
- принятые в инерциальной навигации математические модели формы и поля тяготения Земли;
- стандартизованные алгоритмы взаимного пересчета декартовых и географических (геодезических) координат точки;
- различные формы записи динамических и кинематических уравнений движения объекта и используемых координатных трехгранников;
- краткий обзор численных методов интегрирования кинематических и динамических уравнений движения.

Вторая часть содержит описание бортовых алгоритмов автономных инерциальных навигационных систем. В ее вводной части кратко представлен метод инерциальной навигации. Далее представлено описание бортовых алгоритмов навигации. Рассмотрены следующие варианты:

- трехкомпонентная ИНС с опорной инерциальной (неподвижной) системой координат;
- трехкомпонентная ИНС с опорной гринвичской системой координат, жестко связанной с вращающейся Землей;
- двух и/или трехкомпонентная ИНС с опорной системой координат, связанной с географической вертикалью. Рассмотрены разные варианты азимутальной ориентации опорного географического трехгранника:
 - абсолютно свободная (или просто свободная) ориентация в азимуте;
 - относительно свободная (или корректируемая в азимуте).

Рассмотрены модельные уравнения для так называемых горизонтальных и вертикальных каналов ИНС. Описаны разные формы записи модельных уравнений ИНС с использованием абсолютной или относительной скорости движения объекта.

Описание каждого варианта алгоритма навигации замкнуто: содержит все необходимые математические модели, требуемые формулы пересчета навигационных параметров, численную реализацию одного такта интегрирования навигационных уравнений.

Третья часть содержит подробное описание линейных моделей уравнений ошибок ИНС которые используются при проектировании разного типа алгоритмов коррекции (алгоритмов комплексирования) ИНС.

Подробно представлены:

- различные формы динамических уравнений ошибок ИНС;
- кинематические уравнения ошибок ИНС;
- уравнения для ошибок определения ориентации объекта;
- модели корректирующих измерений, чаще всего встречающиеся в приложениях.

В четвертой части приведено подробное описание типового алгоритма комплексирования ИНС с другими датчиками навигационной информации:

- спутниковой навигационной системой (позиционная, скоростная информация);
- базовой навигационной системой носителя, находящейся возможно на значительной удалении от корректируемой ИНС (позиционная, скоростная, курсовая информация).

Стиль изложения таков, что, с одной стороны, описывается структура конкретного алгоритма комплексирования, с другой стороны, на основе этого описания по сути демонстрируется технология проектирования коррекционных алгоритмов, которая не привязана к конкретному типу инерциальной системы и типу внешней коррекционной информации.

В этой же части обсуждаются важные для приложений особенности алгоритмов комплексирования, связанные с:

- учетом смещений антенны приемника сигналов СНС относительно приведенного центра корректируемой ИНС или с учетом смещений базовой ИНС относительно корректируемой (довывставляемой) ИНС;
- учетом возможного запаздывания или рассинхронизации информационных потоков интегрированного навигационного комплекса;
- фильтрацией возможных сбоев коррекционной измерительной информации.

Описанный алгоритм комплексирования был отработан при камеральной обработке авиационных и морских экспериментальных данных, где показал свои высокие точностные возможности.

В пятой части приведены материалы справочного характера по математическому описанию и анализу задач калмановской фильтрации и сглаживания. Именно в такой форме традиционно ставятся и решаются коррекционные задачи в инерциальной навигации. Приводятся:

- математические постановки задач калмановской фильтрации и сглаживания, формальные алгоритмы их решения;
- описания устойчивых численных реализаций алгоритмов фильтрации и сглаживания, которые основаны на методе извлечения квадратных корней из ковариационных матриц. Представляемые численные алгоритмы рекомендуются для бортовой реализации;
- описание полезной индикаторной характеристики – стохастической меры оцениваемости, которая используется для анализа сходимости оценок алгоритма обработки калмановского типа.

В отчете значительное внимание уделяется стандартизации обозначений, способам введения систем координат, формам записи математических операций, уравнений движения и ориентации, уравнений ошибок ИНС и корректирующих измерений.

В значительной мере отчет представляет собой самодостаточное описание программно-математического обеспечения интегрированных инерциальных навигационных систем.

В написании отчета принимали участие:

- От РПКБ: начальник лаборатории В.П. Голиков, ведущий инженер С.В.Ларионов, ведущий инженер А.В. Требухов.
- От МГУ: профессор Н.А. Парусников, заведующий лабораторией А.А. Голован, ведущий научный сотрудник Н.Б. Вавилова, доцент В.В. Тихомиров.

Принятые обозначения и формы представления используемых величин

Обозначение системы координат состоит из заглавной и прописной букв, например, $O\xi$ ($O\xi_1\xi_2\xi_3$). Заглавная буква O обозначает начало координат, прописная ξ – наименование ее осей (ортов), причем обозначение каждой оси $O\xi_i$ сопровождается нижним цифровым индексом $1, 2, 3$.

Векторы обозначаются малыми прописными буквами: a, b . Инвариантное (не связанное с конкретной системой координат) обозначение векторов: $\bar{a}, \bar{b}$. Нижний индекс ξ вектора a_ξ означает, что вектор $\bar{a}$ задан своими проекциями в осях системы координат $O\xi$.

Матрицы ориентации обозначаются большими прописными буквами: $A, B, \dots$

Если обозначение матрицы ориентации содержит два нижних индекса, например, $A_{\xi\eta}$, то это матрица взаимной ориентации систем координат $O\xi$ и $O\eta$, причем для произвольного вектора $\bar{a}$ справедливо

$$a_\xi = A_{\xi\eta} a_\eta.$$

Для координатного обозначения вектора $\bar{a}$ используется вектор-столбец

$$\bar{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

T – знак транспонирования.

Скалярное произведение векторов $\bar{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\bar{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = a^T b = b^T a = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n.$$

Векторное произведение трехмерных векторов $\bar{a}, \bar{b}$:

$$\begin{aligned} \bar{c} &= \bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} \bar{i} + \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} \bar{j} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \bar{k} = c_1 \bar{i} + c_2 \bar{j} + c_3 \bar{k}, \\ c_1 &= a_2 b_3 - a_3 b_2, \quad c_2 = a_3 b_1 - a_1 b_3, \quad c_3 = a_1 b_2 - a_2 b_1, \end{aligned}$$

где $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ – орты, заданные в осях соответствующего трехгранника.

Трехмерному вектору $\bar{a}$, заданному своими проекциями на оси некоторого ортогонального трехгранника ставиться в соответствие кососимметрическая матрица $\hat{a}$:

$$\hat{a} = \begin{pmatrix} 0 & a_3 & -a_2 \\ -a_3 & 0 & a_1 \\ a_2 & -a_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Эквивалентная матричная форма векторного произведения

$$\bar{c} = \bar{a} \times \bar{b} = \hat{a}^T \bar{b} = -\hat{a} \bar{b}.$$

Координаты точки M , например, в системе координат $O\eta$ будут обозначаться следующим образом: $\eta = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T$.

$(\cdot) = \frac{d}{dt}$ – оператор дифференцирования по аргументу t .

Производная вектора $\bar{a}$ по скаляру t

$$\dot{a} = \begin{pmatrix} \dot{a}_1 \\ \dot{a}_2 \\ \vdots \\ \dot{a}_n \end{pmatrix}.$$

E – единичная матрица.

V – обозначение для вектора относительной скорости объекта.

v – обозначение для вектора абсолютной скорости объекта.

Ω – обозначение для вектора относительной угловой скорости трехгранника.

ω – обозначение для вектора абсолютной угловой скорости трехгранника.

u – обозначение для вектора (и модуля) угловой скорости вращения Земли.

r – обозначение для радиус-вектора точки.

φ, λ, h – широта, долгота, высота – географические координаты точки.

φ^0 – геоцентрическая широта точки.

g – обозначение для нормальной составляющей удельной силы **тяготения**.

g_T – обозначение для нормальной составляющей удельной силы **тяжести**.

$\psi_s, \psi_g, \gamma, \vartheta$ – обозначения для углов истинного и гироскопического курса, углов крена и тангажа.

$\Delta r, \Delta v, \Delta V$ – полные ошибки определения местоположения, абсолютной и относительной скорости.

$\delta r, \delta v, \delta V$ – динамические ошибки определения местоположения, абсолютной и относительной скорости.

β – кинематическая ошибка.

ИНС – инерциальная навигационная система.

БИНС – бесплатформенная (бескарданная) инерциальная навигационная система.

ЧЭ – чувствительный(е) элемент(ы).

СНС – спутниковая навигационная система.

GPS – Global Positioning System – спутниковая навигационная система США.

ГЛОНАСС – спутниковая навигационная система России.

Часть I

Математические модели инерциальной навигации

1 Системы координат. Матрицы ориентации

Все используемые далее системы координат – правые, ортогональные.

Синонимом термина "система координат" служит термин "координатный трехгранник" или просто "трехгранник".

Рассмотрим два трехгранника $Op_1p_2p_3$ (Op) и $Oq_1q_2q_3$ (Oq). Пусть $l_p = (l_{p1}, l_{p2}, l_{p3})^T$, $l_q = (l_{q1}, l_{q2}, l_{q3})^T$ – два вектора-столбца, составленные из проекций одного и того же вектора $\vec{l}$ соответственно на оси трехгранников Op и Oq .

Тогда имеет место соотношение

$$l_q = A l_p,$$

где $A = \{a_{km}\}$ ортогональная матрица ($A^{-1} = A^T$), строки которой a_{k1} , a_{k2} , a_{k3} ($k = 1, 2, 3$) составлены из координат ортов $\bar{q}_k$ в системе Op . Другое название величин a_{k1} , a_{k2} , a_{k3} – направляющие косинусы.

Матрица A носит название матрицы (взаимной) ориентации трехгранника Oq относительно трехгранника Op . Она может содержать нижние индексы (для рассмотренного выше примера A_{qp}), которые явно указывают направление перехода и обозначения рассматриваемых координатных трехгранников.

Переход от одной системы координат всегда можно описать последовательностью элементарных поворотов вокруг соответствующих координатных осей. Пример обозначения поворота:

$$Ox \xrightarrow[\delta]{3} Oy.$$

Здесь описан переход от системы координат Ox к системе Oy путем поворота первой на угол δ вокруг оси Ox_3 **против** часовой стрелки.

Рассмотрим элементарные повороты вокруг каждой из координатных осей:

$$Ox \xrightarrow[1]{\delta} Oy, \quad Ox \xrightarrow[2]{\delta} Oy, \quad Ox \xrightarrow[3]{\delta} Oy.$$

Соответствующие матрицы взаимной ориентации систем Ox и Oy будем выделять верхним индексом (1), (2), (3) по номеру оси, вокруг которой осуществляется поворот, а качестве аргумента будем использовать угол поворота δ . Имеем:

$$A_{xy}^{(1)}(\delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \delta & -\sin \delta \\ 0 & \sin \delta & \cos \delta \end{pmatrix}, \quad A_{xy}^{(2)}(\delta) = \begin{pmatrix} \cos \delta & 0 & \sin \delta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \delta & 0 & \cos \delta \end{pmatrix},$$
$$A_{xy}^{(3)}(\delta) = \begin{pmatrix} \cos \delta & -\sin \delta & 0 \\ \sin \delta & \cos \delta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Если, например, задана последовательность поворотов:

$$Ox \xrightarrow[1]{\delta_1} Oy \xrightarrow[3]{\delta_3} Oz \xrightarrow[2]{\delta_2} Ow,$$

то для матрицы матрицы A_{xw} взаимной ориентации систем координат Ox и Ow справедливо следующее представление

$$A_{xw}(\delta_1, \delta_2, \delta_3) = A_{xy}^{(1)}(\delta_1)A_{yz}^{(3)}(\delta_3)A_{zw}^{(2)}(\delta_2).$$

1.1 Инерциальная система координат $O\xi$

В качестве инерциальной системы координат, задающей инерциальное пространство, принимается система координат $O\xi_1\xi_2\xi_3$, начало O которой совпадает с геометрическим центром Земли. Ось $O\xi_3$ – ось вращения Земли, направленная на Север, ось $O\xi_1$ направлена на точку весеннего равноденствия, плоскость $O\xi_1\xi_2$ составляет плоскость земного экватора.

1.2 Гринвичские системы координат $O\eta$, $O\eta'$

Гринвичская система координат $O\eta$.

Точка O – геометрический центр Земли. Ось $O\eta_3$ совпадает с осью $O\xi_3$ – осью вращения Земли, плоскость $O\eta_1\eta_3$ – плоскость гринвичского (нулевого) меридиана, плоскость $O\eta_1\eta_2$ – экваториальная плоскость.

Переход от системы $O\xi$ и системе $O\eta$ определяется поворотом:

$$O\xi \xrightarrow[3]{ut + \Lambda_0} O\eta. \quad (1)$$

Здесь $u = 7.2921157 \cdot 10^{-5}$ – модуль угловой скорости вращения Земли, t – время, Λ_0 – угол между осями $O\xi_1$, $O\eta_1$ в начальный момент времени $t = 0$.

Матрица взаимной ориентации $A_{\eta\xi}$ систем $O\eta$, $O\xi$ имеет вид:

$$A_{\eta\xi} = \begin{pmatrix} \cos(ut + \Lambda_0) & \sin(ut + \Lambda_0) & 0 \\ -\sin(ut + \Lambda_0) & \cos(ut + \Lambda_0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_{\xi\eta} = A_{\eta\xi}^T. \quad (2)$$

Гринвичская система координат $O\eta'$.

Точка O – геометрический центр Земли. Ось $O\eta'_2$ совпадает с осью вращения Земли, плоскость $O\eta'_2\eta'_3$ – плоскость гринвичского (нулевого) меридиана, плоскость $O\eta'_3\eta'_1$ – экваториальная плоскость.

Переход от системы $O\eta$ и системе $O\eta'$ определяется поворотами:

$$O\eta \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2}} O\eta'.$$

Матрица взаимной ориентации $A_{\eta\eta'}$ систем $O\eta$, $O\eta'$ имеет вид:

$$A_{\eta\eta'} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{\eta'\eta} = A_{\eta\eta'}^T, \quad (3)$$

и

$$A_{\eta'\xi} = \begin{pmatrix} -\sin(ut + \Lambda_0) & \cos(ut + \Lambda_0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos(ut + \Lambda_0) & \sin(ut + \Lambda_0) & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{\xi\eta'} = A_{\eta'\xi}^T. \quad (4)$$

1.3 Ортодромическая система координат $O\zeta$

Точка O – геометрический центр Земли. Ось $O\zeta_3$ не совпадает, вообще говоря, с осью $O\eta_3$. Направление оси $O\zeta_3$ выбирается так, чтобы угол между осями $O\zeta_3$, $O\eta_3$ лежал в диапазоне $[0, 90^\circ]$. Плоскость $O\zeta_1\zeta_2$ – называется плоскостью ортодромии или плоскостью ортодромического экватора; линия пересечения плоскости ортодромии с плоскостью гринвичского экватора – линией узлов; точка пересечения оси $O\zeta_3$ с поверхностью эллипсоида Земли – полюсом ортодромии. Ось $O\zeta_1$ совпадает с линией узлов и направлена так, что угол между $O\zeta_2$ и $O\eta_3$ также лежал в пределах от 0 до 90° .

Угловое положение оси $O\zeta_3$ относительно трехгранника $O\eta$ определяется сферическими координатами – геоцентрической широтой Φ и долготой Λ . Переход от системы $O\eta$ и системе $O\zeta$ определяется поворотами:

$$O\eta \xrightarrow[3]{\Lambda} \xrightarrow[2]{\frac{\pi}{2} - \Phi} O\zeta.$$

Матрица взаимной ориентации $D_{\zeta\eta}$ систем $O\zeta$, $O\eta$ имеет вид:

$$D_{\zeta\eta} = \begin{pmatrix} \cos \Lambda \sin \Phi & \sin \Lambda \sin \Phi & -\cos \Phi \\ -\sin \Lambda & \cos \Lambda & 0 \\ \cos \Lambda \cos \Phi & \sin \Lambda \cos \Phi & \sin \Phi \end{pmatrix}, \quad D_{\eta\zeta} = D_{\zeta\eta}^T. \quad (5)$$

1.4 Системы координат Mx^g (Ox^g), Mx (Ox), связанные с географической вертикалью

Система координат Mx^g (Ox^g) ориентированная в азимуте в географической координатной сетке.

Географическая вертикаль в точке M определяется как единичный вектор, проходящий через точку M по внешней нормали к поверхности модельного эллипсоида Земли. (Другое определение географической вертикали – единичный вектор, имеющий обратное направление вектора нормальной силы **тяжести** в точке M).

Ось Mx_3^g системы координат Mx^g совпадает с географической вертикалью места. Положение орта $\vec{x}_3^g$ в осях $O\eta$ определяется углами λ , φ – долготой и географической широтой. Долгота λ определяется как угол между осью $O\eta_1$ и проекцией орта $\vec{x}_3^g$ на экваториальную плоскость $O\eta_1\eta_2$. Географическая широта φ – угол между Mx_3^g и экваториальной плоскостью $O\eta_1\eta_2$, отсчитываемый в положительном направлении от этой плоскости.

Оси Mx_1^g , Mx_2^g географического трехгранника Mx^g лежат в плоскости местного горизонта, ось Mx_1^g направлена на Восток, ось Mx_2^g направлена на Север.

Вместе с системой координат Mx^g введем аналогично ориентированную систему координат Ox^g (оси $Ox_i^g \parallel Mx_i^g$) с началом в центре Земли O .

Система координат Ox^g задается по отношению к системе $O\eta$ последовательностью поворотов:

$$O\eta \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2} + \lambda} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2} - \varphi} Ox^g.$$

Матрица взаимной ориентации $B_{x^g\eta}$ систем Ox^g , $O\eta$ имеет вид :

$$B_{x^g\eta} = \begin{pmatrix} -\sin \lambda & \cos \lambda & 0 \\ -\cos \lambda \sin \varphi & -\sin \lambda \sin \varphi & \cos \varphi \\ \cos \lambda \cos \varphi & \sin \lambda \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix}, \quad B_{\eta x^g} = B_{x^g\eta}^T. \quad (6)$$

Соответственно система координат Ox^g задается по отношению к системе $O\xi$ последовательностью поворотов:

$$O\xi \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2} + \lambda^*} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2} - \varphi} Ox^g, \quad (7)$$

где

$$\lambda^* = \lambda + ut + \Lambda_0. \quad (8)$$

Матрица взаимной ориентации $A_{x^g\xi}$ систем Ox^g , $O\xi$ имеет вид:

$$A_{x^g\xi} = \begin{pmatrix} -\sin \lambda^* & \cos \lambda^* & 0 \\ -\cos \lambda^* \sin \varphi & -\sin \lambda^* \sin \varphi & \cos \varphi \\ \cos \lambda^* \cos \varphi & \sin \lambda^* \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix}, \quad A_{\xi x^g} = A_{x^g\xi}^T. \quad (9)$$

Система координат Mx^o (Ox^o) ориентированная в азимуте в ортодромической координатной сетке.

Ось Mx_3^o системы Mx^o совпадает с географической вертикалью места.

Положение орта $\vec{x}_3^o$ в осях $O\zeta$ определяется углами σ_1 , σ_2 .

Угол σ_1 определяется как угол между плоскостями $O\zeta_1\zeta_3$ и $Ox_3^o\zeta_3$, отсчитываемый от плоскости $O\zeta_1\zeta_3$ в положительном направлении. Величина σ_1 может лежать в пределах от 0 до 360^0 . Угол σ_2 есть угол осью Ox_3^o и плоскостью $O\zeta_1\zeta_2$, положительный отсчет которого ведется от этой плоскости к оси Ox_3^o . Величина σ_2 может меняться в пределах от -90^0 до 90^0 .

Если ортодромическая система координат $O\zeta$ совпадает с гринвичской $O\eta$, то

$$\sigma_1 = \lambda, \quad \sigma_2 = \varphi.$$

Трехгранник Mx^o ориентирован в азимуте так, что ось Mx_1 параллельна плоскости $O\zeta_1\zeta_2$, ось Mx_2 направлена на полюс ортодромии.

Вместе с системой координат Mx^g введем аналогично ориентированную систему координат Ox^o (оси $Ox_i^o \parallel Mx_i^o$) с началом в центре Земли O .

Система координат Ox^o задается по отношению к системе $O\zeta$ последовательностью поворотов:

$$O\eta \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2} + \sigma_1} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2} - \sigma_2} Ox^o.$$

Матрица взаимной ориентации $C_{x^o\zeta}$ систем Ox^o , $O\zeta$ имеет вид :

$$C_{x^o\zeta} = \begin{pmatrix} -\sin \sigma_1 & \cos \sigma_1 & 0 \\ -\cos \sigma_1 \sin \sigma_2 & -\sin \sigma_1 \sin \sigma_2 & \cos \sigma_2 \\ \cos \sigma_1 \cos \sigma_2 & \sin \sigma_1 \cos \sigma_2 & \sin \sigma_2 \end{pmatrix}, \quad C_{\zeta x^o} = C_{x^o\zeta}^T. \quad (10)$$

Матрица взаимной ориентации $B_{x^o\eta}$ систем Ox^o , $O\eta$ имеет вид:

$$B_{x^o\eta} = C_{x^o\zeta} D_{\zeta\eta}, \quad B_{\eta x^o} = D_{\zeta\eta}^T C_{x^o\zeta}^T. \quad (11)$$

Система координат Mx (Ox) с произвольной ориентацией в азимуте. Географические координаты λ , φ .

Вместе с системой координат Mx введем аналогично ориентированную систему координат Ox (оси $Ox_i \parallel Mx_i$) с началом в центре Земли O .

Взаимосвязь систем координат Ox , Ox^g определяется азимутальным углом A , отсчитываемым **по часовой** стрелке. Угол A это угол между направлением на Север (ось Ox_2^g) и осью Ox_2 трехгранника Ox .

Имеем

$$Ox^g \xrightarrow[3]{-A} Ox, \quad A_{x^g x} = \begin{pmatrix} \cos A & \sin A & 0 \\ -\sin A & \cos A & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_{xx^g} = A_{x^g x}^T.$$

Имеем

$$A_{x\xi} = \begin{pmatrix} -\sin \lambda^* \cos A + \cos \lambda^* \sin \varphi \sin A & \sin \varphi \sin \lambda^* \sin A + \cos \lambda^* \cos A & -\cos \varphi \sin A \\ -\sin \lambda^* \sin A - \cos \lambda^* \sin \varphi \cos A & -\sin \varphi \sin \lambda^* \cos A + \cos \lambda^* \sin A & \cos \varphi \cos A \\ \cos \varphi \cos \lambda^* & \cos \varphi \sin \lambda^* & \sin \varphi \end{pmatrix},$$

$$A_{\xi x} = A_{x\xi}^T. \quad (12)$$

Соответственно по отношению к системе $O\eta$ трехгранник Ox задается последовательностью поворотов:

$$O\eta \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2} + \lambda} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2} - \varphi} \xrightarrow[3]{-A} Ox$$

и

$$B_{x\eta} = \begin{pmatrix} -\sin \lambda \cos A + \cos \lambda \sin \varphi \sin A & \sin \varphi \sin \lambda \sin A + \cos \lambda \cos A & -\cos \varphi \sin A \\ -\sin \lambda \sin A - \cos \lambda \sin \varphi \cos A & -\sin \varphi \sin \lambda \cos A + \cos \lambda \sin A & \cos \varphi \cos A \\ \cos \varphi \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda & \sin \varphi \end{pmatrix},$$

$$B_{\eta x} = B_{x\eta}^T. \quad (13)$$

По отношению к системе $O\eta'$ трехгранник Ox задается последовательностью поворотов:

$$O\eta' \xrightarrow[2]{\lambda} \xrightarrow[1]{-\varphi} \xrightarrow[3]{-A} Ox \quad (14)$$

и

$$B_{x\eta'} = \begin{pmatrix} \cos \lambda \cos A + \sin \lambda \cos \varphi \sin A & \sin \lambda \cos A - \cos \lambda \cos \varphi \sin A & \sin \varphi \sin A \\ \cos \lambda \sin A - \sin \lambda \cos \varphi \cos A & \sin \lambda \sin A + \cos \lambda \cos \varphi \cos A & -\sin \varphi \cos A \\ -\sin \lambda \sin \varphi & \cos \lambda \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix},$$

$$B_{\eta' x} = B_{x\eta'}^T. \quad (15)$$

Система координат Mx (Ox) с произвольной ориентацией в азимуте. Ортодромические координаты σ_1, σ_2 .

Взаимосвязь систем координат Ox, Ox^o определяется азимутальным углом A_o , отсчитываемым **по часовой** стрелке. По отношению к системе $O\zeta$ трехгранник Ox задается последовательностью поворотов:

$$O\zeta \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2} + \sigma_1} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2} - \sigma_2} \xrightarrow[3]{-A_o} Ox$$

и

$$\begin{aligned} C_{x\zeta} &= \begin{pmatrix} -\sin \sigma_1 \cos A_o + \cos \sigma_1 \sin \sigma_2 \sin A_o & \sin \sigma_2 \sin \sigma_1 \sin A_o + \cos \sigma_1 \cos A_o & -\cos \sigma_2 \sin A_o \\ -\sin \sigma_2 \sin A_o - \cos \sigma_1 \sin \sigma_2 \cos A_o & -\sin \sigma_2 \sin \sigma_1 \cos A_o + \cos \sigma_1 \sin A_o & \cos \sigma_2 \cos A_o \\ \cos \sigma_2 \cos \sigma_1 & \cos \sigma_2 \sin \sigma_1 & \sin \sigma_2 \end{pmatrix}, \\ C_{\zeta x} &= C_{x\zeta}^T. \end{aligned} \quad (16)$$

Матрицы ориентации $B_{x\eta}$ (13) и $C_{x\zeta}$ (16) связаны соотношением:

$$B_{x\eta} = B_{x\zeta} D_{\zeta\eta}, \quad B_{\eta x} = D_{\zeta\eta}^T C_{x\zeta}^T. \quad (17)$$

1.5 Связанные системы координат Ms, Mr . Курсовые углы, углы крена и тангажа

Связанная система координат Ms .

Начало системы Ms – точка M – расположена в центре масс летательного аппарата. Ось Ms_1 направлена в сторону правого крыла (другое обозначение – ось Z). Ось Ms_2 направлена по продольной оси к носу летательного аппарата (другое обозначение – ось X). Ось Ms_3 расположена в плоскости симметрии и направлена вверх по отношению к летательному аппарату (другое обозначение – ось Y).

Ориентация трехгранника Ms относительно географического Mx^g определяется углами истинного курса ψ_s , крена γ , тангажа ϑ в соответствии со следующей последовательностью поворотов:

$$Mx^g \xrightarrow[3]{-\psi_s} \xrightarrow[1]{\vartheta} \xrightarrow[2]{\gamma} Ms.$$

Углом истинного курса ψ_s называется угол между осью Mx_2^g (направлением на Север) и проекцией продольной оси летательного аппарата на горизонтальную плоскость $Mx_1^g x_2^g$, отсчитываемый **по часовой** стрелке. Тангаж ϑ – угол между продольной осью Ms_2 (ось X) и горизонтальной плоскостью $Mx_1^g x_2^g$. Крен γ – угол поворота плоскости симметрии летательного аппарата вокруг оси Ms_2 (ось X).

Матрица взаимной ориентации B_{sx^g} систем Ms, Mx^g имеет вид:

$$\begin{aligned} B_{sx^g} &= \begin{pmatrix} \cos \psi_s \cos \gamma + \sin \psi_s \sin \vartheta \sin \gamma & -\sin \psi_s \cos \gamma + \cos \psi_s \sin \vartheta \sin \gamma & -\cos \vartheta \sin \gamma \\ \sin \psi_s \cos \vartheta & \cos \psi_s \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ \cos \psi_s \sin \gamma - \sin \psi_s \sin \vartheta \cos \gamma & -\sin \psi_s \sin \gamma - \cos \psi_s \sin \vartheta \cos \gamma & \cos \vartheta \cos \gamma \end{pmatrix}, \\ B_{x^g s} &= B_{sx^g}^T. \end{aligned} \quad (18)$$

Ориентацию трехгранника Ms относительно географического Mx (с произвольной ориентацией в азимуте) можно определить углом гироскопического курса ψ_g (принятое название в инерциальной навигации) и уже выше введенными углами крена γ и тангажа ϑ . Последовательность поворотов такова:

$$Mx \xrightarrow[3]{-\psi_g} \xrightarrow[1]{\vartheta} \xrightarrow[2]{\gamma} Ms.$$

Углом гироскопического курса ψ_g называется угол между осью Mx_2 и проекцией продольной оси летательного аппарата на горизонтальную плоскость Mx_1x_2 , традиционно отсчитываемый **по часовой** стрелке.

Матрица взаимной ориентации B_{sx} систем Ms , Mx имеет вид:

$$\begin{aligned} B_{sx} &= \begin{pmatrix} \cos \psi_g \cos \gamma + \sin \psi_g \sin \vartheta \sin \gamma & -\sin \psi_g \cos \gamma + \cos \psi_g \sin \vartheta \sin \gamma & -\cos \vartheta \sin \gamma \\ \sin \psi_g \cos \vartheta & \cos \psi_g \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ \cos \psi_g \sin \gamma - \sin \psi_g \sin \vartheta \cos \gamma & -\sin \psi_g \sin \gamma - \cos \psi_g \sin \vartheta \cos \gamma & \cos \vartheta \cos \gamma \end{pmatrix}, \\ B_{xs} &= B_{sx}^T. \end{aligned} \quad (19)$$

Очевидно, что

$$\psi_s = \psi_g + A.$$

Связанная система координат Mr .

Начало системы Mr – точка M – расположена в центре масс летательного аппарата. Ось Mr_1 направлена по продольной оси к носу летательного аппарата (другое обозначение – ось X). Ось Mr_2 расположена в плоскости симметрии и направлена вверх по отношению к летательному аппарату (другое обозначение – ось Y). Ось Mr_3 направлена в сторону правого крыла (другое обозначение в теории динамики полета – ось Z).

Ориентация трехгранника Mr относительно географического Mx^g также определяется углами истинного курса ψ_s , крена γ , тангажа ϑ . Приведем две эквивалентные цепочки поворотов, осуществляющие переход от географического трехгранника Mx^g к связанной системе координат Mr .

Первый вариант.

$$Mx^g \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[2]{-\psi_s} \xrightarrow[3]{\vartheta} \xrightarrow[1]{\gamma} Mr. \quad (20)$$

Второй вариант.

$$Mx^g \xrightarrow[3]{-\psi_s} \xrightarrow[1]{\vartheta} \xrightarrow[2]{\gamma} Ms \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2}} Mr.$$

Переход от системы координат Ms к системе Mr описывается следующей цепочкой поворотов:

$$Ms \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2}} Mr \quad (21)$$

и

$$A_{rs} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (22)$$

Поэтому

$$\begin{aligned} B_{rxg} &= \begin{pmatrix} \sin \psi_s \cos \vartheta & \cos \psi_s \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ \cos \psi_s \sin \gamma - \sin \psi_s \sin \vartheta \cos \gamma & -\sin \psi_s \sin \gamma - \cos \psi_s \sin \vartheta \cos \gamma & \cos \vartheta \cos \gamma \\ \cos \psi_s \cos \gamma + \sin \psi_s \sin \vartheta \sin \gamma & -\sin \psi_s \cos \gamma + \cos \psi_s \sin \vartheta \sin \gamma & -\cos \vartheta \sin \gamma \end{pmatrix}, \\ B_{xgr} &= B_{rxg}^T. \end{aligned} \quad (23)$$

Ориентацию трехгранника Mr относительно географического Mx (с произвольной ориентацией в азимуте) можно определить углом гироскопического курса ψ_g и углами крена γ и тангажа ϑ . Последовательность поворотов такова:

Первый вариант.

$$Mx \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[2]{-\psi_g} \xrightarrow[3]{\vartheta} \xrightarrow[1]{\gamma} Mr. \quad (24)$$

Второй вариант.

$$Mx \xrightarrow[3]{-\psi_g} \xrightarrow[1]{\vartheta} \xrightarrow[2]{\gamma} Ms \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2}} Mr.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} B_{rx} &= \begin{pmatrix} \sin \psi_g \cos \vartheta & \cos \psi_g \cos \vartheta & \sin \vartheta \\ \cos \psi_g \sin \gamma - \sin \psi_g \sin \vartheta \cos \gamma & -\sin \psi_g \sin \gamma - \cos \psi_g \sin \vartheta \cos \gamma & \cos \vartheta \cos \gamma \\ \cos \psi_g \cos \gamma + \sin \psi_g \sin \vartheta \sin \gamma & -\sin \psi_g \cos \gamma + \cos \psi_g \sin \vartheta \sin \gamma & -\cos \vartheta \sin \gamma \end{pmatrix}, \\ B_{xr} &= B_{rx}^T. \end{aligned} \quad (25)$$

1.6 Конечные вращения систем координат. Параметры Родрига-Гамильтона. Кватернионы

Переход от одной системы координат Ox к другой Oy всегда можно задать как конечный поворот трехгранника Ox на угол δ вокруг оси v , проходящей через его начало и имеющей направляющие косинусы m_1, m_2, m_3 (m_i – косинус угла между осью v и ортом Ox_i). Будем использовать следующее обозначение такого поворота:

$$Ox \xrightarrow[m_1, m_2, m_3]{\delta} Oy \text{ или } Ox \xrightarrow[\bar{v}]{\delta} Oy.$$

Положительным направлением вращения считается поворот **против** часовой стрелки.

Матрица взаимной ориентации $A_{xy} = \{a_{ij}\}$, ($i, j = 1, 2, 3$) систем координат Ox и Oy как функция параметров поворота δ, m_1, m_2, m_3 имеет вид:

$$A_{xy} = \begin{pmatrix} (1 - \cos \delta)m_1^2 + \cos \delta & (1 - \cos \delta)m_1m_2 - m_3 \sin \delta & (1 - \cos \delta)m_1m_3 + m_2 \sin \delta \\ (1 - \cos \delta)m_1m_2 + m_3 \sin \delta & (1 - \cos \delta)m_2^2 + \cos \delta & (1 - \cos \delta)m_2m_3 - m_1 \sin \delta \\ (1 - \cos \delta)m_1m_3 - m_2 \sin \delta & (1 - \cos \delta)m_2m_3 + m_1 \sin \delta & (1 - \cos \delta)m_3^2 + \cos \delta \end{pmatrix}.$$

Формулы обратного перехода:

$$\begin{aligned} \cos \delta &= \frac{1}{2}(a_{11} + a_{22} + a_{33}) - \frac{1}{2}, \\ m_1 &= \frac{a_{23} - a_{32}}{2 \sin \delta}, \quad m_2 = \frac{a_{31} - a_{13}}{2 \sin \delta}, \quad m_3 = \frac{a_{12} - a_{21}}{2 \sin \delta}, \end{aligned}$$

где a_{ij} – элементы матрицы A_{xy} , а угол δ лежит в интервале $(0, \pi)$.

Повороту трехгранника Ox на угол δ вокруг оси v с направляющими косинусами m_1, m_2, m_3 ставятся в соответствие 4 числа:

$$p_0 = \cos \frac{\delta}{2}, \quad p_1 = m_1 \sin \frac{\delta}{2}, \quad p_2 = m_2 \sin \frac{\delta}{2}, \quad p_3 = m_3 \sin \frac{\delta}{2},$$

которые носят название параметров Родрига-Гамильтона.

Они связаны друг с другом очевидным соотношением

$$p_0^2 + p_1^2 + p_2^2 + p_3^2 = 1.$$

Матрица A_{xy} выражается через параметры Родрига-Гамильтона следующим образом:

$$A_{xy} = \begin{pmatrix} 2p_0^2 + 2p_1^2 - 1 & 2p_1p_2 - 2p_0p_3 & 2p_1p_3 + 2p_0p_2 \\ 2p_1p_2 + 2p_0p_3 & 2p_0^2 + 2p_2^2 - 1 & 2p_2p_3 - 2p_0p_1 \\ 2p_1p_3 - 2p_0p_2 & 2p_2p_3 + 2p_0p_1 & 2p_0^2 + 2p_3^2 - 1 \end{pmatrix}. \quad (26)$$

Рассмотрим два последовательных поворота:

$$\begin{array}{ccc} Ox & \xrightarrow{\delta} & Oy \\ m_1, m_2, m_3 & & n_1, n_2, n_3 \end{array} \quad \xrightarrow{\alpha} \quad Oz.$$

Обозначим через $p = (p_0, p_1, p_2, p_3)$, $q = (q_0, q_1, q_2, q_3)$ параметры Родрига-Гамильтона, соответствующие первому и второму повороту.

Система координат Oz может быть непосредственно образована одним конечным поворотом системы Ox на некоторый угол β вокруг оси с направляющими косинусами l_1, l_2, l_3 :

$$\begin{array}{ccc} Ox & \xrightarrow{\beta} & Oz. \\ l_1, l_2, l_3 & & \end{array}$$

Обозначим через $r = (r_0, r_1, r_2, r_3)$ соответствующие этому повороту параметры Родрига-Гамильтона. Тогда

$$\begin{aligned} r_0 &= p_0q_0 - p_1q_1 - p_2q_2 - p_3q_3 \\ r_1 &= q_0p_1 + p_0q_1 - p_3q_2 + p_2q_3 \\ r_2 &= q_0p_2 + p_0q_2 + p_3q_1 - p_1q_3 \\ r_3 &= q_0p_3 + p_0q_3 - p_2q_1 + p_1q_2. \end{aligned} \quad (27)$$

Систематизацию вычислений, связанных с нахождением параметров Родрига-Гамильтона, доставляют так называемые кватернионы – гиперкомплексные числа вида:

$$p = p_0 + ip_1 + jp_2 + kp_3,$$

с одной действительной и тремя мнимыми единицами i, j, k , причем произведение мнимых единиц на себя и друг на друга подчиняется правилам:

$$\begin{aligned} i^2 &= j^2 = k^2 = -1, & jk &= i, & kj &= -i, \\ ki &= j, & ik &= -j, & ij &= k, & ji &= -k. \end{aligned}$$

Представим кватернион p в виде суммы так называемых скалярной p_0 и векторной $\bar{p} = \bar{i}p_1 + \bar{j}p_2 + \bar{k}p_3$ составляющих:

$$p = p_0 + \bar{p}.$$

Произведение двух кватернионов p, q (для этой операции используется обозначение $\odot$) определяется так:

$$p \odot q = p_0 \cdot q_0 - \bar{p} \cdot \bar{q} + p_0 \cdot \bar{q} + q_0 \cdot \bar{p} + \bar{p} \times \bar{q}.$$

Легко видеть, что для (27) справедливо:

$$r_0 = p_0 \cdot q_0 - \bar{p} \cdot \bar{q}, \quad \bar{r} = p_0 \cdot \bar{q} + q_0 \cdot \bar{p} + \bar{p} \times \bar{q},$$

или в матричной форме

$$r_0 = p_0 q_0 - p^T q, \quad r = p_0 q + q_0 p - \hat{p} q.$$

В настоящее время вместо параметров Родрига-Гамильтона обычно употребляют слово кватернион.

Приведем выражения для параметров Родрига-Гамильтона в случае элементарных поворотов:

$$Ox \xrightarrow[1]{\delta_1} Oy, \quad Ox \xrightarrow[2]{\delta_2} Oy, \quad Ox \xrightarrow[3]{\delta_3} Oy.$$

Имеем

$$p^{(1)} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\delta_1}{2} \\ \sin \frac{\delta_1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p^{(2)} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\delta_2}{2} \\ 0 \\ \sin \frac{\delta_2}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p^{(3)} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\delta_3}{2} \\ 0 \\ 0 \\ \sin \frac{\delta_3}{2} \end{pmatrix}.$$

1.7 Взаимосвязь углов поворота систем координат и кватернионов

Переход от системы координат $O\eta$ к системе Ox .

Имеем:

$$O\eta \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2} + \lambda} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2} - \varphi} \xrightarrow[3]{-A} Ox.$$

Переход от системы координат $O\eta$ к системе Ox можно описать с помощью кватерниона w :

$$w = (p \odot q) \odot r, \tag{28}$$

где кватернион p соответствует повороту на угол $\frac{\pi}{2} + \lambda$ вокруг 3-ей оси, кватернион q соответствует повороту на угол $\frac{\pi}{2} - \varphi$ вокруг 1-ой оси, кватернион r соответствует повороту на угол $-A$ вокруг 3-ой оси (см. (13)).

Имеем

$$p = \begin{pmatrix} \cos \frac{\frac{\pi}{2} + \lambda}{2} \\ 0 \\ 0 \\ \sin \frac{\frac{\pi}{2} + \lambda}{2} \end{pmatrix}, \quad q = \begin{pmatrix} \cos \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \\ \sin \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} \cos \frac{A}{2} \\ 0 \\ 0 \\ -\sin \frac{A}{2} \end{pmatrix}. \tag{29}$$

Тогда

$$l = p \odot q, \quad l = \begin{pmatrix} \cos \frac{\frac{\pi}{2} + \lambda}{2} \cos \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \\ \cos \frac{\frac{\pi}{2} + \lambda}{2} \sin \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \\ \sin \frac{\frac{\pi}{2} + \lambda}{2} \sin \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \\ \sin \frac{\frac{\pi}{2} + \lambda}{2} \cos \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \end{pmatrix},$$

$$w = l \odot r, \quad w = \begin{pmatrix} \cos \frac{\frac{\pi}{2} + \lambda - A}{2} & \cos \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \\ \cos \frac{\frac{\pi}{2} + \lambda + A}{2} & \sin \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \\ \sin \frac{\frac{\pi}{2} + \lambda + A}{2} & \sin \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \\ \sin \frac{\frac{\pi}{2} + \lambda - A}{2} & \cos \frac{\frac{\pi}{2} - \varphi}{2} \end{pmatrix}. \quad (30)$$

Переход от системы координат $O\eta'$ к системе Ox .

Имеем

$$O\eta' \xrightarrow[2]{\lambda} \xrightarrow[1]{-\varphi} \xrightarrow[3]{-A} Ox.$$

Переход от системы координат $O\eta'$ к системе Ox можно описать с помощью кватерниона w :

$$w = (p \odot q) \odot r, \quad (31)$$

где кватернион p соответствует повороту на угол λ вокруг 2-ой оси, кватернион q соответствует повороту на угол $-\varphi$ вокруг 1-ой оси, кватернион r соответствует повороту на угол $-A$ вокруг 3-ой оси.

Имеем

$$p = \begin{pmatrix} \cos \frac{\lambda}{2} \\ 0 \\ \sin \frac{\lambda}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q = \begin{pmatrix} \cos \frac{\varphi}{2} \\ -\sin \frac{\varphi}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} \cos \frac{A}{2} \\ 0 \\ 0 \\ -\sin \frac{A}{2} \end{pmatrix}. \quad (32)$$

Тогда

$$l = p \odot q, \quad l = \begin{pmatrix} \cos \frac{\lambda}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \\ -\cos \frac{\lambda}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \\ \sin \frac{\lambda}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \\ \sin \frac{\lambda}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \end{pmatrix}, \quad w = l \odot r, \quad (33)$$

$$w = \begin{pmatrix} \cos \frac{\lambda}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \cos \frac{A}{2} + \sin \frac{\lambda}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \sin \frac{A}{2} \\ -\cos \frac{\lambda}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{A}{2} - \sin \frac{\lambda}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \sin \frac{A}{2} \\ \sin \frac{\lambda}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \cos \frac{A}{2} - \cos \frac{\lambda}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \sin \frac{A}{2} \\ -\cos \frac{\lambda}{2} \cos \frac{\varphi}{2} \sin \frac{A}{2} + \sin \frac{\lambda}{2} \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{A}{2} \end{pmatrix}.$$

Переход от географического трехгранника Mx^g к связанной системе координат Ms .

Имеем

$$Mx^g \xrightarrow[3]{-\psi_s} \xrightarrow[1]{\vartheta} \xrightarrow[2]{\gamma} Ms.$$

Кватернион r , соответствующий переходу от географического трехгранника Mx^g к связанной системе координат Ms имеет следующий вид:

$$p = \begin{pmatrix} \cos \frac{\psi_s}{2} \cos \frac{\vartheta}{2} \cos \frac{\gamma}{2} + \sin \frac{\psi_s}{2} \sin \frac{\vartheta}{2} \sin \frac{\gamma}{2} \\ \cos \frac{\psi_s}{2} \sin \frac{\vartheta}{2} \cos \frac{\gamma}{2} + \sin \frac{\psi_s}{2} \cos \frac{\vartheta}{2} \sin \frac{\gamma}{2} \\ -\sin \frac{\psi_s}{2} \sin \frac{\vartheta}{2} \cos \frac{\gamma}{2} + \cos \frac{\psi_s}{2} \cos \frac{\vartheta}{2} \sin \frac{\gamma}{2} \\ -\sin \frac{\psi_s}{2} \cos \frac{\vartheta}{2} \cos \frac{\gamma}{2} + \cos \frac{\psi_s}{2} \sin \frac{\vartheta}{2} \sin \frac{\gamma}{2} \end{pmatrix}. \quad (34)$$

Переход от системы Ms к системе Mr .

Имеем

$$Ms \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2}} Mr.$$

Кватернион q , соответствующий переходу от трехгранника Ms к трехграннику Mr , имеет следующий вид:

$$q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad (35)$$

Переход от географического трехгранника Mx^g к связанной системе координат Ms .

Имеем:

Первый способ.

$$Mx^g \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[2]{-\psi_s} \xrightarrow[3]{\vartheta} \xrightarrow[1]{\gamma} Mr.$$

Второй способ.

$$Mx^g \xrightarrow[3]{-\psi_s} \xrightarrow[1]{\vartheta} \xrightarrow[2]{\gamma} Ms \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2}} Mr.$$

Кватернион r , соответствующий переходу от географического трехгранника Mx^g к связанной системе координат Mr , имеет, в частности, такой вид:

$$r = p \odot q, \quad r = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos \frac{\psi+\gamma}{2} \left(\cos \frac{\vartheta}{2} - \sin \frac{\vartheta}{2} \right) + \sin \frac{\psi-\gamma}{2} \left(\cos \frac{\vartheta}{2} + \sin \frac{\vartheta}{2} \right) \\ \cos \frac{\psi-\gamma}{2} \left(\cos \frac{\vartheta}{2} + \sin \frac{\vartheta}{2} \right) + \sin \frac{\psi-\gamma}{2} \left(\cos \frac{\vartheta}{2} - \sin \frac{\vartheta}{2} \right) \\ \cos \frac{\psi+\gamma}{2} \left(\cos \frac{\vartheta}{2} - \sin \frac{\vartheta}{2} \right) - \sin \frac{\psi-\gamma}{2} \left(\cos \frac{\vartheta}{2} + \sin \frac{\vartheta}{2} \right) \\ \cos \frac{\psi-\gamma}{2} \left(\cos \frac{\vartheta}{2} + \sin \frac{\vartheta}{2} \right) - \sin \frac{\psi+\gamma}{2} \left(\cos \frac{\vartheta}{2} - \sin \frac{\vartheta}{2} \right) \end{pmatrix}. \quad (36)$$

2 Навигационная модель формы Земли. Геометрические соотношения

Применительно к системам, реализующим метод инерциальной навигации, в качестве навигационной модели формы Земли используется эллипсоид вращения, ось которого совпадает с осью вращения Земли [1], [11]. Параметры этого эллипсоида:

a – большая полуось; b – малая полуось; $\varepsilon = \frac{a-b}{a}$ – сжатие; $e^2 = \frac{a^2-b^2}{a^2}$ – квадрат первого эксцентриситета.

Очевидны соотношения: $e^2 = 2\varepsilon - \varepsilon^2$, $b = (1 - \varepsilon)a$.

Приведем модели используемые в России.

1. Эллипсоид Красовского 1942 г. – Система Координат 42 года (СК-42).

$$a = 6378245.0\text{м}, \quad \varepsilon = 1/298.3, \quad e^2 = 6.69342749 \cdot 10^{-3}.$$

2. Эллипсоид координатной системы Параметры Земли 1990 года (ПЗ-90), используемой в спутниковой навигационной системе ГЛОНАСС.

$$a = 6378136.0\text{м}, \quad \varepsilon = 1/298.257839303, \quad e^2 = 6.69436619 \cdot 10^{-3}.$$

3. Эллипсоид координатной системы WGS-84, используемой в спутниковой навигационной системе GPS.

$$a = 6378137.0\text{м}, \quad \varepsilon = 1/298.257223563, \quad e^2 = 6.6943799901413 \cdot 10^{-3}.$$

2.1 Взаимосвязь координатных систем СК-42, ПЗ-90, WGS-84

Общая формула связи гринвичских координат η_1, η_2, η_3 точки M , относящихся к разным моделям $(x), (y)$ навигационного эллипсоида Земли такова:

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_y = \begin{pmatrix} \Delta\eta_1 \\ \Delta\eta_2 \\ \Delta\eta_3 \end{pmatrix} + (1.0 + m) \begin{pmatrix} 1.0 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1.0 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1.0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_x. \quad (37)$$

Здесь $\Delta\eta = (\Delta\eta_1, \Delta\eta_2, \Delta\eta_3)^T$ – вектор смещения начал координат, $\omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^T$ – вектор малого поворота, m – погрешность масштаба.

Численные значения параметров модели (37) определяются государственными стандартами Российской Федерации [8].

Взаимосвязь координатных систем ПЗ-90, WGS-84

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{WGS-84}} = \begin{pmatrix} -1.1 \\ -0.3 \\ -0.9 \end{pmatrix} + (1.0 - 0.12 \cdot 10^{-6}) \begin{pmatrix} 1.0 & -0.82 \cdot 10^{-6} & 0.0 \\ +0.82 \cdot 10^{-6} & 1.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{ПЗ-90}}. \quad (38)$$

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{ПЗ-90}} = \begin{pmatrix} +1.1 \\ +0.3 \\ +0.9 \end{pmatrix} + (1.0 + 0.12 \cdot 10^{-6}) \begin{pmatrix} 1.0 & +0.82 \cdot 10^{-6} & 0.0 \\ -0.82 \cdot 10^{-6} & 1.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{WGS-84}}. \quad (39)$$

Взаимосвязь координатных систем ПЗ-90, СК-42

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{СК-42}} = \begin{pmatrix} -25.0 \\ +141.0 \\ +80.0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1.0 & +3.3 \cdot 10^{-6} & -1.8 \cdot 10^{-6} \\ -3.3 \cdot 10^{-6} & 1.0 & 0.0 \\ +1.8 \cdot 10^{-6} & 0.0 & 1.0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{ПЗ-90}}. \quad (40)$$

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{ПЗ-90}} = \begin{pmatrix} +25.0 \\ -141.0 \\ -80.0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1.0 & -3.3 \cdot 10^{-6} & +1.8 \cdot 10^{-6} \\ +3.3 \cdot 10^{-6} & 1.0 & 0.0 \\ -1.8 \cdot 10^{-6} & 0.0 & 1.0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{СК-42}}. \quad (41)$$

Взаимосвязь координатных систем WGS-84, СК-42.

(Численные значения параметров приводимых ниже моделей получены на основе соотношений (38)-(41).

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{СК-42}} = \begin{pmatrix} -23.9 \\ +141.3 \\ +80.9 \end{pmatrix} + (1.0 + 0.12 \cdot 10^{-6}) \begin{pmatrix} 1.0 & +4.12 \cdot 10^{-6} & -1.8 \cdot 10^{-6} \\ -4.12 \cdot 10^{-6} & 1.0 & 0.0 \\ +1.8 \cdot 10^{-6} & 0.0 & 1.0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{WGS-84}} \quad (42)$$

$$\begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{СК-42}} = \begin{pmatrix} +23.9 \\ -141.3 \\ -80.9 \end{pmatrix} + (1.0 - 0.12 \cdot 10^{-6}) \begin{pmatrix} 1.0 & -4.12 \cdot 10^{-6} & +1.8 \cdot 10^{-6} \\ +4.12 \cdot 10^{-6} & 1.0 & 0.0 \\ -1.8 \cdot 10^{-6} & 0.0 & 1.0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \eta_3 \end{pmatrix}_{\text{WGS-84}} \quad (43)$$

2.2 Географические координаты точки M – широта φ , долгота λ , высота h . Геоцентрическая широта φ^0

Географическая вертикаль в точке M определяется как единичный вектор $\vec{e}_3^g$, проходящий через точку M по внешней нормали к поверхности модельного эллипсоида Земли. (Другое определение географической вертикали – единичный вектор, имеющий обратное направление вектора нормальной силы **тяжести** в точке M).

Расстояние между точкой M и ее проекцией (вдоль орта $\vec{e}_3^g$) на поверхность модельного эллипсоида называется высотой и обозначается через h . Угол между ортом $\vec{e}_3^g$ и плоскостью экватора земного эллипсоида, отсчитываемый в положительном направлении от этой плоскости, называется географической широтой точки M и обозначается φ : $\varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$. Долгота λ определяется как угол между первой экваториальной осью $O\eta_1$ гринвичской системы координат $O\eta$ и проекцией орта $\vec{e}_3^g$ на экваториальную плоскость $O\eta_1\eta_2$: $\lambda \in [0, 2\pi]$.

Геоцентрической широтой φ^0 называется угол между радиусом-вектором $\vec{r} = \vec{OM}$ и плоскостью экватора земного эллипсоида, отсчитываемый в положительном направлении от этой плоскости.

Если ограничиться окрестностью поверхности эллипсоида такой, что $h/a \leq e^2$, ($h < 40\text{км}$), то с точностью до e^4 для модуля радиус-вектора $\vec{r}$, разности значений географической и геоцентрической широты справедливы соотношения [1], [11]:

$$r = a(1 + \frac{h}{a} - \frac{e^2}{2} \sin^2 \varphi), \quad \varphi = \varphi^0 + \frac{e^2}{2} \left(1 - \frac{h}{a}\right) \sin 2\varphi. \quad (44)$$

2.3 Радиусы кривизны меридионального сечения, первого вертикала, сечения по параллели

Меридиональное сечение проходит через ось вращения Земли и радиус-вектор $\vec{r}$ точки M . Сечение первого вертикала проходит через радиус-вектор $\vec{r}$ и составляет угол φ с плоскостью экватора. Сечение по параллели проходит через точку M и перпендикулярно оси вращения Земли.

Имеем

$$\begin{aligned} R_N(\varphi, h) &= \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}} + h, & R_E(\varphi, h) &= \frac{a}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{1/2}} + h, \\ R_P(\varphi, h) &= R_E(\varphi, h) \cos \varphi. \end{aligned} \quad (45)$$

Здесь R_N – радиус кривизны меридионального сечения, R_E – радиус кривизны первого вертикала, R_P – радиус кривизны сечения по параллели.

Приближенные выражения для радиусов кривизны:

$$R_N(\varphi, h) \simeq a + h - ae^2 + \frac{3ae^2}{2} \sin^2 \varphi, \quad R_E(\varphi, h) \simeq a + h + \frac{ae^2}{2} \sin^2 \varphi. \quad (46)$$

2.4 Связь географических φ, λ, h и гринвичских $\eta = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T$ координат точки M

Имеем

$$\begin{aligned} \eta_1 &= (R_2 + h) \cos \varphi \cos \lambda, \\ \eta_2 &= (R_2 + h) \cos \varphi \sin \lambda, \\ \eta_3 &= [(1-e^2)R_2 + h] \sin \varphi, \\ R_2 &= \frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}}. \end{aligned} \quad (47)$$

где R_2 – радиус кривизны первого вертикала на поверхности модельного эллипсоида Земли ($h = 0$).

2.5 Связь географических φ, λ, h и декартовых $x^g = (x_1^g, x_2^g, x_3^g)^T$, $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ координат точки M в осях трехгранников Ox^g, Ox

В осях трехгранника Ox^g , ориентированного в азимуте в географической координатной сетке, имеем:

$$\begin{aligned} x_1^g &= 0, \\ x_2^g &= -R_2 e^2 \cos \varphi \sin \varphi, \\ x_3^g &= (R_2 + h) - R_2 e^2 \sin^2 \varphi. \end{aligned} \quad (48)$$

В осях трехгранника Ox , с произвольной ориентацией в азимуте, характеризуемой углом A , имеем:

$$\begin{aligned} x_1 &= R_2 e^2 \cos \varphi \sin \varphi \sin A, \\ x_2 &= -R_2 e^2 \cos \varphi \sin \varphi \cos A, \\ x_3 &= (R_2 + h) - R_2 e^2 \sin^2 \varphi. \end{aligned}$$

2.6 Связь географических φ , λ и ортодромических σ_1 , σ_2 координат точки M

Соотношения, связывающие географические и ортодромические координаты, получаются из выражения направляющих косинусов орта географической вертикали в осях гринвичской $O\eta$ и ортодромической $O\zeta$ систем координат (третьи строки матриц $B_{x^g\eta}$ и $B_{x^o\eta}$ (6),(10)). Имеем:

$$\begin{aligned}\cos \lambda \cos \varphi &= \cos \Lambda \sin \Phi \cos \sigma_1 \cos \sigma_2 - \sin \Lambda \sin \sigma_1 \cos \sigma_2 + \cos \Lambda \cos \Phi \sin \sigma_2, \\ \sin \lambda \cos \varphi &= \sin \Lambda \sin \Phi \cos \sigma_1 \cos \sigma_2 + \cos \Lambda \sin \sigma_1 \cos \sigma_2 + \sin \Lambda \cos \Phi \sin \sigma_2, \\ \sin \varphi &= -\cos \Phi \cos \sigma_1 \cos \sigma_2 + \sin \Phi \sin \sigma_2.\end{aligned}\quad (49)$$

$$\begin{aligned}\cos \sigma_1 \cos \sigma_2 &= \cos \Lambda \sin \Phi \cos \lambda \cos \varphi + \sin \Lambda \sin \Phi \sin \lambda \cos \varphi - \cos \Phi \sin \varphi, \\ \sin \sigma_1 \cos \sigma_2 &= -\sin \Lambda \cos \lambda \cos \varphi + \cos \Lambda \sin \lambda \cos \varphi, \\ \sin \sigma_2 &= \cos \Lambda \cos \Phi \cos \lambda \cos \varphi + \sin \Lambda \cos \Phi \sin \lambda \cos \varphi + \sin \Phi \sin \varphi.\end{aligned}\quad (50)$$

2.7 Численный алгоритм определения географических координат φ , λ , h по заданным гринвичским координатам η_1 , η_2 , η_3

Для преобразования пространственных прямоугольных координат η_1 , η_2 , η_3 в географические φ , λ , h необходимо проведение итераций. Для этого можно использовать следующие два алгоритма. Первый приведен в документе государственного стандарта [8], второй – в [7].

Эти два алгоритма отличаются только способом построения итераций для определения широты и высоты. При этом алгоритм определения долготы, алгоритм обработки вырожденных ситуаций, когда точка находится на оси вращения Земли или принадлежит экваториальной плоскости, остаются одинаковыми.

Имеем

1. Вычисляют вспомогательную величину D по формуле

$$D = \sqrt{\eta_1^2 + \eta_2^2}. \quad (51)$$

2. Анализируют значение D следующим образом:

- (а) если $D = 0$, то

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \text{sign}(\eta_3), \quad \lambda = 0, \quad h = |\eta_3| - a. \quad (52)$$

- (b) Если $D > 0$, то

$$\lambda = \text{ATAN2} \left(\frac{\eta_2}{\eta_1} \right). \quad (53)$$

3. Анализируют значение η_3 .

Если $\eta_3 = 0$, то

$$\varphi = 0, \quad h = D - a, \quad (54)$$

4. Во всех других случаях вычисления выполняют следующим образом:

1. Согласно [8]:

(а) Находят вспомогательные величины r , c , p по формулам:

$$r = \sqrt{\eta_1^2 + \eta_2^2 + \eta_3^2}, \quad c = \arcsin\left(\frac{\eta_3}{r}\right), \quad p = \frac{e^2 a}{2r}. \quad (55)$$

(б) Реализуют итеративный процесс:

$$s_1 = 0, \quad (56)$$

$$b = c + s_1, \quad s_2 = \arcsin\left(\frac{p \sin(2b)}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 b}}\right), \quad d = |s_2 - s_1|. \quad (57)$$

(с) Если модуль разности d равен или больше установленного значения, то

$$s_1 = s_2, \quad (58)$$

и вычисления повторяют, начиная с формулы (57).

При преобразованиях координат в качестве допуска прекращения итерационного процесса принимают значение 0.0001". В этом случае погрешность вычисления высоты не превышает 0.003 м.

2. Согласно [7]:

(а) Начальное приближение φ_0 , h_0 для географической широты и высоты:

$$\begin{aligned} \varphi_0 &= \arctg\left(\frac{\operatorname{tg} \varphi^0}{1 - e^2}\right), & \operatorname{tg} \varphi^0 &= \frac{\eta_3}{D} \\ h_0 &= \frac{\eta_3}{\sin \varphi_0} - (1 - e^2)R_2(\varphi_0), & R_2(\varphi) &= \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi^2}}. \end{aligned} \quad (59)$$

Здесь φ^0 – геоцентрическая широта.

(б) Реализуют итеративный процесс для последовательного определения значений широты φ_i и высоты h_i . Для $i = 0, 1, 2, \dots$ вычисляем:

$$\begin{aligned} \varphi_{i+1} &= \arctg\left(\operatorname{tg} \varphi^0 + \frac{e^2 R_2(\varphi_i) \sin \varphi_i}{D}\right), \\ h_{i+1} &= \frac{\eta_3}{\sin \varphi_i} - (1 - e^2)R_2(\varphi_i) \end{aligned} \quad (60)$$

(с) Признак окончания итерационного процесса:

$$\begin{aligned} \text{Введем} \quad & \Delta\varphi = \varphi_{i+1} - \varphi_i, \quad \Delta h = h_{i+1} - h_i. \\ \text{Если} \quad & \sqrt{\Delta\varphi^2 a^2 + \Delta h^2} < \Delta, \quad \text{то конец итераций.} \end{aligned}$$

Здесь Δ задаваемый пользователем порог приращения координат, например, $\Delta = 0.001$ [м]. Для достижения такой точности обычно требуется 3-4 итерации.

2.8 Пересчет географических координат при использовании разных координатных систем

Рассмотрим преобразование (37) координатных систем (x) и (y) . Обозначим через $\{\varphi_x, \lambda_x, h_x\}$, $\{\varphi_y, \lambda_y, h_y\}$ значения географических координат точки соответственно в системах (x) и (y) . Введем поправки $\Delta\varphi$, $\Delta\lambda$, Δh географических координат, вызванные переходом от системы (x) к системе (y) :

$$\varphi_y = \varphi_x + \Delta\varphi, \quad \lambda_y = \lambda_x + \Delta\lambda, \quad h_y = h_x + \Delta h. \quad (61)$$

Тогда в линейном приближении будут справедливы следующие формулы [8], [10]:

$$\begin{aligned}
\Delta\varphi &= \frac{\rho''}{R_N + h} \left[\frac{R_E}{a} e^2 \sin \varphi \cos \varphi \Delta a + \left(\frac{R_E^2}{a^2} + 1 \right) R_E \sin \varphi \cos \varphi \frac{\Delta e^2}{2} - \right. \\
&\quad - (\Delta x \cos \lambda + \Delta y \sin \lambda) \sin \varphi + \Delta z \cos \varphi] - \\
&\quad - \omega_x \sin \lambda (1 + e^2 \cos 2\varphi) + \omega_y \cos \lambda (1 + e^2 \cos 2\varphi) - \rho'' m e^2 \sin \varphi \cos \varphi, \\
\Delta\lambda &= \frac{\rho''}{(R_E + h) \cos \varphi} (-\Delta x \sin \lambda + \Delta y \cos \lambda) + \operatorname{tg} \varphi (1 - e^2) (\omega_x \cos \lambda + \omega_y \sin \lambda) - \omega_z, \\
\Delta h &= -\frac{a}{R_E} \Delta a + R_E \sin^2 \varphi \frac{\Delta e^2}{2} + (\Delta x \cos \lambda + \Delta y \sin \lambda) \cos \varphi + \Delta z \sin \varphi - \\
&\quad - R_E e^2 \sin \varphi \cos \varphi \left(\frac{\omega_x}{\rho''} \sin \lambda - \frac{\omega_y}{\rho''} \cos \lambda \right) + \left(\frac{a^2}{R_E} + h \right) m, \\
R_N &= \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}}, \quad R_E = \frac{a}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{1/2}}, \quad \Delta a = a_y - a_x, \\
\Delta e^2 &= e_y^2 - e_x^2, \quad a = \frac{a_x + a_y}{2}, \quad e^2 = \frac{e_x^2 + e_y^2}{2}, \quad \rho'' = 206264.806''.
\end{aligned} \tag{62}$$

Здесь a_x, a_y, e_x^2, e_y^2 – параметры эллипсоидов моделей (x) и (y) , R_E, R_N – соответствующие радиусы кривизн на поверхности Земли.

В этих формулах угловые элементы трансформирования $\rho'', \omega_x, \omega_y, \omega_z$ выражены в секундах дуги, линейные элементы $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ в м, φ, λ в радианной мере, h в м, m – безразмерный параметр масштаба.

При переходе из системы (x) в систему (y) используют значения φ, λ, h системы (x) , а при обратном переходе – в системе (y) .

Эти формулы обеспечивают вычисление значений $\Delta\varphi, \Delta\lambda, \Delta h$ с погрешностью, не превышающей 0.3 м (в линейной мере). Для достижения погрешности значений φ, λ, h не более 0.001 м выполняют второй шаг итерации, то есть учитывают значения $\Delta\varphi, \Delta\lambda, \Delta h$ по формулам (61) и осуществляют вычисления по формулам (62) принимая

$$\varphi = \frac{\varphi_x + \varphi_x + \Delta\varphi}{2}, \quad \lambda = \frac{\lambda_x + \lambda_x + \Delta\lambda}{2}, \quad h = \frac{h_x + h_x + \Delta h}{2}. \tag{63}$$

3 Кинематика вращательных движений. Кинематические уравнения движения

3.1 Элементарные повороты и соответствующие им угловые скорости

Рассмотрим элементарные повороты вокруг каждой из координатных осей

$$Ox \xrightarrow[1]{\delta(t)} Oy, \quad Ox \xrightarrow[2]{\delta(t)} Oy, \quad Ox \xrightarrow[3]{\delta(t)} Oy.$$

Соответствующие вектора $\Omega^{(i)}$ ($i = 1, 2, 3$) угловой скорости трехгранника Oy относительно трехгранника Ox имеют вид

$$\Omega^{(1)} = (\dot{\delta}, 0, 0)^T, \quad \Omega^{(2)} = (0, \dot{\delta}, 0)^T, \quad \Omega^{(3)} = (0, 0, \dot{\delta})^T.$$

Если, например, задана последовательность поворотов

$$Ox \xrightarrow[1]{\delta_1(t)} Oy \xrightarrow[3]{\delta_3(t)} Oz \xrightarrow[2]{\delta_2(t)} Ow,$$

то вектор Ω_w угловой скорости трехгранника Ow относительно трехгранника Ox в осях Ow определяется суперпозицией соответствующих угловых скоростей:

$$\begin{aligned} \Omega_w &= \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\delta}_2 \\ 0 \end{pmatrix} + A_{wz}^{(2)}(\delta_2) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\delta}_3 \end{pmatrix} + A_{wz}^{(2)}(\delta_2) A_{zy}^{(3)}(\delta_3) \begin{pmatrix} \dot{\delta}_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\delta}_2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \delta_2 & 0 & -\sin \delta_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \delta_2 & 0 & \cos \delta_2 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\delta}_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \delta_3 & \sin \delta_3 & 0 \\ -\sin \delta_3 & \cos \delta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\delta}_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]. \end{aligned}$$

3.2 Мгновенное вращение координатного трехгранника, мгновенная угловая скорость

Пусть задано мгновенное вращение координатного трехгранника Oy относительно трехгранника Ox :

$$Ox \xrightarrow[m_1, m_2, m_3]{\delta(t)} Oy, \quad m_i = \text{const}, \quad i = 1, 2, 3.$$

Тогда вектор мгновенной угловой скорости $\Omega_y = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)^T$ трехгранника Oy относительно Ox имеет вид

$$\Omega_y = \dot{\delta}(m_1, m_2, m_3)^T.$$

Если заданы параметры Родрига-Гамильтона

$$p_0 = \cos \frac{\delta}{2}, \quad p_1 = m_1 \sin \frac{\delta}{2}, \quad p_2 = m_2 \sin \frac{\delta}{2}, \quad p_3 = m_3 \sin \frac{\delta}{2},$$

то

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= 2(p_0 \dot{p}_1 - p_1 \dot{p}_0 - p_2 \dot{p}_3 + p_3 \dot{p}_2), \\ \Omega_2 &= 2(p_0 \dot{p}_2 - p_2 \dot{p}_0 - p_3 \dot{p}_1 + p_1 \dot{p}_3), \\ \Omega_3 &= 2(p_0 \dot{p}_3 - p_3 \dot{p}_0 - p_1 \dot{p}_2 + p_2 \dot{p}_1), \end{aligned}$$

или выделяя в скалярную и векторную часть ($p = p_0 + \bar{p}$),

$$\Omega_y = 2(p_0 \dot{\bar{p}} - \dot{p}_0 \bar{p} - \bar{p} \times \dot{\bar{p}}) = 2(p_0 \dot{\bar{p}} - \dot{p}_0 \bar{p} + \hat{p} \dot{\bar{p}}).$$

3.3 Кинематические уравнения Пуассона

Пусть A_{xy} матрица взаимной ориентации систем координат Ox и Oy , Ω_x – вектор угловой скорости трехгранника Ox относительно Oy . Тогда для матрицы A_{xy} справедливо дифференциальное уравнение, называемое кинематическим уравнением Пуассона

$$\dot{A}_{xy} = \hat{\Omega}_x A_{xy}.$$

3.4 Кинематические уравнения для параметров Родрига-Гамильтона

Пусть заданы:

- параметры Родрига-Гамильтона p_0, p_1, p_2, p_3 , характеризующие переход от системы Oy к системе Ox ;
- вектор Ω_x угловой скорости трехгранника Ox относительно трехгранника Oy .

Введем кватернион $\Omega = (0, i\Omega_1, j\Omega_2, k\Omega_3)^T$ с нулевой скалярной составляющей. Тогда кинематическое уравнение запишется в виде:

$$\dot{p} = \frac{1}{2} p \odot \Omega, \quad (64)$$

или

$$\dot{p}_0 = -\frac{1}{2} \Omega_x^T p, \quad \dot{p} = \frac{1}{2} (p_0 \Omega_x + \hat{\Omega}_x p).$$

3.5 Связь векторов абсолютной и относительной скорости движения объекта

Для вектора абсолютной скорости движения объекта будем использовать обозначение v . Для вектора относительной скорости движения объекта (относительно вращающейся Земли) будем использовать обозначение V .

Для векторов $\bar{v}$ и $\bar{V}$ справедливо соотношение

$$\bar{v} = \bar{V} + \bar{u} \times \bar{r},$$

где $\bar{u}$ – вектор угловой скорости вращения Земли, $\bar{r}$ – радиус-вектор точки M , $\bar{u} \times \bar{r}$ – вектор переносной скорости, обусловленной вращением Земли.

Для векторов v_x и V_x , заданных своими проекциями на оси некоторой системы координат Ox , соответственно имеем

$$v_x = V_x - \hat{u}_x x.$$

Для гринвичской системы координат $O\eta$ имеем

$$\begin{aligned} v_{\eta 1} &= V_{\eta 1} - u\eta_2, \\ v_{\eta 2} &= V_{\eta 2} + u\eta_1, \\ v_{\eta 3} &= V_{\eta 3}. \end{aligned}$$

Для географического трехгранника Ox^g ориентированного в азимуте в географической координатной сетке имеем

$$\begin{aligned} v_E &= V_E + uR_E \cos \varphi, \\ v_N &= V_N, \\ v_{UP} &= V_{UP}, \end{aligned}$$

где компоненты с индексом E относятся к восточной составляющей соответствующей проекции скорости, с индексом N – к северной, с индексом UP – к вертикальной.

Для географического трехгранника Ox с произвольной ориентацией в азимуте, характеризуемой углом A , имеем

$$\begin{aligned} v_1 &= V_1 + uR_E \cos \varphi \cos A, \\ v_2 &= V_2 + uR_E \cos \varphi \sin A, \\ v_3 &= v_{UP} = V_3 = V_{UP}, \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} V_1 &= V_E \cos A - V_N \sin A, & V_2 &= V_E \sin A + V_N \cos A, \\ v_1 &= v_E \cos A - v_N \sin A, & v_2 &= v_E \sin A + v_N \cos A. \end{aligned}$$

3.6 Кинематические уравнения для географических координат φ, λ, h

Кинематические уравнения для географических координат φ, λ, h таковы:

$$\dot{\varphi} = \frac{V_N}{R_N}, \quad \dot{\lambda} = \frac{V_E}{R_E \cos \varphi}, \quad \dot{h} = V_{UP}. \quad (65)$$

3.7 Выражения для абсолютных и относительных угловых скоростей трехгранников $O\eta, Ox^g, Ox$

Будем использовать следующее соглашение о наименовании векторов угловых скоростей координатных трехгранников. Для вектора угловой скорости трехгранника относительно инерциальной системы координат $O\xi$ будем использовать символ ω и соответственно будем называть этот параметр абсолютной угловой скоростью трехгранника. Для вектора угловой скорости трехгранника относительно гринвичской системы координат $O\eta$ будем использовать символ Ω и соответственно будем называть этот параметр относительной угловой скоростью трехгранника. Для вектора угловой скорости вращения Земли будем использовать символ u . По определению имеем

$$\bar{\omega} = \bar{\Omega} + \bar{u}.$$

Выражения для абсолютных и относительных угловых скоростей используемых трехгранников таковы:

- Гринвичская система координат $O\eta$

$$\Omega_\eta = \mathbf{0}, \quad \omega_\eta = u_\eta = (0, 0, u)^T.$$

- Географическая система координат Ox^g с ориентацией в азимуте в географической координатной сетке

$$u_{x^g} = \begin{pmatrix} 0 \\ u \cos \varphi \\ u \sin \varphi \end{pmatrix}, \quad \Omega_{x^g} = \begin{pmatrix} -\dot{\varphi} \\ \dot{\lambda} \cos \varphi \\ \dot{\lambda} \sin \varphi \end{pmatrix}, \quad \omega_{x^g} = \begin{pmatrix} -\dot{\varphi} \\ (u + \dot{\lambda}) \cos \varphi \\ (u + \dot{\lambda}) \sin \varphi \end{pmatrix},$$

или

$$\Omega_{x^g} = \begin{pmatrix} -\frac{V_N}{R_N} \\ \frac{V_E}{R_E} \\ \frac{V_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi \end{pmatrix}, \quad \omega_{x^g} = \begin{pmatrix} -\frac{V_N}{R_N} \\ u \cos \varphi + \frac{V_E}{R_E} \\ u \sin \varphi + \frac{V_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{v_N}{R_N} \\ \frac{v_E}{R_E} \\ \frac{v_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi \end{pmatrix}.$$

- Географическая система координат Ox с произвольной ориентацией в азимуте

$$\begin{aligned} u_x &= \begin{pmatrix} -u \cos \varphi \sin A \\ u \cos \varphi \cos A \\ u \sin \varphi \end{pmatrix}, \quad \Omega_x = \begin{pmatrix} -\dot{\varphi} \cos A - \dot{\lambda} \cos \varphi \sin A \\ -\dot{\varphi} \sin A + \dot{\lambda} \cos \varphi \cos A \\ -\dot{A} + \dot{\lambda} \sin \varphi \end{pmatrix}, \\ \omega_x &= \begin{pmatrix} -u \cos \varphi \sin A - \dot{\varphi} \cos A - \dot{\lambda} \cos \varphi \sin A \\ u \cos \varphi \cos A - \dot{\varphi} \sin A + \dot{\lambda} \cos \varphi \cos A \\ u \sin \varphi - \dot{A} + \dot{\lambda} \sin \varphi \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (66)$$

или

$$\begin{aligned} \omega_x &= \begin{pmatrix} -u \cos \varphi \sin A - \frac{V_N}{R_N} \cos A - \frac{V_E}{R_E} \sin A \\ u \cos \varphi \cos A - \frac{V_N}{R_N} \sin A + \frac{V_E}{R_E} \cos A \\ u \sin \varphi - \dot{A} + \frac{V_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{v_N}{R_N} \cos A - \frac{v_E}{R_E} \sin A \\ -\frac{v_N}{R_N} \sin A + \frac{v_E}{R_E} \cos A \\ -\dot{A} + \frac{v_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi \end{pmatrix}, \\ \Omega_x &= \begin{pmatrix} -\frac{V_N}{R_N} \cos A - \frac{V_E}{R_E} \sin A \\ -\frac{V_N}{R_N} \sin A + \frac{V_E}{R_E} \cos A \\ -\dot{A} + \frac{V_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (67)$$

Составляющие $\Omega_1, \Omega_2, \omega_1, \omega_2$ также могут быть выражены через горизонтальные компоненты V_1, V_2, v_1, v_2 абсолютной и относительной скорости движения по следующим формулам:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= k_3 V_1 - k_2 V_2, & \Omega_2 &= k_1 V_1 - k_3 V_2, \\ \omega_1 &= k_3 v_1 - k_2 v_2, & \omega_2 &= k_1 v_1 - k_3 v_2, \end{aligned} \quad (68)$$

где

$$k_1 = \frac{\cos^2 A}{R_E} + \frac{\sin^2 A}{R_N}, \quad k_2 = \frac{\sin^2 A}{R_E} + \frac{\cos^2 A}{R_N}, \quad k_3 = \left(\frac{1}{R_N} - \frac{1}{R_E} \right) \sin A \cos A. \quad (69)$$

3.8 Кинематические уравнения для азимутального угла A

В инерциальной навигации используются два вида азимутальной ориентации трехгранника Ox – так называемые относительно и абсолютно свободная ориентация в азимуте.

Для **относительно свободной** ориентации трехгранника выполнено условие:

$$\Omega_3 = 0.$$

В этом случае для азимутального угла A справедливо следующее кинематическое уравнение

$$\dot{A} = \dot{\lambda} \sin \varphi = \frac{V_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi. \quad (70)$$

Для **абсолютно свободной** ориентации трехгранника выполнено условие:

$$\omega_3 = 0.$$

В этом случае для азимутального угла A справедливо следующее кинематическое уравнение

$$\dot{A} = u \sin \varphi + \dot{\lambda} \sin \varphi = u \sin \varphi + \frac{V_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi = \frac{v_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi. \quad (71)$$

Для описания поведения во времени величин φ, λ, A можно использовать эквивалентные кинематические уравнения Пуассона, записанные с использованием матриц ориентации $A_{x\xi}, B_{x\eta}$:

$$\dot{A}_{x\xi} = \hat{\omega}_x A_{x\xi}, \quad \dot{B}_{x\eta} = \hat{\Omega}_x B_{x\eta}. \quad (72)$$

Далее при помощи обратных тригонометрических функций $\arcsin$, $\arctan$ по элементам a_{ij} , b_{ij} матриц $A_{x\xi}$, $B_{x\eta}$ (см. (2), (6), (13)) определяются искомые параметры φ , λ , A :

$$\begin{aligned}
a_{33} &= \sin \varphi \Rightarrow \varphi = \arcsin a_{33}, \quad \varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \\
a_{31} &= \cos \lambda^* \cos \varphi, \quad a_{32} = \sin \lambda^* \cos \varphi \Rightarrow \lambda^* = \arctan \frac{a_{32}}{a_{31}}, \quad \lambda = \lambda^* - ut - \Lambda_0, \quad \lambda \in [0, 2\pi], \\
a_{13} &= -\sin A \cos \varphi, \quad a_{23} = \cos A \cos \varphi \Rightarrow A = \arctan \frac{-a_{13}}{a_{23}}, \quad A \in [0, 2\pi], \\
b_{33} &= \sin \varphi \Rightarrow \varphi = \arcsin b_{33}, \quad \varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \\
b_{31} &= \cos \lambda \cos \varphi, \quad b_{32} = \sin \lambda \cos \varphi \Rightarrow \lambda = \arctan \frac{b_{32}}{b_{31}}, \quad \lambda \in [0, 2\pi], \\
b_{13} &= -\sin A \cos \varphi, \quad b_{23} = \cos A \cos \varphi \Rightarrow A = \arctan \frac{-b_{13}}{b_{23}}, \quad A \in [0, 2\pi], \tag{73}
\end{aligned}$$

При вычислении обратных тригонометрических функций учитываются диапазоны измерения переменных и знаки a_{ij} , b_{ij} .

4 Потенциал силы тяготения. Модели нормальных составляющих ускорения силы тяжести и тяготения

4.1 Потенциал силы тяготения

Удельная сила тяжести $\vec{g}_T$ в каждой точке есть равнодействующая удельной силы ньютонова притяжения $\vec{g}$ всей массы Земли и центробежной силы $\vec{f}_c$, вызванной вращением Земли вокруг своей оси

$$\vec{g}_T = \vec{g} + \vec{f}_c, \quad \vec{f}_c = -\bar{u} \times \bar{u} \times \bar{r}, \quad (74)$$

где $\bar{u}$ – вектор угловой скорости вращения Земли, $\bar{r}$ – радиус-вектор точки.

По сравнению с удельной силой притяжения $\vec{g}$ центробежная сила $\vec{f}_c$ мала, не связана с распределением масс в Земле и легко может быть учтена.

Точная фигура Земли представляет собой достаточно сложную поверхность, называемую геоидом. Для навигационных приложений вместо геоида в качестве модели формы Земли используют эллипсоид вращения. Поле притяжения, соответствующее земного эллипсоиду с постоянной плотностью распределения масс, называется нормальным.

Для определения потенциала U нормального поля притяжения в точке M обычно пользуются разложением этого потенциала в ряд по сферическим функциям геоцентрической широты φ^0 и модулю r радиус-вектора точки [13], [1]. При этом, с достаточной для околоземных навигационных приложений точностью, ограничиваются первыми двумя (тремя) членами этого разложения:

$$U(r, \varphi^0) = \frac{a_{00}}{r} + \frac{a_{20}}{r^3} P_{20}(\sin \varphi^0) + \frac{a_{40}}{r^5} P_{40}(\sin \varphi^0) + \dots, \quad (75)$$

где a_{00}, a_{20}, a_{40} некоторые константы, а $P_{20}(\sin \varphi^0)$ и $P_{40}(\sin \varphi^0)$ – соответствующие полиномы Лежандра от $\sin \varphi^0$, определяемые по формулам:

$$\begin{aligned} P_{20}(\sin \varphi^0) &= \frac{3}{2} \sin^2 \varphi^0 - \frac{1}{2}, \\ P_{40}(\sin \varphi^0) &= \frac{35}{8} \sin^4 \varphi^0 - \frac{15}{4} \sin^2 \varphi^0 + \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

Составляющая a_{00}/r характеризует сферическую (центральную) составляющую поля тяготения.

Значения параметров модели поля тяготения Земли фиксируются в соответствующих документах государственного стандарта [6], [10].

Ускорение g силы тяготения вычисляется как градиент пол тяготения U :

$$\bar{g} = \text{grad } U.$$

4.2 Модель нормальной удельной силы тяготения, используемая в спутниковой навигационной системе ГЛОНАСС

Приведем модель удельной силы тяготения, которая рекомендована контрольным документом [6] для прогноза движения навигационных спутников системы ГЛОНАСС. В осях гринвичской системы координат $O\eta$ ускорение $g_\eta = (g_{\eta 1}, g_{\eta 2}, g_{\eta 3})^T$ нормальной силы тяготения имеет вид:

$$g_{\eta 1} = -\frac{\mu}{r^3} \left[1 + \frac{3}{2} C_{20} \frac{a^2}{r^2} \left(5 \frac{\eta_3^2}{r^2} - 1 \right) \right] \eta_1,$$

$$\begin{aligned}
g_{\eta 2} &= -\frac{\mu}{r^3} \left[1 + \frac{3}{2} C_{20} \frac{a^2}{r^2} \left(5 \frac{\eta_3^2}{r^2} - 1 \right) \right] \eta_2, \\
g_{\eta 3} &= -\frac{\mu}{r^3} \left[1 + \frac{3}{2} C_{20} \frac{a^2}{r^2} \left(5 \frac{\eta_3^2}{r^2} - 3 \right) \right] \eta_3, \\
r &= \sqrt{\eta_1^2 + \eta_2^2 + \eta_3^2}.
\end{aligned} \tag{76}$$

Здесь $\mu = 398600.44 \cdot 10^9 \text{ м}^3/\text{с}^2$ – константа гравитационного поля Земли; $C_{20} = -1082.6257 \cdot 10^{-6}$ – коэффициент при второй зональной гармонике разложения гравитационного поля Земли в ряд по сферическим функциям ($C_{20} = \sqrt{5} \bar{C}_{20}$, где $\bar{C}_{00}$ – нормализованное значение коэффициента при второй зональной гармонике, $C_{20} = -484.165 \cdot 10^{-6}$); $a = 6378136 \text{ м}$ – большая полуось модельного эллипсоида Земли координатной системы ПЗ-90 [10].

4.3 Модели нормальных удельных сил тяготения и тяжести в осях географического трехгранника

Напомним, что географическая вертикаль в точке M определяется либо как единичный вектор, проходящий через точку M по внешней нормали к поверхности модельного эллипсоида Земли, либо как единичный вектор, имеющий обратное направление вектора нормальной силы **тяжести** в точке M . Поэтому в осях трехгранника Ox^g или Ox вектор $\bar{g}_T = (g_{1T}, g_{2T}, g_{3T})^T$ ускорения удельной силы тяжести имеет следующий вид

$$g_{1T} = g_{2T} = 0, \quad g_{3T} = -g_T,$$

где g_T – обозначает также абсолютное значение (модуль) ускорения силы тяжести.

Величина g_T как функция географической широты φ и высоты h может быть представлена следующим приближенным соотношением [11]:

$$g_T = g_e \left(1 - 2 \frac{h}{a} + \frac{3}{4} e^2 \sin^2 \varphi \right), \tag{77}$$

где $g_e = 9.780318 \text{ м/с}^2$ – ускорение силы тяжести на экваторе [10].

В гравиметрии используются свои формулы для нормального распределения силы тяжести. Они применяются для точек, находящихся на поверхности модельного эллипсоида Земли. С 1971 г. в России используется следующая формула:

$$\gamma_0(\varphi) = 9.78030(1 + 0.005702 \sin^2 \varphi - 0.000007 \sin^2 2\varphi) - 0.00014 \quad [\text{м/с}^2], \tag{78}$$

где γ_0 – модельное значение ускорения силы **тяжести**.

Для точек с не нулевой высотой h учитывается так называемая поправка $\delta\gamma(h)$ на высоту, для которой используется следующее выражение:

$$\delta\gamma(h) = -2 \frac{\mu}{a^3} h = -2\omega_0^2 h.$$

Здесь $\omega_0 = \sqrt{\mu/a^3} \simeq 1.2383 \cdot 10^{-3} \text{ с}^{-1}$ – частота Шулера.

Окончательно формула нормального распределения силы тяжести с учетом поправки на высоту примет вид:

$$\begin{aligned}
\gamma(\varphi, h) &= \gamma_0(\varphi) + \delta\gamma(h) = \\
&= 9.78079(1 + 0.005302 \sin^2 \varphi - 0.000007 \sin^2 2\varphi) - 0.00014 - 2\omega_0^2 h.
\end{aligned} \tag{79}$$

Ускорения силы тяжести $\bar{g}_T = (g_{1T}, g_{2T}, g_{3T})^T$ и тяготения $\bar{g} = (g_1, g_2, g_3)^T$ связаны соотношением (74):

$$\vec{g}_T = \vec{g} - \vec{u} \times \vec{u} \times \vec{r} \quad \text{или в матричной форме} \quad g_T = g - \hat{u}^2 r. \tag{80}$$

Используя выражения (13) и (49) для компонент вектора ускорения силы тяготения $\bar{g}$ в осях трехгранника Ox несложно получить следующие соотношения:

$$\hat{u}^2 x = \begin{pmatrix} -u^2 R_E \sin \varphi \cos \varphi \sin A \\ u^2 R_E \sin \varphi \cos \varphi \cos A \\ -u^2 R_E \cos^2 \varphi \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ g_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -u^2 R_E \sin \varphi \cos \varphi \sin A \\ u^2 R_E \sin \varphi \cos \varphi \cos A \\ -g_T - u^2 R_E \cos^2 \varphi \end{pmatrix}, \quad (81)$$

где для вычисления абсолютного значения g_T используются либо формула (77) либо (79).

В осях географического трехгранника Ox^g , ориентированного в азимуте в географической координатной сетке, соответственно имеем

$$g = \begin{pmatrix} 0 \\ u^2 R_E \sin \varphi \cos \varphi \\ -g_T - u^2 R_E \cos^2 \varphi \end{pmatrix}. \quad (82)$$

5 Динамические уравнения движения материальной точки

5.1 Динамические уравнения движения в инерциальной системе координат $O\xi$

Пусть $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T$ – декартовы координаты точки M , $v_\xi = (v_{\xi 1}, v_{\xi 2}, v_{\xi 3})^T$ – вектор ее абсолютной скорости в осях инерциальной системы координат $O\xi$. В соответствии со вторым законом Ньютона уравнения движения точки M в осях $O\xi$ имеют вид:

$$\ddot{\xi} = f_\xi + g_\xi \quad \text{или} \quad \dot{\xi} = v_\xi, \quad \dot{v}_\xi = f_\xi + g_\xi, \quad (83)$$

где f_ξ – вектор внешней удельной силы, действующей на объект (точку M), g_ξ – вектор удельной силы **тяготения**.

5.2 Общая структура динамических уравнений движения в подвижной системе координат. Абсолютные и относительные переменные

Пусть $y = (y_1, y_2, y_3)^T$ координаты точки M в некоторой подвижной системе координат Oy . Обозначим через ω_y , Ω_y , u_y соответственно векторы абсолютной и относительной угловой скорости трехгранника Oy , вектор угловой скорости вращения Земли. Пусть $A_{y\xi}$ – матрица взаимной ориентации систем координат Oy и $O\xi$, $B_{y\eta}$ – матрица взаимной ориентации трехгранника Oy и гринвичской системы координат $O\eta$. Кинематические уравнения Пуассона для матриц ориентации $A_{y\xi}$, $B_{y\eta}$ имеют вид:

$$\dot{A}_{y\xi} = \hat{\omega}_y A_{y\xi}, \quad \dot{B}_{y\eta} = \hat{\Omega}_y B_{y\eta}.$$

Обозначим через $v_y = (v_1, v_2, v_3)^T$, $V_y = (V_1, V_2, V_3)^T$ – векторы абсолютной и относительной скорости точки M в осях Oy , причем

$$v_y = V_y - \hat{u}_y y, \quad y = A_{y\xi} \xi = B_{y\eta} \eta, \quad v_y = A_{y\xi} v_\xi, \quad V_y = B_{y\eta} v_\eta, \quad v_y = V_y - \hat{u}_y y.$$

Тогда уравнения движения точки M в осях Oy в так называемых абсолютных переменных v_y , ω_y примут вид:

$$\dot{y} = \hat{\omega}_y y + v_y, \quad \dot{v}_y = \hat{\omega}_y v_y + f_y + g_y, \quad (84)$$

или в векторной форме

$$\dot{\bar{y}} = -\bar{\omega}_y \times \bar{y} + \bar{v}_y, \quad \dot{\bar{v}}_y = -\bar{\omega}_y \times \bar{v}_y + \bar{f}_y + \bar{g}_y. \quad (85)$$

Здесь $f_y = A_{y\xi} f_\xi$ – вектор внешней удельной силы в осях Oy , $g_y = A_{y\xi} g_\xi$ – вектор удельной силы **тяготения** в осях Oy .

Уравнения движения точки M в осях Oy в так называемых относительных переменных V_y , Ω_y примут вид:

$$\dot{y} = \hat{\Omega}_y y + V_y, \quad \dot{V}_y = (\hat{\Omega}_y + 2\hat{u}_y) V_y + f_y + g_y - \hat{u}_y^2 y = (\hat{\Omega}_y + 2\hat{u}_y) V_y + f_y + g_{yT}, \quad (86)$$

или в векторной форме

$$\dot{\bar{y}} = -\bar{\Omega}_y \times \bar{y} + \bar{V}_y, \quad \dot{\bar{V}}_y = -(\bar{\Omega}_y + 2\bar{u}_y) \times \bar{V}_y + \bar{f}_y + \bar{g}_y - \bar{u}_y \times \bar{u}_y \times \bar{y}. \quad (87)$$

Здесь $g_{yT} = g_y - \hat{u}_y^2 y$, по определению, удельная сила **тяжести**.

5.3 Динамические уравнения движения в гринвичской системе координат $O\eta$. Относительные переменные

Координаты $\eta = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T$ и относительная скорость $V_\eta = (V_{\eta 1}, V_{\eta 2}, V_{\eta 3})^T$ точки M в гринвичской системе координат $O\eta$ связаны следующими уравнениями:

$$\begin{aligned}\dot{\eta}_1 &= V_{\eta 1}, & \dot{\eta}_2 &= V_{\eta 2}, & \dot{\eta}_3 &= V_{\eta 3}, \\ \dot{V}_{\eta 1} &= 2u\eta_2 + f_{\eta 1} + g_{\eta 1} + u^2\eta_1, \\ \dot{V}_{\eta 2} &= -2u\eta_1 + f_{\eta 2} + g_{\eta 2} + u^2\eta_2, \\ \dot{V}_{\eta 3} &= f_{\eta 3} + g_{\eta 3},\end{aligned}\tag{88}$$

где $f_\eta = (f_{\eta 1}, f_{\eta 2}, f_{\eta 3})^T$, $g_\eta = (g_{\eta 1}, g_{\eta 2}, g_{\eta 3})^T$ – соответственно вектора внешней удельной силы и удельной силы **тяготения** в осях $O\eta$.

5.4 Динамические уравнения движения в географической системе координат Ox . Абсолютные переменные

Уравнения, описывающие поведение во времени абсолютных $v_x = (v_1, v_2, v_3)^T$ скоростей движения точки M в осях Ox с произвольной ориентацией в азимуте, таковы:

$$\begin{aligned}\dot{v}_1 &= \omega_3 v_2 - \omega_2 v_3 + f_1 + g_1, \\ \dot{v}_2 &= -\omega_3 v_1 + \omega_1 v_3 + f_2 + g_2, \\ \dot{v}_3 &= \omega_2 v_1 - \omega_1 v_2 + f_3 + g_3.\end{aligned}\tag{89}$$

Здесь $f_x = (f_1, f_2, f_3)^T$ – вектор удельной внешней силы, действующей на объект; $g_x = (g_1, g_2, g_3)^T$ – вектор удельной силы **тяготения**.

В соотношениях (89) компоненты ω_i абсолютной угловой скорости трехгранника Ox зависят от текущих координат и линейных скоростей точки M и формируются по следующим формулам (см. (66)-(69)):

$$\omega_x = \begin{pmatrix} -\frac{v_N}{R_N} \cos A - \frac{v_E}{R_E} \sin A \\ -\frac{v_N}{R_N} \sin A + \frac{v_E}{R_E} \cos A \\ -\dot{A} + \frac{v_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_3 v_1 - k_2 v_2 \\ k_1 v_1 - k_3 v_2 \\ -\dot{A} + \frac{v_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi \end{pmatrix},\tag{90}$$

где

$$\begin{aligned}v_E &= v_1 \cos A + v_2 \sin A, & v_N &= -v_1 \sin A + v_2 \cos A, \\ k_1 &= \frac{\cos^2 A}{R_E} + \frac{\sin^2 A}{R_N}, & k_2 &= \frac{\sin^2 A}{R_E} + \frac{\cos^2 A}{R_N}, & k_3 &= \left(\frac{1}{R_N} - \frac{1}{R_E} \right) \sin A \cos A.\end{aligned}\tag{91}$$

Представленная выше соотношениями (89), (90) модель динамических уравнений движения остается не замкнутой до тех пор пока не задан закон изменения азимутального угла A .

В инерциальной навигации в основном используются два закона изменения азимутального угла $A(t)$:

1. *Абсолютно свободная ориентация в азимуте.*

В соответствии с этим законом третья компонента абсолютной угловой скорости тождественно равна нулю: $\omega_3 \equiv 0$. Тогда

$$\dot{A} = \frac{v_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi,\tag{92}$$

и в динамических уравнениях (89) следует положить $\omega_3 = 0$.

2. *Относительно свободная ориентация в азимуте.*

В соответствии с этим законом третья компонента относительной угловой скорости тождественно равна нулю: $\Omega_3 \equiv 0$. Тогда

$$\dot{A} = \frac{v_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi - u \sin \varphi, \quad (93)$$

и в динамических уравнениях (89) следует положить $\omega_3 = u \sin \varphi$.

5.5 Динамические уравнения движения в географической системе координат Ox . Относительные переменные

Уравнения, описывающие поведение во времени относительных $V_x = (V_1, V_2, V_3)^T$ скоростей движения точки M в осях Ox с произвольной ориентацией в азимуте, таковы:

$$\begin{aligned} \dot{V}_1 &= (\Omega_3 + 2u_3) V_2 - (\Omega_2 + 2u_2) V_3 + f_1 + g_{1T}, \\ \dot{V}_2 &= -(\Omega_3 + 2u_3) V_1 + (\Omega_1 + 2u_1) V_3 + f_2 + g_{2T}, \\ \dot{V}_3 &= (\Omega_2 + 2u_2) V_1 - (\Omega_1 + 2u_1) V_2 + f_3 + g_{3T}. \end{aligned} \quad (94)$$

Здесь $f_x = (f_1, f_2, f_3)^T$ – вектор удельной внешней силы, действующей на объект; $g_{T_x} = (g_{1T}, g_{2T}, g_{3T})^T$ – вектор удельной силы **тяжести**.

В соотношениях (94) компоненты Ω_i относительной угловой скорости трехгранника Ox зависят от текущих координат и линейных скоростей точки M и формируются по следующим формулам (см. (67)):

$$\Omega_x = \begin{pmatrix} -\frac{V_N}{R_N} \cos A - \frac{V_E}{R_E} \sin A \\ -\frac{V_N}{R_N} \sin A + \frac{V_E}{R_E} \cos A \\ -\dot{A} + \frac{V_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_3 V_1 - k_2 V_2 \\ k_1 V_1 - k_3 V_2 \\ -\dot{A} + \frac{V_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi \end{pmatrix}, \quad (95)$$

где

$$\begin{aligned} V_E &= V_1 \cos A + V_2 \sin A, \quad V_N = -V_1 \sin A + V_2 \cos A, \\ k_1 &= \frac{\cos^2 A}{R_E} + \frac{\sin^2 A}{R_N}, \quad k_2 = \frac{\sin^2 A}{R_E} + \frac{\cos^2 A}{R_N}, \quad k_3 = \left(\frac{1}{R_N} - \frac{1}{R_E} \right) \sin A \cos A. \end{aligned} \quad (96)$$

Как и ранее рассмотрим два закона изменения азимутального угла $A(t)$:

1. *Абсолютно свободная ориентация в азимуте.*

В соответствии с этим законом $\omega_3 \equiv 0$. Тогда

$$\dot{A} = \frac{V_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi + u \sin \varphi, \quad (97)$$

и в динамических уравнениях (94) вместо $\Omega_3 + 2u_3$ следует использовать величину $u \sin \varphi$.

2. *Относительно свободная ориентация в азимуте.*

В соответствии с этим законом $\Omega_3 \equiv 0$. Тогда

$$\dot{A} = \frac{V_E}{R_E} \operatorname{tg} \varphi, \quad (98)$$

и в динамических уравнениях (94) вместо слагаемого $\Omega_3 + 2u_3$ следует использовать величину $2u \sin \varphi$.

6 Методы интегрирования кинематических и динамических уравнений движения

Приведенные выше различные формы кинематических и динамических уравнений движения реализуются в бортовых вычислителях навигационных комплексов. При этом дифференциальные уравнения заменяются разностными, дискретными.

Обычно используется два подхода при построении дискретных моделей уравнений движения:

- первый основан на применении формальных методов численного интегрирования дифференциальных уравнений;
- второй – на использовании частных случаев интегрируемости уравнений движения.

Приведем краткое описание каждой из этих групп методов.

6.1 Одношаговый метод интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений – метод Эйлера

Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0, \quad t \in [t_0, t_k]. \quad (99)$$

Разобьем отрезок $[t_0, t_k]$ на конечное число частей введением узловых точек $t_0 < t_1 < \dots < t_k$, для определенности $\Delta t = t_{j+1} - t_j = \text{const}$.

Разложим в ряд Тейлора функцию $y(t)$ в окрестности точки t_j

$$y(t_{j+1}) = y(t_j) + \Delta t \cdot \dot{y}(t_j) + \frac{\Delta t^2}{2} \ddot{y}(t_l) = y(t_j) + \Delta t \cdot f(t_j, y(t_j)) + \frac{\Delta t^2}{2} \ddot{y}(t_l), \quad t_l \in [t_j, t_{j+1}] \quad (100)$$

Если предположить, что соответствующие производные существуют и ограничены, а шаг Δt мал, то можно отбросить последний член и приближенно записать

$$y(t_{j+1}) = y(t_j) + \Delta t \cdot f(t_j, y(t_j)). \quad (101)$$

Соотношение (101) является численной схемой одношагового метода Эйлера интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений вида (99).

Метод Эйлера имеет первый порядок аппроксимации.

6.2 Метод Эйлера с пересчетом.

Модификацией метода Эйлера первого порядка служит следующая разностная схема, которая в литературе имеет название метод Эйлера с пересчетом, либо метод Хьюна, либо метод Рунге-Кутты второго порядка. Последнее название означает, что метод Эйлера с пересчетом имеет второй порядок аппроксимации. Разностная схема метода такова:

$$\begin{aligned} y(t_{j+1}) &= y(t_j) + \frac{\Delta t}{2} (f(t_j, y(t_j)) + f(t_{j+1}, y^*(t_{j+1}))), \\ y^*(t_{j+1}) &= y(t_j) + \Delta t \cdot f(t_j, y(t_j)). \end{aligned} \quad (102)$$

В (102) в отличие от (101) значение $f(t_j, y(t_j))$ заменено средним значением этой функции вычисленной в двух различных точках.

6.3 Метод Эйлера и метод Эйлера с пересчетом для линейных дифференциальных уравнений

Разностная схема метода Эйлера для системы линейных дифференциальных уравнений

$$\dot{y} = A(t)y$$

имеет вид:

$$y(t_{j+1}) = (E + \Delta t \cdot A(t_j)) y(t_j), \quad (103)$$

где E – единичная матрица соответствующей размерности.

Соответственно разностная схема метода Эйлера с пересчетом примет вид:

$$y(t_{j+1}) = \left(E + \frac{\Delta t}{2} (A(t_j) + A(t_{j+1})) + \frac{\Delta t^2}{2} A(t_{j+1})A(t_j) \right) y(t_j). \quad (104)$$

6.4 Учет ортогональности матрицы направляющих косинусов при интегрировании кинематических уравнений Пуассона

Кинематическое уравнение Пуассона для матрицы A ориентации двух систем координат Ox и Oy имеет вид

$$\dot{A} = \hat{\omega} A, \quad A(t_0) = A_0, \quad (105)$$

где $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^T$ – вектор угловой скорости вращения трехгранника Ox относительно трехгранника Oy , $\hat{\omega}$ – соответствующая кососимметрическая матрица.

По определению матрица A ортогональна. Это означает, что ее строки и столбцы попарно ортогональны и имеют единичную норму.

Обозначим через $a^{(1)} = (a_{11}, a_{21}, a_{31})^T$, $a^{(2)} = (a_{21}, a_{22}, a_{32})^T$, $a^{(3)} = (a_{13}, a_{23}, a_{33})^T$, первый, второй и третий столбцы матрицы $A = \{a_{ij}\}$. Тогда

$$\bar{a}^{(1)} = \bar{a}^{(2)} \times \bar{a}^{(3)}, \quad \bar{a}^{(2)} = \bar{a}^{(3)} \times \bar{a}^{(1)}, \quad \bar{a}^{(3)} = \bar{a}^{(1)} \times \bar{a}^{(2)}. \quad (106)$$

Используя последнее, для интегрирования уравнения (105) можно поступить следующим образом:

- На каждом шаге интегрируются уравнения, для определенности, для второго $a^{(2)}$ и третьего $a^{(3)}$ столбцов матрицы A

$$\dot{a}^{(2)} = \hat{\omega} a^{(2)}, \quad \dot{a}^{(3)} = \hat{\omega} a^{(3)}. \quad (107)$$

Используется разностная схема либо метода Эйлера (103), либо метода Эйлера с пересчетом (104).

- Значения элементов первого столбца $a^{(1)}$ определяется алгебраически, в соответствии с (106):

$$a_{11} = a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}, \quad a_{21} = a_{32}a_{13} - a_{12}a_{33}, \quad a_{31} = a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}. \quad (108)$$

- Возможно после каждого такта интегрирования следует осуществить масштабирование векторов $a^{(1)}$, $a^{(2)}$, $a^{(3)}$, так, чтобы их норма равнялась единице:

$$a^{(i)} \rightarrow a^{(i)} / \|a^{(i)}\|, \quad \|a^{(i)}\| = \sqrt{a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + a_{i3}^2}, \quad (i = 1, 2, 3). \quad (109)$$

6.5 Частные случаи интегрируемости уравнения Пуассона для матрицы направляющих косинусов

Рассмотрим кинематическое уравнение Пуассона

$$\dot{A}(t) = \hat{\omega}(t)A(t) \quad (110)$$

и отрезок времени $[t_j, t_{j+1}]$, $\Delta t = t_{j+1} - t_j$.

Первый частный случай.

Предположим, что вектор ω постоянен на отрезке $[t_j, t_{j+1}]$. Тогда уравнение (110) можно проинтегрировать в явном виде и:

$$A(t_{j+1}) = \left(E + \frac{\sin(\omega\Delta t)}{\omega} \hat{\omega} + \frac{1 - \cos(\omega\Delta t)}{\omega^2} \hat{\omega}^2 \right) A(t_j). \quad (111)$$

Здесь символ ω используется и для обозначения модуля вектора ω .

При достаточно малом значении параметра Δt соотношение (111) можно упростить, разлагая тригонометрические функции $\cos$, $\sin$ в ряды. В результате получим:

$$A(t_{j+1}) = \left(E + \Delta t \hat{\omega} + \frac{\Delta t^2}{2} \hat{\omega}^2 \right) A(t_j) + O(\omega^3 \Delta t^3). \quad (112)$$

Если в соотношении (112) пренебречь малой величиной Δt^2 , то получим разностную схему метода Эйлера.

Второй частный случай.

Для приложений важен вопрос об интегрируемости кинематических уравнений движения в случае, когда исходной информацией служит интеграл от угловой скорости ω на интервале интегрирования.

Рассмотрим величину $\gamma = \int_{t_j}^{t_{j+1}} \omega(\tau) d\tau$. Предположим, что вектор ω не меняет свое направление на отрезке $[t_j, t_{j+1}]$. Тогда для матрицы $A(t_{j+1})$ справедлива следующая точная формула:

$$A(t_{j+1}) = \left(E + \frac{\sin(\gamma)}{\gamma} \hat{\gamma} + \frac{1 - \cos(\gamma)}{\gamma^2} \hat{\gamma}^2 \right) A(t_j). \quad (113)$$

Принимая гипотезу малости величины γ , соотношение (113) также можно упростить. В результате получим:

$$A(t_{j+1}) = \left(E + \hat{\gamma} + \frac{1}{2} \hat{\gamma}^2 \right) A(t_j) + O(\gamma^3). \quad (114)$$

6.6 Частные случаи интегрируемости динамических уравнений движения

Рассмотрим динамические уравнения движения точки M в осях подвижной системе координат Ox . Для определенности рассмотрим случай абсолютных переменных v , ω . Имеем:

$$\begin{pmatrix} \dot{v} \\ \dot{x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{\omega} & 0 \\ E & \hat{\omega} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f + g \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (115)$$

Здесь f – вектор внешней удельной силы, g – вектор ускорения силы тяготения.

Рассмотрим отрезок времени $[t_j, t_{j+1}]$, $\Delta t = t_{j+1} - t_j$.

Первый частный случай.

Предположим, что векторы ω , g , f постоянны на отрезке $[t_j, t_{j+1}]$. Тогда уравнение (115) можно проинтегрировать в явном виде, что и определяет соответствующую разностную

схему:

$$\begin{aligned}
v(t_{j+1}) &= \left(E + \frac{\sin(\omega\Delta t)}{\omega}\hat{\omega} + \frac{1 - \cos(\omega\Delta t)}{\omega^2}\hat{\omega}^2 \right) v(t_j) + \\
&+ \left(\Delta t E + \frac{1 - \cos(\omega\Delta t)}{\omega^2}\hat{\omega} + \frac{\omega\Delta t - \sin(\omega\Delta t)}{\omega^3}\hat{\omega}^2 \right) (f(t_j) + g(t_j)), \\
x(t_{j+1}) &= \left(E + \frac{\sin(\omega\Delta t)}{\omega}\hat{\omega} + \frac{1 - \cos(\omega\Delta t)}{\omega^2}\hat{\omega}^2 \right) (x(t_j) + v(t_j)\Delta t) + \\
&+ \left[\frac{1}{2}\Delta t^2 E + \left(\frac{\sin(\omega\Delta t)}{\omega^3} - \frac{\Delta t \cos(\omega\Delta t)}{\omega^2} \right) \hat{\omega} + \right. \\
&+ \left. \left(\frac{1 - \cos(\omega\Delta t)}{\omega^4} + \frac{\Delta t^2}{2\omega^2} - \frac{\Delta t \sin(\omega\Delta t)}{\omega^3} \right) \hat{\omega}^2 \right] (f(t_j) + g(t_j)). \tag{116}
\end{aligned}$$

При достаточно малом Δt соотношение (111) можно упростить, разлагая тригонометрические функции $\cos$ $\sin$ в ряды. Пренебрегая величинами порядка Δt^3 и выше получим:

$$\begin{aligned}
v(t_{j+1}) &= \left(E + \Delta t\hat{\omega} + \frac{1}{2}\Delta t^2\hat{\omega}^2 \right) v(t_j) + \left(E + \frac{1}{2}\Delta t\hat{\omega} + \frac{1}{6}\Delta t^2\hat{\omega}^2 \right) (f(t_j) + g(t_j))\Delta t, \\
x(t_{j+1}) &= \left(E + \Delta t\hat{\omega} + \frac{1}{2}\Delta t^2\hat{\omega}^2 \right) (x(t_j) + v(t_j)\Delta t) + \left[\frac{1}{2}E + \frac{1}{3}\Delta t\hat{\omega} + \right. \\
&+ \left. \frac{1}{8}\Delta t^2\hat{\omega}^2 \right] (f(t_j) + g(t_j))\Delta t^2. \tag{117}
\end{aligned}$$

Второй частный случай.

Для приложений важен вопрос об интегрируемости уравнений движения в случае, когда исходной информацией служат не угловая скорость ω и внешняя удельная сила f , а приращения (или интегралы) этих величин на интервале интегрирования.

Введем соответствующие обозначения:

$$\gamma = \int_{t_j}^{t_{j+1}} \omega(\tau) d\tau, \quad \Delta V_f = \int_{t_j}^{t_{j+1}} f(\tau) d\tau, \quad \Delta V_g = \int_{t_j}^{t_{j+1}} g(\tau) d\tau.$$

Величина γ характеризует угол на который поворачивается координатный трехгранник на интервале $[t_j, t_{j+1}]$, величина ΔV_f – носит название приращения кажущейся скорости, ΔV_g – приращение удельной силы тяготения.

Если векторы ω , f , g не меняют свое направление на отрезке $[t_j, t_{j+1}]$, то уравнения (115) также можно проинтегрировать в явном виде:

$$\begin{aligned}
v(t_{j+1}) &= \left(E + \frac{\sin \gamma}{\gamma}\hat{\gamma} + \frac{1 - \cos \gamma}{\gamma^2}\hat{\gamma}^2 \right) v(t_j) + \left(E + \frac{1 - \cos \gamma}{\gamma^2}\hat{\gamma} + \frac{\gamma - \sin \gamma}{\gamma^3}\hat{\gamma}^2 \right) (\Delta V_f + \Delta V_g), \\
x(t_{j+1}) &= \left(E + \frac{\sin \gamma}{\gamma}\hat{\gamma} + \frac{1 - \cos \gamma}{\gamma^2}\hat{\gamma}^2 \right) (x(t_j) + v(t_j)\Delta t) + \\
&+ \left[\frac{1}{2}E + \frac{\sin \gamma - \gamma \cos \gamma}{\gamma^3}\hat{\gamma} + \frac{1 + \frac{\gamma^2}{2} - \cos \gamma - \gamma \sin \gamma}{\gamma^4}\hat{\gamma}^2 \right] (\Delta V_f + \Delta V_g)\Delta t. \tag{118}
\end{aligned}$$

При достаточно малом интервале $[t_j, t_{j+1}]$ интегрирования величина γ мала и соотношение (118) также можно упростить. В результате получим:

$$\begin{aligned}
v(t_{j+1}) &= \left(E + \hat{\gamma} + \frac{1}{2}\hat{\gamma}^2 \right) v(t_j) + \left(E + \frac{1}{2}\hat{\gamma} + \frac{1}{6}\hat{\gamma}^2 \right) (\Delta V_f + \Delta V_g), \\
x(t_{j+1}) &= \left(E + \hat{\gamma} + \frac{1}{2}\hat{\gamma}^2 \right) (x(t_j) + v(t_j)\Delta t) + \left[\frac{1}{2}E + \frac{1}{3}\hat{\gamma} + \frac{1}{8}\hat{\gamma}^2 \right] (\Delta V_f + \Delta V_g)\Delta t. \tag{119}
\end{aligned}$$

Следствия.

1. Динамическое уравнение для вектора абсолютной скорости v интегрируется независимо от вектора x . Поскольку динамическое уравнение для вектора относительной скорости V имеет ту же структуру:

$$\dot{V} = (\hat{\Omega} + 2\hat{u})V + f + g - \hat{u}^2 x = (\hat{\omega} + \hat{u})V + f + g_T,$$

то для его интегрирования можно использовать соотношения (118), в которых интегралы γ , ΔV_g заменяются на

$$\gamma = \int_{t_j}^{t_{j+1}} (\omega(\tau) + u(\tau)) d\tau, \quad \Delta V_g \longrightarrow \Delta V_{g_T} = \int_{t_j}^{t_{j+1}} g_T d\tau, \quad (g_T = g - \hat{u}^2 x).$$

2. Рассмотрим случай когда $\omega \equiv 0$, то есть уравнения движения записаны в инерциальных осях $O\xi$. Тогда

$$\begin{aligned} v_\xi(t_{j+1}) &= v_\xi(t_j) + \Delta V_f + \Delta V_g, \\ \xi(t_{j+1}) &= \xi(t_j) + v_\xi(t_j)\Delta t + \frac{1}{2}(\Delta V_f + \Delta V_g)\Delta t. \end{aligned} \quad (120)$$

3. Уравнения движения в гринвичских осях $O\eta$ в относительных переменных имеют следующий вид:

$$\begin{pmatrix} \dot{V}_\eta \\ \dot{\eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\hat{u} & 0 \\ E & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_\eta \\ \eta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f_\eta + g_{\eta_T} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad g_{\eta_T} = g_\eta - \hat{u}^2 \eta. \quad (121)$$

Пусть

$$\gamma = 2 \int_{t_j}^{t_{j+1}} u d\tau = 2u\Delta t, \quad \Delta V_f = \int_{t_j}^{t_{j+1}} f(\tau) d\tau, \quad \Delta V_{g_T} = \int_{t_j}^{t_{j+1}} g_{\eta_T}(\tau) d\tau.$$

Если векторы f_η , g_{η_T} не меняют свое направление на отрезке $[t_j, t_{j+1}]$, то уравнения (121) можно проинтегрировать и:

$$\begin{aligned} V_\eta(t_{j+1}) &= \left(E + \frac{\sin \gamma}{\gamma} \hat{\gamma} + \frac{1 - \cos \gamma}{\gamma^2} \hat{\gamma}^2 \right) V(t_j) + \\ &+ \left(E + \frac{1 - \cos \gamma}{\gamma^2} \hat{\gamma} + \frac{\gamma - \sin \gamma}{\gamma^3} \hat{\gamma}^2 \right) (\Delta V_f + \Delta V_{g_T}), \\ \eta(t_{j+1}) &= \eta(t_j) + \left(E + \frac{1 - \cos \gamma}{\gamma^2} \hat{\gamma} + \frac{\gamma - \sin \gamma}{\gamma^3} \hat{\gamma}^2 \right) V_\eta(t_j) \Delta t + \\ &+ \left[\frac{1}{2} E + \frac{\gamma - \sin \gamma}{\gamma^3} \hat{\gamma} + \frac{\frac{\gamma^2}{2} - (1 - \cos \gamma)}{\gamma^4} \hat{\gamma}^2 \right] (\Delta V_f + \Delta V_{g_T}) \Delta t. \end{aligned} \quad (122)$$

Принимая гипотезу малости величины γ , соотношение (122) можно упростить. В результате получим:

$$\begin{aligned} V_\eta(t_{j+1}) &= \left(E + \hat{\gamma} + \frac{1}{2} \hat{\gamma}^2 \right) V(t_j) + \left(E + \frac{1}{2} \hat{\gamma} + \frac{1}{6} \hat{\gamma}^2 \right) (\Delta V_f + \Delta V_{g_T}), \\ \eta(t_{j+1}) &= \eta(t_j) + \left(E + \frac{1}{2} \hat{\gamma} + \frac{1}{6} \hat{\gamma}^2 \right) V_\eta(t_j) \Delta t + \left[\frac{1}{2} E + \frac{1}{6} \hat{\gamma} + \frac{1}{24} \hat{\gamma}^2 \right] (\Delta V_f + \Delta V_{g_T}) \Delta t. \end{aligned} \quad (123)$$

Часть II

Бортовые алгоритмы инерциальных навигационных систем

7 Метод инерциальной навигации

Основной целью системы, реализующей метод инерциальной навигации, является определение местоположения, скорости и ориентации движущегося объекта. Основным источником информации для достижения этой цели служат ньютонометры (или акселерометры); гироскопические устройства, датчики угловой скорости, установленные на борту объекта. Бортовой вычислитель обрабатывает входную информацию, вычисляет координаты, скорости, параметры ориентации.

Метод инерциальной навигации в достаточно общем виде может быть сформулирован следующим образом.

7.1 Инерциальное пространство, координаты, объект, уравнения его движения

Инерциальное пространство и координаты

Декартовой системой отсчета $O\xi_1\xi_2\xi_3$ ($O\xi$) задается инерциальное пространство $\{\xi\}$, в котором справедливы законы Ньютона.

Задается гринвичская декартова система отсчета $O\eta_1\eta_2\eta_3$ ($O\eta$) жестко связанная со вращающейся Землей.

Задается связанное с инерциальным пространством гравитационное поле Земли с потенциалом $U(\xi)$, $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T$. Удельная сила тяготения $\bar{g}$ определяется как градиент U : $\bar{g} = \text{grad} U$.

Определяется пространство обобщенных координат $\{q\}$:

$$\xi = \xi(q, t), \quad q = (q_1, q_2, q_3)^T. \quad (124)$$

В качестве таких обобщенных координат далее рассматриваются гринвичские $\eta = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)^T$ и географические φ, λ, h координаты точки.

Объект и уравнения его движения

Рассматривается движение материальной точки M единичной массы в инерциальном пространстве $\{\xi\}$ под действием двух сил: гравитационной силы g , и внешней силы f , не зависящей от гравитационного поля. Точка M отождествляется с движущимся объектом.

Сила предполагается заданной в проекциях на оси трехгранника $Mx_1x_2x_3$ (Mx), связанного с точкой M : $f_x = (f_1, f_2, f_3)^T$.

Одновременно с трехгранником Mx вводится трехгранник Ox : $Ox_i \parallel Mx_i$ ($i = 1, 2, 3$) с началом в центре Земли. Трехгранник Ox будем называть идеальным трехгранником. Ориентация трехгранника Ox в инерциальном пространстве определяется матрицей ориентации $A_{x\xi}$. Имеет место кинематическое уравнение Пуассона

$$\dot{A}_{x\xi} = \hat{\omega}_x A_{x\xi},$$

где $\omega_x = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^T$ – вектор абсолютной скорости трехгранника Ox .

Вектор абсолютной угловой скорости ω_x представляется в виде суммы двух векторов: вектора относительной угловой скорости $\Omega_x = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3)^T$ и вектора угловой скорости вращения Земли $u_x = (u_1, u_2, u_3)^T$: $\omega_x = \Omega_x + u_x$.

Ориентация трехгранника Ox относительно гринвичской системы координат $O\eta$ определяется матрицей ориентации $B_{x\eta}$ и

$$\dot{B}_{x\eta} = \hat{\Omega}_x B_{x\eta}.$$

Введем радиус-вектор $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ точки M , вектор абсолютной скорости ее движения $v_x = (v_1, v_2, v_3)^T$.

Уравнения движения точки M в осях подвижного трехгранника Ox имеют вид:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \hat{\omega}_x x + v_x, \\ \dot{v}_x &= \hat{\omega}_x v_x + f_x + g_x.\end{aligned}\tag{125}$$

Вектора относительной $V_x = (V_1, V_2, V_3)^T$ и абсолютной v скорости движения точки M связаны соотношением

$$V_x = v_x + \hat{u}_x x.$$

В переменных x, V_x, Ω_x уравнения движения (125) имеют вид:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \hat{\Omega}_x x + V_x, \\ \dot{V}_x &= (\hat{\Omega}_x + 2\hat{u}_x) V_x + f_x + g_x - \hat{u}_x^2 x.\end{aligned}\tag{126}$$

7.2 Приборный трехгранник

С точкой M связывается ортогональный трехгранник $Mz_1z_2z_3$ (Mz), которому предписываются следующие свойства:

1. В проекциях на оси трехгранника Mz измеряется внешняя сила f , приложенная к точке M . Вектор-столбец, составленный из компонент измерения обозначим через $f' = (f'_1, f'_2, f'_3)^T$. Имеем по определению:

$$f' = f_z + \Delta f,\tag{127}$$

где $\Delta f = (\Delta f_1, \Delta f_2, \Delta f_3)^T$ – аддитивная погрешность измерения.

2. Трехгранник Mz сохраняет неизменной свою ориентацию в инерциальном пространстве, если на трехгранник не оказывается никакого воздействия.
3. Существует возможность либо придать трехграннику наперед заданную угловую скорость, либо измерить его угловую скорость в проекциях на собственные оси трехгранника.

Обозначим через $\omega''_z = (\omega''_{z_1}, \omega''_{z_2}, \omega''_{z_3})^T$ – вектор столбец, составленный из проекций абсолютной угловой скорости ω''_z трехгранника Mz на его оси, через $\omega' = (\omega'_1, \omega'_2, \omega'_3)^T$ – вектор-столбец, компонентами которого служит числовая информация о соответствующих компонентах вектора ω''_z . Имеем по определению

$$\omega''_z = \omega' + \nu_z, \quad \nu_z = (\nu_1, \nu_2, \nu_3)^T,\tag{128}$$

где ν_z – аддитивная погрешность числовой информации о компонентах вектора ω''_z .

Наряду с трехгранником Mz будем рассматривать также трехгранник $Oz_1z_2z_3$ (Oz) такой, что $Oz_i \parallel Mz_i$ ($i = 1, 2, 3$). Ориентацию трехгранника Oz относительно систем координат $O\xi$ и $O\eta$ определим матрицами $A_{z\xi}, B_{z\eta}$. Имеют место кинематические уравнения Пуассона

$$\dot{A}_{z\xi} = \hat{\omega}''_z A_{z\xi}, \quad \dot{B}_{z\eta} = \hat{\Omega}''_z B_{z\eta}, \quad \omega''_z = \Omega''_z + u_z.\tag{129}$$

Здесь Ω''_z – вектор относительной угловой скорости трехгранника Oz .

Трехгранник Oz (равно, как и трехгранник Mz) назовем приборным трехгранником.

7.3 Автономная система инерциальной навигации

Автономную систему инерциальной навигации можно определить как устройство, моделирующее движение двух объектов: материальной точки M и приборного трехгранника Oz .

Более подробно это определение означает следующее. На борту объекта тем или иным способом реализован трехгранник, в проекциях на оси которого измеряется сила f . Результатом измерения служит величина f' . Имеется информация $A'(t_0) = A'_0$ (или $B'(t_0) = B'_0$) о начальной матрице ориентации $A_{z\xi}$ ($B_{z\eta}$) приборного трехгранника; имеется информация о начальном состоянии точки M – величины $y'_0, \dot{v}'_0, \dot{V}'_0$.

На борту объекта находится вычислитель, который выполняет требуемые вычислительные и логические операции для интегрирования модельных уравнений движения вида (125)

$$\begin{aligned}\dot{y} &= \hat{\omega}'y + v' \\ \dot{v}' &= \hat{\omega}'v' + f' + g', \\ \dot{A}' &= \hat{\omega}'A',\end{aligned}\tag{130}$$

либо вида (126)

$$\begin{aligned}\dot{y} &= \hat{\Omega}'y + V', \\ \dot{V}' &= (\hat{\Omega}' + 2\hat{u}')V' + f' + g' - \hat{u}'^2y, \\ \dot{B}' &= \hat{\Omega}'B'.\end{aligned}\tag{131}$$

Вектор g' в (130), (131) представляет собой нормальную составляющую удельной силы тяготения, формируемую в вычислителе в соответствии с принятой моделью поля тяготения Земли.

К уравнениям (130), (131) добавим соотношения (127), (128) и (129). Совокупность этих формул математически описывает автономную инерциальную систему.

Имеет место очевидная интерпретация. Матрица A' (B') и вектор столбец ω' (Ω') определяют соответственно ориентацию относительно трехгранника $O\xi$ ($O\eta$) некоторого трехгранника Oy и его абсолютную (относительную) угловую скорость в проекциях на собственные оси. Это означает, что $A' = A_{y\xi}$, $B' = B_{y\eta}$, $\omega' = \omega_y$, $\Omega' = \Omega_y$. Трехгранник Oy называется модельным трехгранником. Его можно понимать как числовой образ приборного трехгранника Oz .

Величины $y(t)$, $v'(t)$, $V'(t)$ определяют текущее местоположение и скорость материальной точки M' единичной массы, движущейся в инерциальном пространстве $\{\xi\}$, в модельном гравитационном поле $U(r')$ под действием силы f' , заданной своими проекциями на оси модельного трехгранника Oy . Точка M' называется модельной точкой.

8 Модельные уравнения инерциальных навигационных систем

Приведем основные виды модельных навигационных уравнений. Модельные переменные – координаты, скорости, параметры ориентации, измерения чувствительных элементов ИНС – будем обозначать с акцентом штрих '.

8.1 Модельные уравнения трехкомпонентной ИНС в инерциальных осях $O\xi$

Модельные уравнения в дифференциальной форме.

Пусть $\xi' = (\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3)^T$ – декартовы координаты модельной точки M' , $v'_\xi = (v'_{\xi 1}, v'_{\xi 2}, v'_{\xi 3})^T$ – вектор ее абсолютной скорости в осях инерциальной системы координат $O\xi$. Уравнения движения модельной точки M' в осях $O\xi$ имеют вид:

$$\dot{\xi}' = v'_\xi, \quad \dot{v}'_\xi = f'_\xi + g'_\xi, \quad (132)$$

где f'_ξ – вектор внешней удельной силы, действующей на объект (точку M') и измеряемый акселерометрами, g'_ξ – формируемый в соответствии с принятой моделью поля тяготения Земли вектор нормальной удельной силы **тяготения**.

Модель ускорения силы тяготения.

Если использовать модель из контрольного документа для спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС [6], то компоненты вектора $g'_\xi(\xi')$ вычисляются по следующим формулам (см. 76):

$$\begin{aligned} g'_1 &= -\frac{\mu}{r'^3} \left[1 + \frac{3}{2} C_{20} \frac{a^2}{r'^2} \left(5 \frac{\xi'^2_1}{r'^2} - 1 \right) \right] \xi'_1, \\ g'_2 &= -\frac{\mu}{r'^3} \left[1 + \frac{3}{2} C_{20} \frac{a^2}{r'^2} \left(5 \frac{\xi'^2_2}{r'^2} - 1 \right) \right] \xi'_2, \\ g'_3 &= -\frac{\mu}{r'^3} \left[1 + \frac{3}{2} C_{20} \frac{a^2}{r'^2} \left(5 \frac{\xi'^2_3}{r'^2} - 3 \right) \right] \xi'_3, \\ r' &= \sqrt{\xi'^2_1 + \xi'^2_2 + \xi'^2_3}, \end{aligned} \quad (133)$$

где $\mu = 398600.44 \cdot 10^9 \text{ м}^3/\text{с}^2$; $C_{20} = -1082.6257 \cdot 10^{-6}$, $a = 6378136$.

Один такт интегрирования модельных уравнений.

Рассмотрим случай интегрирующих акселерометров, когда доступной является информация об интеграле $\Delta V'_f$ от внешней удельной силы f' на такте $[t_j, t_{j+1}]$ интегрирования навигационных уравнений. Величина $\Delta V'_f$ называется кажущейся скоростью.

Используем модель (120), которая является точной при условии, что векторы f'_ξ , g'_ξ не меняют своего направления на интервале интегрирования. Введем обозначения:

$$v'_j \stackrel{\text{def}}{=} v'_\xi(t_j), \quad \xi'_j \stackrel{\text{def}}{=} \xi'(t_j), \quad g'_j \stackrel{\text{def}}{=} g'_\xi(\xi'(t_j)), \quad \Delta V'_f = \int_{t_j}^{t_{j+1}} f'_\xi(\tau) d\tau.$$

Для аппроксимации интеграла ΔV_g используем метод прямоугольников:

$$\Delta V_g = \int_{t_j}^{t_{j+1}} g'_\xi(\xi'(\tau)) d\tau \simeq g'_j \Delta t.$$

Тогда:

$$\xi'_{j+1} = \xi'_j + v'_j \Delta t + \frac{1}{2} g'_j \Delta t^2 + \frac{1}{2} \Delta V'_f \Delta t, \quad v'_{j+1} = v'_j + g'_j \Delta t + \Delta V'_f. \quad (134)$$

Использование метода трапеций для аппроксимации интеграла

$$\Delta V_g \simeq \frac{g'_* + g'_j}{2} \Delta t,$$

приводит к так называемому методу среднего "G". Его расчетные формулы таковы:

$$\begin{aligned}\xi'_* &= \xi'_j + v'_j \Delta t + \frac{1}{2} g'_j \Delta t^2 + \frac{1}{2} \Delta V'_f \Delta t, \\ v'_{j+1} &= v'_j + \frac{1}{2} (g'_j + g'_*) \Delta t + \Delta V'_f, \\ \xi'_{j+1} &= \xi'_* + \frac{1}{2} (g'_* - g'_j) \frac{\Delta t^2}{2}.\end{aligned}\tag{135}$$

Пересчет координат.

При помощи значений модельных координат ξ'_1, ξ'_2, ξ'_3 и алгоритма, изложенного в п.2.7, определяются координаты $\varphi', \lambda^{*'}, h'$ точки M' , а затем и значение долготы при помощи соотношения (8):

$$\lambda' = \lambda^{*'} - ut - \Lambda_0.$$

Другой способ определения географических координат заключается в следующем. Определяются гринвичские координаты η' модельной точки (см. (2)):

$$\eta' = A_{\eta\xi} \xi', \quad A_{\eta\xi} = \begin{pmatrix} \cos(ut + \Lambda_0) & \sin(ut + \Lambda_0) & 0 \\ -\sin(ut + \Lambda_0) & \cos(ut + \Lambda_0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{136}$$

Далее при помощи координат η' и алгоритма, изложенного в п.2.7, определяются координаты φ', λ', h' .

Пересчет скоростей.

Вектор $v' = (v'_E, v'_N, v'_{UP})^T$ абсолютной скорости точки M' в осях модельного географического трехгранника Ox'^g определяется следующим образом:

$$v'_{xg} = A' v'_\xi, \quad A' = \begin{pmatrix} -\sin \lambda^{*'} & \cos \lambda^{*'} & 0 \\ -\cos \lambda^{*'} \sin \varphi' & -\sin \lambda^{*'} \sin \varphi' & \cos \varphi' \\ \cos \lambda^{*'} \cos \varphi' & \sin \lambda^{*'} \cos \varphi' & \sin \varphi' \end{pmatrix}. \tag{137}$$

Для компонент вектора $V' = (V'_E, V'_N, V'_{UP})^T$ относительной скорости справедливо:

$$V'_E = v'_E - u R_E \cos \varphi', \quad V'_N = v'_N, \quad V'_{UP} = v'_{UP}, \quad R_E = \frac{a}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi')^{1/2}} + h'. \tag{138}$$

Другой способ определения вектора V_{xg} относительной скорости в осях географического трехгранника заключается в следующем. Сначала определяется вектор v'_η абсолютной скорости в осях гринвичской системы координат:

$$v'_\eta = A_{\eta\xi} v'_\xi. \tag{139}$$

Затем определяется вектор относительной скорости V'_η в осях $O\eta$:

$$V'_{\eta 1} = v'_{\eta 1} + u \eta'_2, \quad V'_{\eta 2} = v'_{\eta 2} - u \eta'_1, \quad V'_{\eta 3} = v'_{\eta 3}. \tag{140}$$

Далее

$$V'_{xg} = B' V'_\eta, \quad B' = \begin{pmatrix} -\sin \lambda' & \cos \lambda' & 0 \\ -\cos \lambda' \sin \varphi' & -\sin \lambda' \sin \varphi' & \cos \varphi' \\ \cos \lambda' \cos \varphi' & \sin \lambda' \cos \varphi' & \sin \varphi' \end{pmatrix}. \tag{141}$$

Модификации.

1. Если приборный трехгранник Mz жестко связан с корпусом объекта, абсолютная угловая скорость которого ω_z'' , и эта угловая скорость измеряется, то в число модельных уравнений включаются соотношения

$$\dot{A}' = \dot{\omega}' A', \quad f'_\xi = A'^T f'. \quad (142)$$

Здесь $\omega' = \omega_z'' - \nu$, $f' = f_z + \Delta f_z$ – результат измерения угловой скорости ω_z'' и силы f_z .

Способ численного интегрирования кинематического уравнения (142), форма его записи (в матрице направляющих косинусов, кватернионах) здесь не обсуждается.

2. Пусть доступна дополнительная информация h^* о высоте полета h : $h^* = h + \Delta h$, где Δh – погрешность информации о высоте. Информацию о высоте следует применять при вычислении нормальной составляющей ускорения силы тяготения g'_ξ , используя в (133) следующее выражение для модуля r' радиус-вектора точки M' (см. 44):

$$r' = a + h^* - \frac{ae^2}{2} \sin^2 \varphi' \simeq a + h^* - \frac{ae^2}{2} \left(\frac{\xi'_3}{a} \right)^2. \quad (143)$$

Этот прием позволяет устранить известную экспоненциальную неустойчивость уравнений ошибок ИНС, присущую трехкомпонентным системам.

8.2 Модельные уравнения трехкомпонентной ИНС в гринвичских осях $O\eta$

Модельные уравнения в дифференциальной форме.

Пусть $\eta' = (\eta'_1, \eta'_2, \eta'_3)^T$ – декартовы координаты модельной точки M' , $V'_\eta = (V'_{\eta 1}, V'_{\eta 2}, V'_{\eta 3})^T$ – вектор ее относительной скорости в осях гринвичской системы координат $O\eta$. Уравнения движения модельной точки M' в осях $O\eta$ имеют вид:

$$\begin{aligned} \dot{\eta}'_1 &= V'_{\eta 1}, & \dot{\eta}'_2 &= V'_{\eta 2}, & \dot{\eta}'_3 &= V'_{\eta 3}, \\ \dot{V}'_{\eta 1} &= 2u\eta'_2 + f'_1 + g'_1 + u^2\eta'_1, \\ \dot{V}'_{\eta 2} &= -2u\eta'_1 + f'_2 + g'_2 + u^2\eta'_2, \\ \dot{V}'_{\eta 3} &= f'_3 + g'_3, \end{aligned} \quad (144)$$

где $f'_\eta = (f'_1, f'_2, f'_3)^T$ – вектор внешней удельной силы, действующей на объект (точку M') и измеряемый акселерометрами, $g'_\eta = (g'_1, g'_2, g'_3)^T$ – формируемый в соответствии с принятой моделью поля тяготения Земли вектор нормальной удельной силы **тяготения**.

Модель ускорения силы тяготения.

Если использовать модель из контрольного документа для спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС [6], то компоненты вектора $g'_\xi(\eta')$ вычисляются по следующим формулам (см. 76):

$$\begin{aligned} g'_1 &= -\frac{\mu}{r'^3} \left[1 + \frac{3}{2} C_{20} \frac{a^2}{r'^2} \left(5 \frac{\eta'^2_3}{r'^2} - 1 \right) \right] \eta'_1, \\ g'_2 &= -\frac{\mu}{r'^3} \left[1 + \frac{3}{2} C_{20} \frac{a^2}{r'^2} \left(5 \frac{\eta'^2_3}{r'^2} - 1 \right) \right] \eta'_2, \\ g'_3 &= -\frac{\mu}{r'^3} \left[1 + \frac{3}{2} C_{20} \frac{a^2}{r'^2} \left(5 \frac{\eta'^2_3}{r'^2} - 3 \right) \right] \eta'_3, \\ r' &= \sqrt{\eta'^2_1 + \eta'^2_2 + \eta'^2_3}, \end{aligned} \quad (145)$$

где $\mu = 398600.44 \cdot 10^9 \text{ м}^3/\text{с}^2$; $C_{20} = -1082.6257 \cdot 10^{-6}$, $a = 6378136$.

Для компонент вектора удельной силы **тяжести** g'_{η_T} имеем

$$g'_{1_T} = g'_1 + u^2 \eta'_1, \quad g'_{2_T} = g'_2 + u^2 \eta'_2, \quad g'_{3_T} = g'_{\eta_3}. \quad (146)$$

Один такт интегрирования модельных уравнений.

Рассмотрим случай интегрирующих акселерометров. Используем модель (122), которая является точной при условии, что векторы f'_η , g'_{η_T} не меняют своего направления на интервале интегрирования. Введем обозначения:

$$V'_j \stackrel{def}{=} V'_\eta(t_j), \quad \eta'_j \stackrel{def}{=} \eta'(t_j), \quad g'_{j_T} \stackrel{def}{=} g'_{\eta_T}(\eta'(t_j)), \quad \Delta V'_f = \int_{t_j}^{t_{j+1}} f'_\eta(\tau) d\tau, \quad \gamma = 2u\Delta t.$$

Для аппроксимации интеграла ΔV_{g_T} используем метод прямоугольников:

$$\Delta V_{g_T} = \int_{t_j}^{t_{j+1}} g'_{\eta_T}(\eta'(\tau)) d\tau \simeq g'_{j_T} \Delta t.$$

Тогда:

$$\begin{aligned} \eta'_{j+1} &= \eta'_j + \left(E + \frac{1 - \cos \gamma}{\gamma^2} \hat{\gamma} + \frac{\gamma - \sin \gamma}{\gamma^3} \hat{\gamma}^2 \right) V'_j \Delta t + \\ &+ \left[\frac{1}{2} E + \frac{\gamma - \sin \gamma}{\gamma^3} \hat{\gamma} + \frac{\frac{\gamma^2}{2} - (1 - \cos \gamma)}{\gamma^4} \hat{\gamma}^2 \right] (\Delta V'_f + g'_{j_T} \Delta t) \Delta t, \\ V'_{j+1} &= \left(E + \frac{\sin \gamma}{\gamma} \hat{\gamma} + \frac{1 - \cos \gamma}{\gamma^2} \hat{\gamma}^2 \right) V'_j + \\ &+ \left(E + \frac{1 - \cos \gamma}{\gamma^2} \hat{\gamma} + \frac{\gamma - \sin \gamma}{\gamma^3} \hat{\gamma}^2 \right) (\Delta V'_f + g'_{j_T} \Delta t). \end{aligned} \quad (147)$$

Разлагая тригонометрические функции $\sin$, $\cos$ в ряд по степеням малой величины $\gamma = 2u\Delta t$ и отбрасывая члены более высокого порядка малости, получим следующую упрощенную модель:

$$\begin{aligned} \eta'_{j+1} &= \eta'_j + \left(E + \frac{1}{2} \hat{\gamma} + \frac{1}{6} \hat{\gamma}^2 \right) V'_j \Delta t + \left[\frac{1}{2} E + \frac{1}{6} \hat{\gamma} + \frac{1}{24} \hat{\gamma}^2 \right] (\Delta V'_f + g'_{j_T} \Delta t) \Delta t, \\ V'_{j+1} &= \left(E + \hat{\gamma} + \frac{1}{2} \hat{\gamma}^2 \right) V'_j + \left(E + \frac{1}{2} \hat{\gamma} + \frac{1}{6} \hat{\gamma}^2 \right) (\Delta V'_f + g'_{j_T} \Delta t). \end{aligned} \quad (148)$$

Использование метода трапеций для аппроксимации интеграла

$$\Delta V_{g_T} = \int_{t_j}^{t_{j+1}} g'_{\eta_T}(\eta'(\tau)) d\tau \simeq \frac{g'_* + g'_{j_T}}{2} \Delta t,$$

приводит к так называемому методу среднего "G".

Его расчетные формулы таковы (приведем их для упрощенной модели (148)):

$$\begin{aligned} \eta'_* &= \eta'_j + \left(E + \frac{1}{2} \hat{\gamma} + \frac{1}{6} \hat{\gamma}^2 \right) V'_j \Delta t + \left[\frac{1}{2} E + \frac{1}{6} \hat{\gamma} + \frac{1}{24} \hat{\gamma}^2 \right] (\Delta V'_f + g'_{j_T} \Delta t) \Delta t, \\ V'_{j+1} &= \left(E + \hat{\gamma} + \frac{1}{2} \hat{\gamma}^2 \right) V'_j + \left(E + \frac{1}{2} \hat{\gamma} + \frac{1}{6} \hat{\gamma}^2 \right) (\Delta V'_f + \frac{g'_* + g'_{j_T}}{2} \Delta t), \\ \eta'_{j+1} &= \eta'_* + \left[\frac{1}{2} E + \frac{1}{6} \hat{\gamma} + \frac{1}{24} \hat{\gamma}^2 \right] (g'_* - g'_j) \frac{\Delta t^2}{2}. \end{aligned} \quad (149)$$

Пересчет координат и скоростей.

При помощи значений модельных координат η'_1 , η'_2 , η'_3 и алгоритма, изложенного в п.2.7, определяются модельные географические координаты φ' , λ' , h' .

Вектор $V' = (V'_E, V'_N, V'_{UP})^T$ относительной угловой скорости точки M' в осях модельного географического трехгранника Ox'^g определяется так:

$$V' = B'V'_\eta, \quad B' = \begin{pmatrix} -\sin \lambda' & \cos \lambda' & 0 \\ -\cos \lambda' \sin \varphi' & -\sin \lambda' \sin \varphi' & \cos \varphi' \\ \cos \lambda' \cos \varphi' & \sin \lambda' \cos \varphi' & \sin \varphi' \end{pmatrix}. \quad (150)$$

Модификации.

1. Если приборный трехгранник Mz жестко связан с корпусом объекта, абсолютная угловая скорость которого ω''_z , и эта угловая скорость измеряется, то в число модельных уравнений включаются соотношения

$$\dot{B}' = \hat{\Omega}' B', \quad \Omega' = \omega' - u', \quad u' = B' u_\eta, \quad u_\eta = (0, 0, u)^T, \quad f'_\eta = B'^T f'. \quad (151)$$

Здесь $\omega' = \omega''_z - \nu$, $f' = f_z + \Delta f_z$ – результат измерения угловой скорости ω''_z и внешней удельной силы f_z ; u' – вектор модельной угловой скорости вращения Земли; Ω' – вектор относительной угловой скорости связанного с корпусом объекта модельного трехгранника.

Способ численного интегрирования кинематического уравнения (151), форма его записи (в матрице направляющих косинусов, кватернионах) здесь не обсуждается.

2. Пусть доступна дополнительная информация h^* о высоте полета h : $h^* = h + \Delta h$, где Δh – погрешность информации о высоте.

Информацию о высоте следует применять при вычислении нормальной составляющей ускорения силы тяготения g'_η , используя в (145) следующее выражение для модуля r' радиус-вектора точки M' (см. 44):

$$r' = a + h^* - \frac{ae^2}{2} \sin^2 \varphi' \simeq a + h^* - \frac{ae^2}{2} \left(\frac{\eta'_3}{a} \right)^2. \quad (152)$$

Этот прием позволяет устранить известную экспоненциальную неустойчивость уравнений ошибок ИНС, присущую трехкомпонентным системам.

8.3 Модельные уравнения инерциальной навигационной системы, связанной с географической вертикалью

Модельные динамические уравнения используются для определения абсолютной или относительной скорости точки M' , а также для формирования управляющих сигналов горизонтирования приборного трехгранника Oz .

Динамические уравнения эквивалентным образом можно записать с использованием абсолютных ω'_y, v'_y или относительных Ω'_y, V'_y переменных.

Структура динамических уравнений зависит от используемого закона азимутальной ориентации модельного трехгранника Oy . В связи с этим приведем используемую в инерциальной навигации терминологию. Инерциальная система называется абсолютно свободной или просто свободной, если третья, азимутальная компонента вектора модельной абсолютной угловой скорости равна нулю:

$$\omega'_3 = 0.$$

Инерциальная система называется относительно свободной или корректируемой в азимуте, если третья, азимутальная компонента вектора модельной относительной угловой скорости равна нулю:

$$\Omega'_3 = 0.$$

Вид динамических уравнений зависит также и от выбранного способа интеграции так называемых горизонтального и вертикального каналов ИНС, от типа инерциальной системы: двух- или трехкомпонентной. Напомним, что инерциальные навигационные системы, в которых используется информация о всех трех компонентах внешней силы f называются трехкомпонентными, а системы в которых информация о вертикальной компоненте f_3 силы f не используется, – двухкомпонентными.

8.3.1 Справочные геометрические, кинематические соотношения, формулы для нормальных ускорений силы тяготения и тяжести

Выражения для радиуса кривизны R_N меридионального сечения, радиуса кривизны R_E первого вертикала таковы:

$$R_N(\varphi, h) = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}} + h, \quad R_E(\varphi, h) = \frac{a}{(1-e^2 \sin^2 \varphi)^{1/2}} + h. \quad (153)$$

Приближенные выражения для радиусов кривизны R_N и R_E таковы:

$$R_N \simeq a + h - ae^2 + \frac{3ae^2}{2} \sin^2 \varphi, \quad R_E \simeq a + h + \frac{ae^2}{2} \sin^2 \varphi. \quad (154)$$

Линейные абсолютные и относительные скорости связаны соотношениями:

$$\begin{aligned} v'_E &= v'_1 \cos A' + v'_2 \sin A', & v'_N &= -v'_1 \sin A' + v'_2 \cos A', \\ V'_E &= V'_1 \cos A' + V'_2 \sin A', & V'_N &= -V'_1 \sin A' + V'_2 \cos A', \\ v'_E &= V'_E + uR_E \cos \varphi', & v'_N &= V'_N, & v'_3 &= V'_3, \\ v'_1 &= V'_1 + uR_E \cos \varphi' \cos A', & v'_2 &= V'_2 + uR_E \cos \varphi' \sin A'. \end{aligned} \quad (155)$$

Горизонтальные компоненты ω'_i, Ω'_i ($i = 1, 2$) абсолютной ω'_y и относительной Ω'_y угловой скорости модельного трехгранника Oy связаны с значениями соответствующих линейных скоростей v'_i, V'_i модельной точки M' следующими точными соотношениями:

Абсолютные переменные.

$$\begin{aligned} \omega'_E &= -\frac{v'_N}{R_N}, & \omega'_N &= \frac{v'_E}{R_E}, \\ \omega'_1 &= -\frac{v'_N}{R_N} \cos A' - \frac{v'_E}{R_E} \sin A', & \omega'_2 &= -\frac{v'_N}{R_N} \sin A' + \frac{v'_E}{R_E} \cos A'. \end{aligned} \quad (156)$$

Относительные переменные.

$$\begin{aligned} \Omega'_E &= -\frac{V'_N}{R_N}, & \Omega'_N &= \frac{V'_E}{R_E}, \\ \Omega'_1 &= -\frac{V'_N}{R_N} \cos A' - \frac{V'_E}{R_E} \sin A', & \Omega'_2 &= -\frac{V'_N}{R_N} \sin A' + \frac{V'_E}{R_E} \cos A'. \end{aligned} \quad (157)$$

Другой эквивалентный способ вычисления угловых скоростей таков:

$$\begin{aligned} k_1 &= \frac{\cos^2 A'}{R_E} + \frac{\sin^2 A'}{R_N}, & k_2 &= \frac{\sin^2 A'}{R_E} + \frac{\cos^2 A'}{R_N}, & k_3 &= \left(\frac{1}{R_N} - \frac{1}{R_E} \right) \sin A' \cos A', \\ \omega'_1 &= -k_3 v'_1 - k_2 v'_2, & \omega'_2 &= k_1 v'_1 - k_3 v'_2, \\ \Omega'_1 &= -k_3 V'_1 - k_2 V'_2, & \Omega'_2 &= k_1 V'_1 - k_3 V'_2. \end{aligned} \quad (158)$$

Выражения для компонент вектора $u_{xg'}, u'_y$ угловой скорости вращения Земли таковы:

$$u_{xg'} = \begin{pmatrix} 0 \\ u \cos \varphi' \\ u \sin \varphi' \end{pmatrix}, \quad u'_y = \begin{pmatrix} -u \cos \varphi' \sin A' \\ u \cos \varphi' \cos A' \\ u \sin \varphi' \end{pmatrix}. \quad (159)$$

Векторы u'_y, ω', Ω' связаны соотношением:

$$\omega' = \Omega' + u'_y. \quad (160)$$

Выражения для компонент векторов нормальной силы тяготения g' и силы тяжести g'_T таковы:

$$g_{xg'} = \begin{pmatrix} 0 \\ u^2 R_E \sin \varphi' \cos \varphi' \\ -g'_T - u^2 R_E \cos^2 \varphi' \end{pmatrix}, \quad g' = \begin{pmatrix} -u^2 R_E \sin \varphi' \cos \varphi' \sin A' \\ u^2 R_E \sin \varphi' \cos \varphi' \cos A' \\ -g'_T - u^2 R_E \cos^2 \varphi' \end{pmatrix}, \quad g'_T = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g'_T \end{pmatrix}. \quad (161)$$

Для вычисления абсолютного значения величины g'_T – вертикальной составляющей нормальной силы тяжести – могут быть использованы формулы (см. (77), (79)):

$$\begin{aligned} g'_T &= 9.760319 \left(1 - 2\frac{h'}{a} + \frac{3}{4}e^2 \sin^2 \varphi' \right), \\ g'_T &= 9.78030(1 + 0.005302 \sin^2 \varphi' - 0.000007 \sin^2 2\varphi') - 0.00014 - 2\omega_0^2 h'. \end{aligned} \quad (162)$$

8.3.2 Модельные динамические уравнения горизонтальных каналов ИНС. Абсолютно свободная ориентация в азимуте

Абсолютные переменные.

Модельные уравнения при использовании абсолютных переменных $v'_y = (v'_1, v'_2, v'_3)^T$, $\omega'_y = (\omega'_1, \omega'_2, \omega'_3 \equiv 0)^T$ имеют вид:

$$\begin{aligned} \dot{v}'_1 &= f'_1 - u^2 R_e \sin \varphi' \cos \varphi' \sin A' - \underline{\omega'_2 v'_3}, \\ \dot{v}'_2 &= f'_2 + u^2 R_e \sin \varphi' \cos \varphi' \cos A' + \underline{\omega'_1 v'_1}. \end{aligned} \quad (163)$$

Здесь f'_1, f'_2 – измерения горизонтальных акселерометров; $g'_1 = -u^2 R_e \sin \varphi' \cos \varphi' \sin A'$, $g'_2 = u^2 R_e \sin \varphi' \cos \varphi' \cos A'$ – модельные значения горизонтальных компонент вектора нормальной удельной силы **тяготения**; подчеркнутые члены $\omega'_3 v'_3$, $\omega'_2 v'_3$, где $v'_3 = \dot{h}'$, характеризуют перекрестные связи с вертикальным каналом ИНС.

Относительные переменные.

Модельные уравнения при использовании относительных переменных $V' = (V'_1, V'_2, V'_3)^T$, $\Omega' = (\Omega'_1, \Omega'_2, \Omega'_3 = -u \sin \varphi')^T$ имеют вид:

$$\begin{aligned} \dot{V}'_1 &= u \sin \varphi' V'_2 + f'_1 - (\Omega'_2 + 2u'_2) V'_3, \\ \dot{V}'_2 &= -u \sin \varphi' V'_1 + f'_2 + (\Omega'_1 + 2u'_1) V'_3. \end{aligned} \quad (164)$$

Здесь f'_1, f'_2 – измерения горизонтальных акселерометров; подчеркнутые члены $(\Omega'_1 + 2u'_1) V'_3$, $(\Omega'_2 + 2u'_2) V'_3$, где $V'_3 = \dot{h}'$, характеризуют перекрестные связи с вертикальным каналом ИНС.

8.3.3 Модельные динамические уравнения горизонтального канала ИНС. Относительно свободная ориентация в азимуте

Абсолютные переменные.

Модельные уравнения при использовании абсолютных переменных $v' = (v'_1, v'_2, v'_3)^T$, $\omega' = (\omega'_1, \omega'_2, \omega'_3 = u \sin \varphi')^T$ имеют вид:

$$\begin{aligned} \dot{v}'_1 &= u \sin \varphi' v'_2 + f'_1 - u^2 R_e \sin \varphi' \cos \varphi' \sin A' - \underline{\omega'_2 v'_3}, \\ \dot{v}'_2 &= -u \sin \varphi' v'_1 + f'_2 + u^2 R_e \sin \varphi' \cos \varphi' \cos A' + \underline{\omega'_1 v'_3}. \end{aligned} \quad (165)$$

Здесь f'_1, f'_2 – измерения горизонтальных акселерометров; $g'_1 = -u^2 R_e \sin \varphi' \cos \varphi' \sin A'$, $g'_2 = u^2 R_e \sin \varphi' \cos \varphi' \cos A'$ – модельные значения горизонтальных компонент вектора нормальной удельной силы **тяготения**; подчеркнутые члены $\omega'_1 v'_3$, $\omega'_2 v'_3$, где $v'_3 = \dot{h}'$, характеризуют перекрестные связи с вертикальным каналом ИНС.

Относительные переменные.

Модельные уравнения при использовании относительных переменных $V' = (V'_1, V'_2, V'_3)^T$, $\Omega' = (\Omega'_1, \Omega'_2, \Omega'_3 = 0)^T$ имеют вид:

$$\begin{aligned} \dot{V}'_1 &= 2u \sin \varphi' V'_2 + f'_1 - (\Omega'_2 + 2u'_2) V'_3, \\ \dot{V}'_2 &= -2u \sin \varphi' V'_1 + f'_2 + (\Omega'_1 + 2u'_1) V'_3. \end{aligned} \quad (166)$$

Здесь f'_1, f'_2 – измерения горизонтальных акселерометров; подчеркнутые члены $(\Omega'_1 + 2u'_1) V'_3$, $(\Omega'_2 + 2u'_2) V'_3$, где $V'_3 = \dot{h}'$, характеризуют перекрестные связи с вертикальным каналом ИНС.

8.3.4 Модельные уравнения вертикального канала

Абсолютные переменные.

$$\begin{aligned}\dot{h}' &= v'_3, \\ \dot{v}'_3 &= \omega'_2 v'_1 - \omega'_1 v'_2 + f'_3 - g'_T - u^2 R_E \cos^2 \varphi'.\end{aligned}\quad (167)$$

Относительные переменные.

$$\begin{aligned}\dot{h}' &= V'_3, \\ \dot{V}'_3 &= (\Omega'_2 + 2u'_2)V'_1 - (\Omega'_1 + 2u'_1)V'_2 + f'_3 - g'_T.\end{aligned}\quad (168)$$

Здесь h' – модельная высота полета; f'_3 – показание вертикального акселерометра; g'_T – модельное абсолютное значение нормальной удельной силы **тяжести**.

8.3.5 Модификации модельных уравнений

1. Перекрестные связи горизонтального и вертикального каналов ИНС.

Для двухкомпонентных навигационных систем должна использоваться сторонняя информация о вертикальной скорости v'_3 движения объекта с целью формирования величин $\omega'_1 v'_3$, $\omega'_2 v'_3$, $(\Omega'_1 + 2u'_1)V'_3$, $(\Omega'_2 + 2u'_2)V'_3$ в правых частях уравнений (163), (164), (165), (166). При отсутствии такой информации эти величины просто полагаются равными нулю, что эквивалентно пренебрежению малыми по уровню перекрестными связями между горизонтальным и вертикальным каналами ИНС. Это же замечание относится и к высоте полета h' , которая используется при формировании радиусов кривизны R_E , R_N .

Для трехкомпонентных навигационных систем также часто используют внешнюю информацию о вертикальной скорости $v_3 = V_3 = \dot{h}$ в модельных уравнениях горизонтального канала. Последнее связано с с накапливающимися ошибками при автономном счислении навигационной системой высоты h' и вертикальной скорости $\dot{h}'$.

2. Использование дополнительной информации о высоте полета.

Пусть доступна дополнительная информация о высоте полета h : $h^* = h + \Delta h$, где Δh – погрешность информации о высоте. Эта информация может быть использована следующим образом:

- для модификации модельных уравнений вертикального канала – применения так называемого алгоритма демпфирования. Стандартная структура модельного алгоритма демпфирования вертикального канала ИНС при помощи информации о высоте такова:

Абсолютные переменные.

$$\begin{aligned}\dot{h}' &= v'_3 + Q_1(h^* - h'), \\ \dot{v}'_3 &= \omega'_2 v'_1 - \omega'_1 v'_2 + f'_3 - g'_T - u^2 R_E \cos^2 \varphi' + Q_2(h^* - h').\end{aligned}\quad (169)$$

Относительные переменные.

$$\begin{aligned}\dot{h}' &= V'_3 + Q_1(h^* - h'), \\ \dot{V}'_3 &= (\Omega'_2 + 2u'_2)V'_1 - (\Omega'_1 + 2u'_1)V'_2 + f'_3 - g'_T + Q_2(h^* - h').\end{aligned}\quad (170)$$

По сравнению с модельными уравнениями (167), 168 в (169), (170) появились сигналы демпфирования $Q_1(h^* - h')$, $Q_2(h^* - h')$. Коэффициенты Q_1 , Q_2 сигналов демпфирования выбираются из условия асимптотической устойчивости уравнений ошибок вертикального канала.

- для формирования нормальной составляющей g'_T ускорения силы **тяжести** как функции высоты:

$$\begin{aligned} g'_T &= 9.780319 \left(1 - 2 \frac{h^*}{a} + \frac{3}{4} e^2 \sin^2 \varphi' \right), \\ g'_T &= 9.78030(1 + 0.005302 \sin^2 \varphi' - 0.000007 \sin^2 2\varphi') - 0.00014 - 2\omega_0^2 h^*. \end{aligned} \quad (171)$$

Указанные способы использования информации о высоте позволяют устранить известную экспоненциальную неустойчивость уравнений ошибок вертикального канала трехкомпонентной ИНС.

8.3.6 Численное интегрирование динамических уравнений

Для интегрирования динамических уравнений (163), (164), (165), (166), (167), (167) горизонтального и вертикального каналов ИНС можно применять стандартные численные методы (метод Эйлера, метод Эйлера с пересчетом), а также методы, основанные на формулах явного интегрирования.

Опишем один такт численного интегрирования модельных уравнений общего вида:

$$\dot{v}' = \hat{\omega}' v' + f' + g', \quad \text{либо} \quad \dot{V}' = (\hat{\Omega}' + 2\hat{u}') V' + f' + g'_T. \quad (172)$$

Формулы интегрирования приводимые для общего случая позволяют легко выделить алгоритмы интегрирования отдельно для горизонтального и вертикального каналов ИНС с учетом всех возможных их модификаций.

Рассмотрим случай интегрирующих акселерометров, когда доступной является информация об интеграле $\Delta V'_f$ от внешней удельной силе f' .

Введем обозначения:

$$\begin{aligned} v'_j &\stackrel{\text{def}}{=} v'(t_j), \quad V'_j \stackrel{\text{def}}{=} V'(t_j), \quad \omega'_j \stackrel{\text{def}}{=} \omega'(t_j), \quad \Omega'_j \stackrel{\text{def}}{=} \Omega'(t_j), \\ u'_j &\stackrel{\text{def}}{=} u'(t_j), \quad g'_j \stackrel{\text{def}}{=} g'((t_j)), \quad g'_{jT} \stackrel{\text{def}}{=} g'_T((t_j)), \quad \Delta V'_f = \int_{t_j}^{t_{j+1}} f'(\tau) d\tau, \quad \Delta t = t_{j+1} - t_j. \end{aligned}$$

1. Метод Эйлера.

$$\begin{aligned} v'_{j+1} &= v'_j + \hat{\omega}'_j v'_j \Delta t + \Delta V'_f + g'_j \Delta t, \\ V'_{j+1} &= V'_j + (\hat{\Omega}'_j + 2\hat{u}'_j) V'_j \Delta t + \Delta V'_f + g'_{jT} \Delta t. \end{aligned} \quad (173)$$

2. Метод Эйлера с пересчетом.

$$\begin{aligned} v'_* &= v'_j + \hat{\omega}'_j v'_j \Delta t + \Delta V'_f + g'_j \Delta t, \\ v'_{j+1} &= v'_j + \frac{\hat{\omega}'_j + \hat{\omega}'_*}{2} v'_j \Delta t + \Delta V'_f + g'_j \Delta t, \\ V'_* &= V'_j + (\hat{\Omega}'_j + 2\hat{u}'_j) V'_j \Delta t + \Delta V'_f + g'_{jT} \Delta t, \\ V'_{j+1} &= V'_j + \left(\frac{\hat{\Omega}'_j + \hat{\Omega}'_*}{2} + 2\hat{u}'_j \right) V'_j \Delta t + \Delta V'_f + g'_{jT} \Delta t. \end{aligned} \quad (174)$$

Здесь переменные с акцентом звездочка * относятся к первой итерации алгоритма.

Собственно уточнение (пересчет) разностной схемы осуществляется за счет усреднения угловых скоростей ω'_j, Ω'_j :

$$\omega'_j \longrightarrow \frac{\omega'_j + \omega'_*}{2}, \quad \Omega'_j \longrightarrow \frac{\Omega'_j + \Omega'_*}{2}, \quad (175)$$

которые являются явными функциями счисляемых абсолютных v'_j и относительных V'_j скоростей движения модельной точки M' .

3. Метод, основанный на явных формулах интегрирования.

В п.6.6 приведены частные случаи (см. (118), (122)) интегрируемости динамических уравнений. Формулы интегрирования основаны на предположении, что векторы угловых скоростей ω , Ω , внешней удельной силы f , силы тяготения g или тяжести g_T не меняют своего направления на интервале интегрирования.

Введем обозначения:

$$\begin{aligned}\gamma' &= \int_{t_j}^{t_{j+1}} \omega'(\tau) d\tau, & \Gamma' &= \int_{t_j}^{t_{j+1}} (\Omega'(\tau) + 2u'(\tau)) d\tau, \\ \Delta V'_g &= \int_{t_j}^{t_{j+1}} g'(\tau) d\tau, & \Delta V'_{g_T} &= \int_{t_j}^{t_{j+1}} g'_T(\tau) d\tau.\end{aligned}$$

При выполнении сформулированных выше гипотез, справедливы следующие формулы:

$$\begin{aligned}v'_{j+1} &= \left(E + \frac{\sin \gamma'}{\gamma'} \hat{\gamma}' + \frac{1 - \cos \gamma'}{\gamma'^2} \hat{\gamma}'^2 \right) v'_j + \\ &+ \left(E + \frac{1 - \cos \gamma'}{\gamma'^2} \hat{\gamma}' + \frac{\gamma' - \sin \gamma'}{\gamma'^3} \hat{\gamma}'^2 \right) (\Delta V'_f + \Delta V'_g), \\ V'_{j+1} &= \left(E + \frac{\sin \Gamma'}{\Gamma'} \hat{\Gamma}' + \frac{1 - \cos \Gamma'}{\Gamma'^2} \hat{\Gamma}'^2 \right) V'_j + \\ &+ \left(E + \frac{1 - \cos \Gamma'}{\Gamma'^2} \hat{\Gamma}' + \frac{\Gamma' - \sin \Gamma'}{\Gamma'^3} \hat{\Gamma}'^2 \right) (\Delta V'_f + \Delta V'_{g_T}).\end{aligned}\quad (176)$$

При достаточно малом интервале $[t_j, t_{j+1}]$ интегрирования величины γ' , Γ' малы и соотношения (176) можно упростить:

$$\begin{aligned}v'_{j+1} &= \left(E + \hat{\gamma}' + \frac{1}{2} \hat{\gamma}'^2 \right) v'_j + \left(E + \frac{1}{2} \hat{\gamma}' + \frac{1}{6} \hat{\gamma}'^2 \right) (\Delta V'_f + \Delta V'_g), \\ V'_{j+1} &= \left(E + \hat{\Gamma}' + \frac{1}{2} \hat{\Gamma}'^2 \right) V'_j + \left(E + \frac{1}{2} \hat{\Gamma}' + \frac{1}{6} \hat{\Gamma}'^2 \right) (\Delta V'_f + \Delta V'_{g_T}).\end{aligned}\quad (177)$$

Дальнейшая модификация моделей (177) состоит в аппроксимации интегралов γ' , Γ' . Здесь возможны такие варианты:

$$\begin{aligned}\Delta V'_g &= g'_j \Delta t, & \Delta V'_{g_T} &= g'_{jT} \Delta t, \\ \gamma' &= \omega'_j \Delta t, & \Gamma' &= (\Omega'_j + 2u'_j) \Delta t, \\ \gamma' &= \frac{\omega'_j + \omega_*}{2} \Delta t, & \Gamma' &= \left(\frac{\Omega'_j + \Omega_*}{2} + 2u'_j \right) \Delta t,\end{aligned}\quad (178)$$

где векторы ω_* , Ω_* вычислены при помощи проинтегрированных скоростей v'_{j+1} , V'_{j+1} .

8.3.7 Модельные кинематические уравнения

Модельные кинематические уравнения ИНС служат для определения географических координат модельной точки M' – широты φ' , долготы λ' , высоты h' и угла A' , характеризующего азимутальную ориентацию модельного географического трехгранника Oy .

Кинематические уравнения для определения высоты h приводились в п. 8.3.4, где описывались модельные уравнения вертикального канала ИНС. Поэтому далее рассматриваются уравнения для переменных φ' , λ' , A' .

Существуют несколько эквивалентных форм записи кинематических дифференциальных уравнений:

- непосредственно в параметрах φ' , λ' , A' (см. (65), (70), (71)):

$$\dot{\varphi}' = \frac{V'_N}{R_N}, \quad \dot{\lambda}' = \frac{V'_E}{R_E \cos \varphi'}, \quad \dot{A}' = \dot{\lambda}' \sin \varphi' \quad \text{либо} \quad \dot{A}' = u \sin \varphi' + \dot{\lambda}' \sin \varphi'. \quad (179)$$

- с использованием матриц A' , B' направляющих косинусов (см. (72)):

$$\dot{A}' = \hat{\omega}' A', \quad \dot{B}' = \hat{\Omega}' B'. \quad (180)$$

- с использованием кватернионов $p' = (p'_0, p'_1, p'_2, p'_3)$, $q' = (q'_0, q'_1, q'_2, q'_3)$ (см. (26), (64)):

$$\begin{aligned} A' &= \begin{pmatrix} 2p_0'^2 + 2p_1'^2 - 1 & 2p_1'p_2' - 2p_0'p_3' & 2p_1'p_3' + 2p_0'p_2' \\ 2p_1'p_2' + 2p_0'p_3' & 2p_0'^2 + 2p_2'^2 - 1 & 2p_2'p_3' - 2p_0'p_1' \\ 2p_1'p_3' - 2p_0'p_2' & 2p_2'p_3' + 2p_0'p_1' & 2p_0'^2 + 2p_3'^2 - 1 \end{pmatrix}, \\ B' &= \begin{pmatrix} 2q_0'^2 + 2q_1'^2 - 1 & 2q_1'q_2' - 2q_0'q_3' & 2q_1'q_3' + 2q_0'q_2' \\ 2q_1'q_2' + 2q_0'q_3' & 2q_0'^2 + 2q_2'^2 - 1 & 2q_2'q_3' - 2q_0'q_1' \\ 2q_1'q_3' - 2q_0'q_2' & 2q_2'q_3' + 2q_0'q_1' & 2q_0'^2 + 2q_3'^2 - 1 \end{pmatrix}, \\ \dot{p}' &= \frac{1}{2} p' \odot \check{\omega}', \quad \dot{q}' = \frac{1}{2} q' \odot \check{\Omega}', \\ \check{\omega}' &= (0, \omega'_1, \omega'_2, \omega'_3), \quad \check{\Omega}' = (0, \Omega'_1, \Omega'_2, \Omega'_3). \end{aligned} \quad (181)$$

На практике используются две последние формы записи кинематических уравнений. Это связано с плохой обусловленностью уравнений (179) в высоких широтах, вырождением координат на полюсах.

Для численного интегрирования уравнений (180), (181) могут применяться различные алгоритмы, выбор которых зависит от свойств углового движения модельного трехгранника.

Так, если речь идет о модельном географическом трехграннике, то функции $\omega'(t)$, $\Omega'(t)$ являются медленными функциями времени. В этом случае для интегрирования кинематических уравнений можно применять простые численные методы и ограничиться использованием матриц направляющих косинусов A' , B' .

Напротив, в задаче определения ориентации связанной с объектом системы координат Ms , функции $\omega'_s(t)$, $\Omega'_s(t)$ являются быстро меняющимися функциями времени. В этом случае кинематические уравнения записываются с использованием кватернионов и для интегрирования применяются более сложные численные методы.

Опишем методы численного интегрирования кинематического уравнения

$$\dot{A}' = \hat{\omega}' A'.$$

1. Метод Эйлера.

$$A'(t_{j+1}) = (E + \Delta t \cdot \hat{\omega}'(t_j)) A'(t_j). \quad (182)$$

Здесь и далее Δt – шаг квантования времени.

2. Метод Эйлера с пересчетом.

$$A'(t_{j+1}) = \left(E + \frac{\Delta t}{2} (\hat{\omega}'(t_j) + \hat{\omega}'(t_{j+1})) + \frac{\Delta t^2}{2} \hat{\omega}'(t_{j+1}) \hat{\omega}'(t_j) \right) A'(t_j). \quad (183)$$

3. Метод, основанные на точной формуле интегрирования.

Введем величину $\gamma = \int_{t_j}^{t_{j+1}} \omega'(\tau) d\tau$. Предположим, что вектор ω' не меняет свое направление на отрезке $[t_j, t_{j+1}]$. Тогда для матрицы $A'(t_{j+1})$ справедлива следующая точная формула

$$A'(t_{j+1}) = \left(E + \frac{\sin(\gamma)}{\gamma} \hat{\gamma} + \frac{1 - \cos(\gamma)}{\gamma^2} \hat{\gamma}^2 \right) A'(t_j), \quad (184)$$

где γ также обозначает модуль соответствующего вектора.

Эту формулу предлагается использовать для интегрирования кинематического уравнения. При этом для вектора γ можно использовать два приближения:

$$\gamma = \Delta t \cdot \omega'(t_j) \quad \text{либо} \quad \gamma = \Delta t \frac{\omega'(t_j) + \omega'(t_{j+1})}{2}. \quad (185)$$

Модификации.

- Учет ортогональности матрицы A' .

Пусть $A' = (a^{(1)}, a^{(2)}, a^{(3)})$, где $a^{(i)} = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3})^T$ столбцы матрицы A' . Пусть с помощью формулы (182) или (183) осуществляется численное интегрирование кинематических уравнений для определенности для второго $a^{(2)}$ и третьего $a^{(3)}$ столбца матрицы A' . Тогда первый столбец $a^{(1)}$ можно определить алгебраически путем векторного произведения векторов $a^{(2)}, a^{(3)}$. Имеем:

$$a_{11} = a_{22}a_{33} - a_{32}a_{23}, \quad a_{21} = a_{32}a_{13} - a_{12}a_{33}, \quad a_{31} = a_{12}a_{23} - a_{13}a_{22}. \quad (186)$$

- Нормировка столбцов матрицы A' .

Ошибки округления могут нарушить единичную норму векторов $a^{(1)}, a^{(2)}, a^{(3)}$. Для устранения такого сорта ошибок интегрирования осуществляется масштабирование:

$$a^{(i)} \rightarrow a^{(i)} / \|a^{(i)}\|, \quad \|a^{(i)}\| = \sqrt{a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + a_{i3}^2}, \quad (i = 1, 2, 3). \quad (187)$$

Определение координат φ', λ', A' по элементам a'_{ij}, b'_{ij} матриц ориентации A', B' .

Результатом численного интегрирования кинематических уравнений служат матрицы ориентации $A' = A'_{y\xi}, B' = B'_{y\eta}$ модельного трехгранника Oy относительно инерциальной $O\xi$ или гринвичской $O\eta$ систем координат. Структура этих матриц такова (см. (12),(13)):

$$\begin{aligned} A' &= \begin{pmatrix} -\sin \lambda^{*'} \cos A' + \cos \lambda^{*'} \sin \varphi' \sin A' & \sin \varphi' \sin \lambda^{*'} \sin A' + \cos \lambda^{*'} \cos A' & -\cos \varphi' \sin A' \\ -\sin \lambda^{*'} \sin A' - \cos \lambda^{*'} \sin \varphi' \cos A' & -\sin \varphi' \sin \lambda^{*'} \cos A' + \cos \lambda^{*'} \sin A' & \cos \varphi' \cos A' \\ \cos \varphi' \cos \lambda^{*'} & \cos \varphi' \sin \lambda^{*'} & \sin \varphi' \end{pmatrix}, \\ B' &= \begin{pmatrix} -\sin \lambda' \cos A' + \cos \lambda' \sin \varphi' \sin A' & \sin \varphi' \sin \lambda' \sin A' + \cos \lambda' \cos A' & -\cos \varphi' \sin A' \\ -\sin \lambda' \sin A' - \cos \lambda' \sin \varphi' \cos A' & -\sin \varphi' \sin \lambda' \cos A' + \cos \lambda' \sin A' & \cos \varphi' \cos A' \\ \cos \varphi' \cos \lambda' & \cos \varphi' \sin \lambda' & \sin \varphi' \end{pmatrix}, \end{aligned} \quad (188)$$

где

$$\lambda^{*} = \lambda + ut + \Lambda_0.$$

Поскольку матрицы A', B' связаны соотношением (см. (2)):

$$A' = B' A_{\eta\xi}, \quad B' = A' A_{\eta\xi}^T, \quad A_{\eta\xi} = \begin{pmatrix} \cos(ut + \Lambda_0) & \sin(ut + \Lambda_0) & 0 \\ -\sin(ut + \Lambda_0) & \cos(ut + \Lambda_0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (189)$$

то дальнейшие построения будем приводить только для элементов матрицы B' .

Искомые параметры φ', λ', A' определяются следующим образом:

1. Географическая широта φ' :

$$\varphi' = \arctan \frac{b'_{33}}{\sqrt{b'_{31}{}^2 + b'_{32}{}^2}} = \arctan \frac{\sin \varphi'}{\cos \varphi'}, \quad \varphi' \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]. \quad (190)$$

Здесь подразумевается, что функция $\arctan$ вычисляет значение угла φ' по значениям его синуса и косинуса в диапазоне $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

2. Долгота λ' и азимутальный угол A' :

- Если $|\varphi'| \leq \varphi^{max}$ (например $\varphi^{max} = 89^\circ$), то

$$\begin{aligned}\lambda' &= \arctan \frac{b'_{32}}{b'_{31}} = \arctan \frac{\cos \varphi' \sin \lambda'}{\cos \varphi' \cos \lambda'}, \quad \lambda' \in [-\pi, \pi], \\ A' &= \arctan \frac{-b'_{13}}{b'_{23}} = \arctan \frac{\cos \varphi' \sin A'}{\cos \varphi' \cos A'}, \quad A' \in [-\pi, \pi].\end{aligned}\quad (191)$$

Здесь подразумевается, что функция $\arctan$ вычисляет значения углов λ' A' по значениям их синусов и косинусов в диапазоне $[-\pi, \pi]$.

- Если $|\varphi'| \geq \varphi^{max}$, то

$$\lambda' = 0. \quad (192)$$

Если $\varphi' > 0$, то

$$A' = \arctan \frac{b'_{11} + b'_{22}}{b'_{12} - b'_{21}} = \arctan \frac{\sin(A' - \lambda')(1 + \sin \varphi')}{\cos(A' - \lambda')(1 + \sin \varphi')}, \quad A' \in [-\pi, \pi], \quad (193)$$

иначе

$$A' = \arctan \frac{b'_{22} - b'_{11}}{b'_{12} + b'_{21}} = \arctan \frac{\sin(A' + \lambda')(1 - \sin \varphi')}{\cos(A' + \lambda')(1 - \sin \varphi')}, \quad A' \in [-\pi, \pi]. \quad (194)$$

Представленный выше алгоритм учитывает вырождение долготы в высоких или низких широтах и представляет один из вариантов регуляризации этой особенности.

Другой вариант регуляризации состоит, например, в использовании ортодромических координат. Для этого вводится ортодромическая система координат $O\zeta$, плоскость ортодромии которой обычно совпадает с плоскостью меридиана точки вылета.

Пусть φ_0, λ_0 – географические координаты стартовой точки движения объекта. В этом случае геоцентрические координаты полюса ортодромии можно выбрать:

$$\Phi = 0, \quad \Lambda = \lambda_0 + \frac{\pi}{2}.$$

Тогда матрица взаимной ориентации $D_{\zeta\eta}$ систем $O\zeta, O\eta$ имеет вид:

$$D_{\zeta\eta} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -\cos \lambda_0 & -\sin \lambda_0 & 0 \\ -\sin \lambda_0 & \cos \lambda_0 & 0 \end{pmatrix}, \quad D_{\eta\zeta} = D_{\zeta\eta}^T. \quad (195)$$

и начальные значения ортодромических координат точки вылета будут таковы :

$$\sigma_{10} = \varphi_0 + \frac{\pi}{2}, \quad \sigma_{20} = 0.$$

Параметры $\sigma'_1, \sigma'_2, A'_o$ вычисляются следующим образом:

- определяется матрица $C'_{x\zeta}$ (16) через матрицу B' , полученную в результате интегрирования уравнений Пуассона, и известную матрицу $D_{\zeta\eta}$:

$$C'_{x\zeta} = B' D_{\zeta\eta}^T,$$

- в соответствии со структурой матрицы $C_{x\zeta}$, (16) определяются ортодромические координаты σ'_1, σ'_2 и ортодромический азимут A'_o :

$$\sigma'_2 = \arctan \frac{c'_{33}}{\sqrt{c'_{31}{}^2 + c'_{32}{}^2}}, \quad \sigma'_1 = \arctan \frac{c'_{32}}{c'_{31}}, \quad A'_o = \arctan \frac{-c'_{13}}{c'_{23}}.$$

9 Бортовые алгоритмы автономной навигации системы ИНС-2000

Ниже приводится описание бортовых алгоритмов навигации инерциальной системы ИНС-2000, разработки РПКБ.

9.1 Модельные динамические уравнения

Модельные динамические уравнения используются для определения относительной и абсолютной скорости объекта, а также для формирования сигналов управления угловым положением гиросплатформы ИНС.

ИНС-2000 является относительно свободной или корректируемой в азимуте: азимутальная компонента вектора модельной относительной угловой скорости равна нулю:

$$\Omega'_3 = 0.$$

Горизонтальные каналы ИНС .

Модельные уравнения горизонтальный каналов ИНС имеют вид (дифференциальная форма):

$$\begin{aligned}\dot{V}'_1 &= 2u'_3 V'_2 - (\Omega'_2 + 2u'_2) \tilde{V}_3 + f'_1, \\ \dot{V}'_2 &= -2u'_3 V'_1 + (\Omega'_1 + 2u'_1) \tilde{V}_3 + f'_2.\end{aligned}\quad (196)$$

Здесь:

- $\tilde{V}_3$ – оценка вертикальной скорости, доставляемая модельным алгоритмом вертикального канала (описывается ниже);
- Ω'_1, Ω'_2 – компоненты вектора относительной угловой скорости модельного трехгранника, вычисляемые по формулам:

$$\begin{aligned}\Omega'_1 &= -k_3 V'_1 - k_2 V'_2, \quad \Omega'_2 = k_1 V'_1 - k_3 V'_2, \\ k_1 &= \frac{\cos^2 A'}{R_E} + \frac{\sin^2 A'}{R_N}, \quad k_2 = \frac{\sin^2 A'}{R_E} + \frac{\cos^2 A'}{R_N}, \quad k_3 = \left(\frac{1}{R_N} - \frac{1}{R_E} \right) \sin A' \cos A', \\ R_N &= \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2 \sin^2 \varphi')^{3/2}} + \tilde{h}, \quad R_E = \frac{a}{(1-e^2 \sin^2 \varphi')^{1/2}} + \tilde{h},\end{aligned}\quad (197)$$

где $\tilde{h}$ – оценка высоты, доставляемая модельным алгоритмом вертикального канала;

- u'_1, u'_2, u'_3 – компоненты вектора угловой скорости вращения Земли в осях модельного трехгранника, вычисляемые по формулам:

$$u'_1 = -u \cos \varphi' \sin A', \quad u'_2 = u \cos \varphi' \cos A', \quad u'_3 = u \sin \varphi'. \quad (198)$$

- f'_1, f'_2 – измерения горизонтальных акселерометров.

Уравнения (196) интегрируются в бортовом вычислителе в соответствии с методом Эйлера:

$$\begin{aligned}V'_1(t_{j+1}) &= V'_1(t_j) + \left[2u'_3(t_j) V'_2(t_j) - [\Omega'_2(t_j) + 2u'_2(t_j)] \tilde{V}_3(t_j) \right] \Delta t + \Delta V_1(t_j), \\ V'_2(t_{j+1}) &= V'_2(t_j) + \left[-2u'_3(t_j) V'_1(t_j) + [\Omega'_1(t_j) + 2u'_1(t_j)] \tilde{V}_3(t_j) \right] \Delta t + \Delta V_2(t_j).\end{aligned}\quad (199)$$

Здесь $\Delta t = t_{j+1} - t_j$ – шаг квантования (интегрирования), $\Delta V_1(t_j), \Delta V_2(t_j)$ – кажущаяся скорости, показания горизонтальных интегрирующих акселерометров на интервале $[t_j, t_{j+1}]$.

Восточная V'_E и северная V'_N составляющие относительной скорости движения определяются так:

$$V'_E = V'_1 \cos A' + V'_2 \sin A', \quad V'_N = -V'_1 \sin A' + V'_2 \cos A'. \quad (200)$$

Здесь A' – азимутальный угол.

Составляющие абсолютной скорости v'_1, v'_2 по осям платформы определяются так:

$$v'_1 = V'_1 + uR_E \cos \varphi' \cos A', \quad v'_2 = V'_2 + uR_E \cos \varphi' \sin A'. \quad (201)$$

Сигналы управления гироскопической платформой ИНС .

Сигналы управления ориентацией гироскопической платформы ИНС, они же компоненты $\omega'_1, \omega'_2, \omega'_3$ вектора абсолютной угловой скорости модельного трехгранника, определяются так:

$$\omega'_1 = \Omega'_1 + u'_1, \quad \omega'_2 = \Omega'_2 + u'_2, \quad \omega'_3 = u'_3. \quad (202)$$

Модельные уравнения вертикального канала

Дифференциальная форма:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{h}} &= \tilde{V}_3 - K_{v1}(\tilde{h} - h^*), \\ \dot{\tilde{V}}_3 &= (\Omega'_2 + 2u'_2)V'_1 - (\Omega'_1 + 2u'_1)V'_2 - g_T + f'_3 - K_{v2}(\tilde{h} - h^*) - K_{v3}I_h, \\ \dot{I}_h &= \tilde{h} - h^*. \end{aligned} \quad (203)$$

Здесь:

- $\tilde{h}$ – модельная высота полета;
- h^* – измерение баровысотомера;
- I_h – интегральный параметр алгоритма демпфирования вертикального канала;
- K_{v1}, K_{v2}, K_{v3} – коэффициенты алгоритма демпфирования вертикального канала;
- $g_T = g'_T(\varphi', \tilde{h})$ – модельное абсолютное значение нормальной удельной силы тяжести, которое вычисляется по формуле:

$$g'_T = 9.78030 \left(1 + 0.005302 \sin^2 \varphi' - 2 \frac{\tilde{h}}{a} \right). \quad (204)$$

- f'_3 – показание вертикального акселерометра.

Уравнения (203) интегрируются в бортовом вычислителе в соответствии с методом Эйлера:

$$\begin{aligned} h'(t_{j+1}) &= h'(t_j) + [\tilde{V}_3(t_j) - K_{v1}(\tilde{h}(t_j) - h^*(t_j))]\Delta t, \\ V'_3(t_{j+1}) &= V'_3(t_j) + [(\Omega'_2(t_j) + 2u'_2(t_j))V'_1(t_j) - (\Omega'_1(t_j) + 2u'_1(t_j))V'_2(t_j) - \\ &\quad - g'_T(t_j) - [K_{v2}(\tilde{h}(t_j) - h^*(t_j)) + K_{v3}I_h(t_j)]]\Delta t + \Delta V'_3(t_j), \\ I_h(t_{j+1}) &= I_h(t_j) + (\tilde{h}(t_j) - h^*(t_j))\Delta t. \end{aligned} \quad (205)$$

Здесь $\Delta V'_3(t_j)$ – кажущаяся скорость, показание интегрирующего вертикального акселерометра на интервале $[t_j, t_{j+1}]$.

9.2 Модельные кинематические уравнения

Модельные кинематические уравнения ИНС служат для определения географических координат модельной точки M' – широты φ' , долготы λ' и угла A' , характеризующего азимутальную ориентацию модельного географического трехгранника Oy .

В ИНС-2000 кинематические уравнения реализуются с использованием матрицы $B_{y\eta}$ направляющих косинусов. Матрица $B_{y\eta}$ определяет ориентацию модельного географического трехгранника $M'y$ относительно гринвичской системы координат $O\eta$. Она имеет вид:

$$B_{y\eta} = \begin{pmatrix} -\sin \lambda' \cos A' + \cos \lambda' \sin \varphi' \sin A' & \sin \varphi' \sin \lambda' \sin A' + \cos \lambda' \cos A' & -\cos \varphi' \sin A' \\ -\sin \lambda' \sin A' - \cos \lambda' \sin \varphi' \cos A' & -\sin \varphi' \sin \lambda' \cos A' + \cos \lambda' \sin A' & \cos \varphi' \cos A' \\ \cos \varphi' \cos \lambda' & \cos \varphi' \sin \lambda' & \sin \varphi' \end{pmatrix}. \quad (206)$$

Поведение во времени матрицы $B_{y\eta}$ описывается кинематическим уравнением Пуассона

$$\dot{B}_{y\eta} = \hat{\Omega}' B_{y\eta}, \quad (207)$$

которое интегрируется с помощью метода Эйлера:

$$B_{y\eta}(t_{j+1}) = B_{y\eta}(t_j) + \hat{\Omega}'(t_j) B_{y\eta}(t_j) \Delta t. \quad (208)$$

Искомые параметры φ' , λ' , A' определяются следующим образом:

1. Географическая широта φ' :

$$\varphi' = \arctan \frac{b'_{33}}{\sqrt{b'^2_{31} + b'^2_{32}}} = \arctan \frac{\sin \varphi'}{\cos \varphi'}, \quad \varphi' \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]. \quad (209)$$

Здесь подразумевается, что функция $\arctan$ вычисляет значение угла φ' по значениям его синуса и косинуса в диапазоне $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

2. Долгота λ' и азимутальный угол A' :

- Если $|\varphi'| \leq \varphi^{max}$ (например $\varphi^{max} = 89^\circ$), то

$$\begin{aligned} \lambda' &= \arctan \frac{b'_{32}}{b'_{31}} = \arctan \frac{\cos \varphi' \sin \lambda'}{\cos \varphi' \cos \lambda'}, \quad \lambda' \in [-\pi, \pi], \\ A' &= \arctan \frac{-b'_{13}}{b'_{23}} = \arctan \frac{\cos \varphi' \sin A'}{\cos \varphi' \cos A'}, \quad A' \in [-\pi, \pi]. \end{aligned} \quad (210)$$

Здесь подразумевается, что функция $\arctan$ вычисляет значения углов λ' , A' по значениям их синусов и косинусов в диапазоне $[-\pi, \pi]$.

- Если $|\varphi'| \geq \varphi^{max}$, то

$$\lambda' = 0. \quad (211)$$

Если $\varphi' > 0$, то

$$A' = \arctan \frac{b'_{11} + b'_{22}}{b'_{12} - b'_{21}} = \arctan \frac{\sin(A' - \lambda')(1 + \sin \varphi')}{\cos(A' - \lambda')(1 + \sin \varphi')}, \quad A' \in [-\pi, \pi], \quad (212)$$

иначе

$$A' = \arctan \frac{b'_{22} - b'_{11}}{b'_{12} + b'_{21}} = \arctan \frac{\sin(A' + \lambda')(1 - \sin \varphi')}{\cos(A' + \lambda')(1 - \sin \varphi')}, \quad A' \in [-\pi, \pi]. \quad (213)$$

Часть III

Уравнения ошибок ИНС

Уравнения ошибок ИНС описывают возмущенный режим работы этих систем и используются при построении алгоритмов коррекции.

Ниже приводится подробное описание линейных моделей уравнений ошибок ИНС. Представлены модели динамических и кинематических уравнений ошибок ИНС, ошибок определения ориентации объекта.

Описаны также модели корректирующих измерений, чаще всего встречающиеся в приложениях.

Методическое замечание. В моделях уравнений ошибок ИНС следует использовать сферическую модель формы Земли и центральную модель ее поля тяготения.

10 Уравнения ошибок горизонтируемой ИНС

10.1 Идеальный Ox , приборный Oz , модельный Oy трехгранники. Векторы малых поворотов α , β , γ

При анализе уравнений ошибок инерциальной навигационной системы используются представления о трех трехгранниках: идеальном Ox , приборном Oz и модельном Oy .

Ось Mx_3 идеального трехгранника ($Ox_3 || Mx_3$) совпадает с направлением географической вертикали места.

Взаимная ориентация идеального Ox и приборного Oz трехгранников определяется (характеризуется) вектором малого поворота $\bar{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^T$:

$$Mx \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha_1} \\ \xrightarrow{1} \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha_2} \\ \xrightarrow{2} \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\alpha_3} \\ \xrightarrow{3} \end{array} Mz.$$

Матрица взаимной ориентации D_{zx} трехгранников Oz , Ox в линейном приближении ($\sin \alpha_i \simeq \alpha_i$, $\cos \alpha_i \simeq 1$, $\alpha_i \alpha_j = 0$, повороты на углы α_i перестановочны) имеет вид:

$$D_{zx} = I + \hat{\alpha}.$$

Здесь I – единичная матрица; $\hat{\alpha}$ – кососимметрическая матрица, соответствующая вектору α

$$\hat{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_3 & -\alpha_2 \\ -\alpha_3 & 0 & \alpha_1 \\ \alpha_2 & -\alpha_1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (214)$$

Здесь величины α_1 , α_2 являются угловыми ошибками построения приборной вертикали, α_3 – ошибка ориентации приборного трехгранника в азимуте.

Напомним, что трехгранник Mz – приборный образ идеального трехгранника Mx , трехгранник Mu – числовой образ приборного трехгранника Mz .

Соответственно введем векторы малого поворота $\beta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^T$, $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)^T$, характеризующие взаимную ориентацию (матрицы D_{zy} , D_{yx}) трехгранников Oz и Oy , Oy и Ox :

$$\begin{array}{l} Mu \begin{array}{c} \xrightarrow{\beta_1} \\ \xrightarrow{1} \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\beta_2} \\ \xrightarrow{2} \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\beta_3} \\ \xrightarrow{3} \end{array} Mz, \quad D_{zy} = I + \hat{\beta}, \quad \hat{\beta} = \begin{pmatrix} 0 & \beta_3 & -\beta_2 \\ -\beta_3 & 0 & \beta_1 \\ \beta_2 & -\beta_1 & 0 \end{pmatrix}, \\ \\ Mx \begin{array}{c} \xrightarrow{\gamma_1} \\ \xrightarrow{1} \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\gamma_2} \\ \xrightarrow{2} \end{array} \begin{array}{c} \xrightarrow{\gamma_3} \\ \xrightarrow{3} \end{array} Mu, \quad D_{yx} = I + \hat{\gamma}, \quad \hat{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 & \gamma_3 & -\gamma_2 \\ -\gamma_3 & 0 & \gamma_1 \\ \gamma_2 & -\gamma_1 & 0 \end{pmatrix}. \end{array} \quad (215)$$

Очевидно, что

$$\gamma = \alpha - \beta. \quad (216)$$

10.2 Ошибки местоположения и скорости. Динамические ошибки ИНС

Для ошибки определения местоположения $\Delta r = y' - y$ справедливо следующее представление

$$\Delta r = y' - y = \underbrace{y' - z}_{\delta r} + \underbrace{z - y}_{\hat{\beta}y} = \delta r + \hat{\beta}y. \quad (217)$$

Здесь y' – координаты модельной точки M' в осях модельного трехгранника Oy , y – координаты реальной точки M в осях Oy .

Величина $\delta r = y' - z$, где z – координаты реальной точки M в осях приборного трехгранника Oz , называется динамической ошибкой определения местоположения инерциальной навигационной системы.

Ошибки определения абсолютной Δv^v и относительной ΔV^v скорости определяются как разность значений модельной v' , V' скорости (выходные данные ИНС) и идеальной скорости v_y , V_y реальной точки M , причем векторы v' , v_y , V' , V_y заданы в осях модельного трехгранника Oy . Имеем

$$\begin{aligned} \Delta v^v &= v' - v_y = v' - v_z + v_z - v_y = \delta v + \hat{\beta}v_z, \\ \Delta V^v &= V' - V_y = V' - V_z + V_z - V_y = \delta V + \hat{\beta}V_z. \end{aligned}$$

Здесь $\delta v = v' - v_z$, $\delta V = V' - V_z$ – соответственно динамические ошибки определения абсолютной и относительной скорости.

Индекс $v \rightarrow vector$ отражает векторный способ определения ошибок Δv^v , ΔV^v .

Полные скоростные ошибки Δv^v , ΔV^v связаны соотношением

$$\Delta V^v = \Delta v^v + \hat{u}_y \Delta r,$$

поскольку

$$\Delta V^v = V' - V_y = v' + \hat{u}_y y' - (v_y + \hat{u}_y y) = \Delta v^v + \hat{u}_y \Delta r.$$

Динамические скоростные ошибки δV , δv связаны соотношением

$$\begin{aligned} \delta V &= \delta v + \hat{u}_y \Delta r - \hat{\beta} \hat{u}_y y, \quad \text{или} \\ \delta V_1 &= \delta v_1 + u_3 \Delta r_2 - u_2 \Delta r_3 - \beta_3(-u_3 y_1 + u_1 y_3) + \beta_2(u_2 y_1 - u_1 y_2), \\ \delta V_2 &= \delta v_2 - u_3 \Delta r_1 + u_1 \Delta r_3 + \beta_3(u_3 y_2 - u_2 y_3) - \beta_1(u_2 y_1 - u_1 y_2), \\ \delta V_3 &= \delta v_3 + u_2 \Delta r_1 - u_1 \Delta r_2 - \beta_2(u_3 y_2 - u_2 y_3) + \beta_1(-u_3 y_1 + u_1 y_3), \end{aligned} \quad (218)$$

поскольку

$$\begin{aligned} \delta V &= V' - V_z = v' + \hat{u}_y y' - (v_z + \hat{u}_z z), \\ u_z &= (I + \hat{\beta})u_y, \quad \hat{u}_z = \hat{u}_y + \hat{\beta} \hat{u}_y - \hat{u}_y \hat{\beta}. \end{aligned}$$

В соотношениях (218) можно выделить главные члены, используя приближенное представление $y \simeq (0, 0, a)^T$, которое получается путем пренебрежения значением высоты полета h и малыми (по сравнению с модулем радиус-вектора точки) ошибками Δr определения координат. В результате получим:

$$\begin{aligned} \delta V_1 &= \delta v_1 + u_3 \Delta r_2 - \beta_3 u_1 a, \\ \delta V_2 &= \delta v_2 - u_3 \Delta r_1 - \beta_3 u_2 a, \\ \delta V_3 &= \delta v_3 + u_2 \Delta r_1 - u_1 \Delta r_2 + \beta_2 u_2 a + \beta_1 u_1 a = \delta v_3 + a(u_1 \alpha_1 + u_2 \alpha_2). \end{aligned} \quad (219)$$

Ошибки определения абсолютной и относительной скорости можно определить и как разность значений модельной v' , V' и идеальной скорости v_x , V_x , причем векторы v' , V' задаются в осях модельного трехгранника Oy , а векторы v_x , V_x – в осях идеального трехгранника Ox . Рассматривая алгебраическую разность координат векторов v' , V' , v_x , V_x получим

$$\begin{aligned}\Delta v^d &= v' - v_x = v' - (I - \hat{\alpha})v_z = \delta v + \hat{\alpha}v_z, \\ \Delta V^d &= V' - V_x = V' - (I - \hat{\alpha})V_z = \delta V + \hat{\alpha}V_z.\end{aligned}\quad (220)$$

Индекс $^d \rightarrow digit$ отражает "цифровой", алгебраический способ определения ошибок Δv^d , ΔV^d .

10.3 Связь ошибки определения местоположения Δr с вектором малого поворота γ

Компоненты радиус-векторов y' , x модельной M' и идеальной точки M в осях Oy и Ox имеют вид

$$y' = \begin{pmatrix} -ae^2 b'_{13} b'_{33} \\ -ae^2 b'_{23} b'_{33} \\ a + h' - \frac{1}{2}ae^2 b'^2_{33} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} -ae^2 b_{13} b_{33} \\ -ae^2 b_{23} b_{33} \\ a + h - \frac{1}{2}ae^2 b^2_{33} \end{pmatrix}. \quad (221)$$

где b'_{ij} , b_{ij} – элементы матриц $B_{y\eta}$, $B_{x\eta}$ взаимной ориентации модельного Oy , идеального Ox трехгранников и гринвичской системы координат $O\eta$.

С другой стороны для радиус-вектора y' справедливо линейное приближение

$$\begin{aligned}y'_1 &= -ae^2(b_{13}b_{33} + b_{33}\Delta b_{13} + b_{13}\Delta b_{33}) = x_1 - ae^2(b_{33}\Delta b_{13} + b_{13}\Delta b_{33}), \\ y'_2 &= -ae^2(b_{23}b_{33} + b_{33}\Delta b_{23} + b_{23}\Delta b_{33}) = x_2 - ae^2(b_{33}\Delta b_{23} + b_{23}\Delta b_{33}), \\ y'_3 &= a + h' - \frac{1}{2}ae^2 b'^2_{33} - ae^2 b_{33}\Delta b_{33} = x_3 + \Delta h - ae^2 b_{33}\Delta b_{33}.\end{aligned}\quad (222)$$

где Δb_{ij} – элементы матрицы $\Delta B_y = B_{y\eta} - B_{x\eta} = \hat{\gamma}B_{x\eta}$:

$$\begin{aligned}\Delta b_{13} &= \gamma_3 b_{23} - \gamma_2 b_{33}, \\ \Delta b_{23} &= -\gamma_3 b_{13} + \gamma_1 b_{33}, \\ \Delta b_{33} &= \gamma_2 b_{13} - \gamma_1 b_{23}.\end{aligned}\quad (223)$$

Имеем также

$$\begin{aligned}\Delta r &= y' - y = y' - (I + \hat{\gamma})x, \\ \Delta r_1 &= y'_1 - x_1 - \gamma_3 x_2 + \gamma_2 x_3, \\ \Delta r_2 &= y'_2 - x_2 + \gamma_3 x_1 - \gamma_1 x_3, \\ \Delta r_3 &= y'_3 - x_3 - \gamma_2 x_1 + \gamma_1 x_2.\end{aligned}\quad (224)$$

Тогда из (224), (222), (223) получим

$$\begin{aligned}\Delta r_1 &= (a + h)\gamma_2 + ae^2 \left[b_{13}b_{23}\gamma_1 + \left(\frac{1}{2}b'^2_{33} - b^2_{13} \right) \gamma_2 \right], \\ \Delta r_2 &= -(a + h)\gamma_1 + ae^2 \left[-b_{13}b_{23}\gamma_2 + \left(-\frac{1}{2}b'^2_{33} + b^2_{23} \right) \gamma_1 \right], \\ \Delta r_3 &= \Delta h.\end{aligned}\quad (225)$$

Обратное преобразование

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= -\frac{\Delta r_2}{a + h} + \frac{e^2}{a} \left[-b_{13}b_{23}\Delta r_1 + \left(\frac{1}{2}b'^2_{33} - b^2_{23} \right) \Delta r_2 \right], \\ \gamma_2 &= \frac{\Delta r_1}{a + h} + \frac{e^2}{a} \left[b_{13}b_{23}\Delta r_2 + \left(-\frac{1}{2}b'^2_{33} + b^2_{13} \right) \Delta r_1 \right].\end{aligned}\quad (226)$$

Для сферической модели формы Земли соответственно имеем:

$$\Delta r_1 = (a + h)\gamma_2, \quad \Delta r_2 = -(a + h)\gamma_1. \quad (227)$$

10.4 Связь динамических δr , кинематических β ошибок ИНС с угловой ошибкой α построени приборного трехгранника Oz

Ошибка определения местоположения Δr представляется в виде суммы динамической δr и кинематической ошибки $\hat{\beta}y$ ИНС:

$$\begin{aligned}\Delta r &= \delta r + \hat{\beta}y, & \text{или} \\ \Delta r_1 &= \delta r_1 + \beta_3 y_2 - \beta_2 y_3, \\ \Delta r_2 &= \delta r_2 - \beta_3 y_1 + \beta_1 y_3, \\ \Delta r_3 &= \delta r_3 + \beta_2 y_1 - \beta_1 y_2.\end{aligned}$$

С другой стороны

$$\delta r = y' - (I + \hat{\alpha})x = y' - x - \hat{\alpha}x.$$

В результате с учетом (223) получим

$$\begin{aligned}\delta r_1 &= (a + h)\alpha_2 + ae^2 \left[-b_{13}b_{23}\beta_1 + (b_{13}^2 - b_{33}^2)\beta_2 + b_{23}b_{33}\beta_3 \right] + \\ &+ ae^2 \left[b_{13}b_{23}\alpha_1 + \left(\frac{1}{2}b_{33}^2 - b_{13}^2 \right) \alpha_2 \right], \\ \delta r_2 &= -(a + h)\alpha_1 + ae^2 \left[(b_{33}^2 - b_{23}^2)\beta_1 + b_{13}b_{23}\beta_2 - b_{13}b_{33}\beta_3 \right] + \\ &+ ae^2 \left[\left(-\frac{1}{2}b_{33}^2 + b_{23}^2 \right) \alpha_1 - b_{13}b_{23}\alpha_2 \right], \\ \delta r_3 &= \Delta h + ae^2 (b_{13}b_{33}\beta_2 - b_{23}b_{33}\beta_1).\end{aligned}\tag{228}$$

Обратное преобразование

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= -\frac{\delta r_2}{a + h} + \frac{e^2}{a} \left[-b_{13}b_{23}\delta r_1 + \left(\frac{1}{2}b_{33}^2 - b_{23}^2 \right) \delta r_2 \right] + \\ &+ e^2 \left[(b_{33}^2 - b_{23}^2)\beta_1 + b_{13}b_{23}\beta_2 - b_{13}b_{33}\beta_3 \right], \\ \alpha_2 &= \frac{\delta r_1}{a + h} + \frac{e^2}{a} \left[b_{13}b_{23}\delta r_2 + \left(-\frac{1}{2}b_{33}^2 + b_{13}^2 \right) \delta r_1 \right] - \\ &- e^2 \left[-b_{13}b_{23}\beta_1 + (b_{13}^2 - b_{33}^2)\beta_2 + b_{23}b_{33}\beta_3 \right].\end{aligned}\tag{229}$$

Для сферической модели формы Земли соответственно имеем:

$$\delta r_1 = (a + h)\alpha_2, \quad \delta r_2 = -(a + h)\alpha_1.\tag{230}$$

10.5 Дифференциальные уравнения, описывающие поведение динамических и кинематических ошибок ИНС

10.5.1 Кинематические уравнения ошибок ИНС

Из соотношений

$$\dot{A}_{y\xi} = \hat{\omega}' A_{y\xi}, \quad \dot{A}_{z\xi} = \hat{\omega}_z'' A_{z\xi}, \quad \omega_z'' = \omega' + \nu_z, \quad l_z = (I + \hat{\beta})l_y,\tag{231}$$

где $A_{y\xi}$, $A_{z\xi}$ матрицы взаимной ориентации модельного Oy , приборного Oz трехгранников и инерциальной системы координат $O\xi$, следует так называемое кинематическое уравнение Пуассона "в малом"

$$\dot{\beta} = \hat{\omega}'\beta + \nu_z.\tag{232}$$

Уравнения (232) в инерциальной навигации носят название кинематических уравнений ошибок и, соответственно, вектор β называется кинематической ошибкой навигационной системы.

В скалярной форме уравнение (232) примет вид

$$\begin{aligned}\dot{\beta}_1 &= \omega'_3\beta_2 - \omega'_2\beta_3 + \nu_1, \\ \dot{\beta}_2 &= -\omega'_3\beta_1 + \omega'_1\beta_3 + \nu_2, \\ \dot{\beta}_3 &= \omega'_2\beta_1 - \omega'_1\beta_2 + \nu_3.\end{aligned}$$

Также справедливо

$$\Delta A_{y\xi} = A_{z\xi} - A_{y\xi} = \hat{\beta} A_{y\xi}, \quad \Delta B_{y\eta} = B_{z\eta} - B_{y\eta} = \hat{\beta} B_{y\eta}. \quad (233)$$

10.5.2 Динамические уравнения ошибок ИНС. Относительные δV и абсолютные δv переменные

Приведем две модели дифференциальных уравнений, которые описывают поведение динамических ошибок определения местоположения δr , относительной δV и абсолютной δv скорости.

Уравнения для динамической ошибки δV относительной скорости V .

Общая схема вывода динамических уравнений ошибок такова.

Рассмотрим общую структуру модельных уравнений ИНС в относительных переменных y' , V' , Ω' :

$$\begin{aligned}\dot{y}' &= \hat{\Omega}' y' + V', \\ \dot{V}' &= (\hat{\Omega}' + 2\hat{u}_y) V' + f' + g'(y') - \hat{u}_y^2 y' = (\hat{\Omega}' + 2\hat{u}_y) V' + f' + g_T'(y').\end{aligned} \quad (234)$$

Здесь $g'(y')$ – значение нормальной составляющей удельной силы тяготения, $g_T'(y')$ – значение нормальной составляющей удельной силы тяжести в осях модельного трехгранника Oy .

Идеальные уравнения ИНС, записанные в проекциях на приборные оси Oz имеют аналогичную структуру:

$$\begin{aligned}\dot{z} &= \hat{\Omega}_z z + V_z, \\ \dot{V}_z &= (\hat{\Omega}_z + 2\hat{u}_z) V_z + f_z + g_{Tz}(z).\end{aligned} \quad (235)$$

Здесь g_{Tz} представляет собой истинный вектор удельной силы тяжести g_{Tx} в осях приборного трехгранника Oz и $g_{Tz} = (I + \hat{\alpha})g_{Tx}$, где g_{Tx} – истинный вектор удельной силы тяжести g_{Tx} в осях идеального трехгранника Ox .

Для вектора g_x справедливо следующее представление:

$$g_{Tx} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -g_T \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta g_1 \\ \Delta g_2 \\ \Delta g_3 \end{pmatrix}, \quad (236)$$

где g_T – модуль нормальной составляющей удельной силы тяжести, Δg_i ($i = 1, 2, 3$) называются аномалиями силы тяжести, причем величины Δg_1 , Δg_2 характеризуют уклонение вертикали, а Δg_3 – аномалию вертикальной составляющей ускорения силы тяжести.

Пренебрегая малыми по уровню гравитационными аномалиями Δg_1 , Δg_2 , то для горизонтальных компонент g_{zi} вектора g_{Tz} получим:

$$g_{z1} \simeq \alpha_2 g_T, \quad g_{z2} \simeq -\alpha_1 g_T. \quad (237)$$

Для угловых скоростей ω_z , Ω_z приборного трехгранника Oz , показаний акселерометров f' справедливы выражения:

$$\begin{aligned}\omega_z &= \omega' + \nu_z, & \Omega_z + 2u_z &= \Omega' + 2u_y + \nu_z + \hat{\beta} u_y, \\ \Omega_z &= \Omega' - \hat{\beta} u_y + \nu_z, & f' &= f_z + \Delta f.\end{aligned} \quad (238)$$

ν_z – гироскопический уход или погрешность датчика угловой скорости; Δf – погрешность акселерометров;

Результатом вариации уравнений (234), (235) с учетом (238) служат следующие так называемые динамические уравнения ошибок ИНС в относительных переменных δr , δV :

$$\begin{aligned}\delta \dot{r} &= \hat{\Omega}' \delta r + (\hat{\beta} \hat{u}_y - \hat{u}_y \hat{\beta} - \hat{\nu}_z) y' + \delta V, \\ \delta \dot{V} &= (\hat{\Omega}' + 2\hat{u}_y) \delta V + (\hat{u}_y \hat{\beta} - \hat{\beta} \hat{u}_y - \hat{\nu}_z) V' + \Delta f + \delta g_T.\end{aligned}\quad (239)$$

где

$$\delta g_T \simeq (-\alpha_2 g_T, \alpha_1 g_T, \delta g_3)^T. \quad (240)$$

Замечание. Если в модельных уравнениях вертикального канала нормальная составляющая ускорения силы тяжести формируется при помощи модельного значения h' высоты полета, то для величины δg_3 справедливо следующее представление:

$$\delta g_3 = 2\omega_0^2 \Delta h, \quad (241)$$

где ω_0 – частота Шулера, Δh – ошибка определения высоты.

Уравнения для динамической ошибки δv абсолютной скорости v

Динамические уравнения ошибок выводятся по описанной выше схеме.

Рассмотрим общую структуру модельных уравнений ИНС в абсолютных переменных y' , v' , ω' :

$$\begin{aligned}\dot{y}' &= \hat{\omega}' y' + v', \\ \dot{v}' &= \hat{\omega}' v' + f' + g'(y').\end{aligned}\quad (242)$$

Здесь $g'(y')$ – формируемое бортовым вычислителем значение нормальной составляющей удельной силы тяготения в осях модельного трехгранника Oy .

Идеальные уравнения ИНС в приборных осях Oz имеют аналогичную структуру

$$\begin{aligned}\dot{z} &= \hat{\omega}_z z + v_z, \\ \dot{v}_z &= \hat{\omega}_z v_z + f_z + g_z(r_z).\end{aligned}\quad (243)$$

Здесь g_z представляет собой истинный вектор удельной силы тяжести g_x в осях приборного трехгранника Oz

Имеют место соотношения:

$$\begin{aligned}\omega_z &= \omega' + \nu_z, & f' &= f_z + \Delta f, \\ \delta g &= g'(y') - g_z(z) = \delta g_T - \hat{\beta} \hat{u}^2 z + \hat{u}^2 \Delta r.\end{aligned}\quad (244)$$

Здесь δg – вариация удельной силы **тяготения**, полученная с использованием выражения для вариации δg_T удельной силы **тяжести** и вариации переносного ускорения $\hat{u}^2 z$.

Замечание. Легко заметить, что в главном значении величины δg , δg_T совпадают:

$$\delta g \simeq \delta g_T \simeq (-\alpha_2 g, \alpha_1 g, \delta g_3)^T. \quad (245)$$

В результате получим следующую модель динамических уравнений ошибок ИНС в абсолютных переменных δr , δv :

$$\begin{aligned}\delta \dot{r} &= \hat{\omega}' \delta r - \hat{\nu} y' + \delta v, \\ \delta \dot{v} &= \hat{\omega}' \delta v - \hat{\nu} v' + \Delta f + \delta g.\end{aligned}\quad (246)$$

10.5.3 Дифференциальные уравнения для угловых ошибок α_1, α_2 построения приборной вертикали

Поведение вектора малого поворота α приборного трехгранника Oz относительно идеального Ox описывается кинематическим уравнением Пуассона в малом:

$$\dot{\alpha} = \hat{\omega}_z'' \alpha + \omega_z'' - \omega_x = \hat{\omega}_z'' \alpha + \Delta\omega^d + \nu_z, \quad \Delta\omega^d = \omega' - \omega_x. \quad (247)$$

Целью дальнейших преобразований является замыкание уравнений (247) для α_1, α_2 относительно переменных $\Delta r, \delta V, \beta_3$.

Очевидно, что вариацию $\Delta\omega^d$ можно представить в виде

$$\begin{aligned} \Delta\omega^d &= \Delta\Omega^d + \Delta u^d, \quad \text{где} \\ \Delta\Omega^d &= \Omega' - \Omega_x, \quad \Delta u^d = u_y - u_x = \hat{\gamma} u_y. \end{aligned}$$

Соотношения, связывающие линейные V_1', V_2', V_1, V_2 и угловые $\Omega_1', \Omega_2', \Omega_1, \Omega_2$ относительные скорости таковы:

$$\begin{aligned} \Omega_1' &= -\frac{V_2'}{R_2'} - \frac{V_1'}{a} e^2 b_{13}' b_{23}', \quad \Omega_2' = \frac{V_1'}{R_1'} + \frac{V_2'}{a} e^2 b_{13}' b_{23}', \\ \frac{1}{R_1'} &= \frac{1}{a} \left(1 - \frac{e^2}{2} b_{33}'^2 + e^2 b_{13}'^2 - \frac{h}{a} \right), \quad \frac{1}{R_2'} = \frac{1}{a} \left(1 - \frac{e^2}{2} b_{33}'^2 + e^2 b_{23}'^2 - \frac{h}{a} \right), \\ \Omega_1 &= -\frac{V_2}{R_2} - \frac{V_1}{a} e^2 b_{13} b_{23}, \quad \Omega_2 = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{a} e^2 b_{13} b_{23}, \\ \frac{1}{R_1} &= \frac{1}{a} \left(1 - \frac{e^2}{2} b_{33}^2 + e^2 b_{13}^2 - \frac{h}{a} \right), \quad \frac{1}{R_2} = \frac{1}{a} \left(1 - \frac{e^2}{2} b_{33}^2 + e^2 b_{23}^2 - \frac{h}{a} \right). \end{aligned}$$

Варьируя эти соотношения, получаем:

$$\begin{aligned} \Delta\Omega_1^d &= -\frac{\Delta V_2^d}{R_2} - \Delta V_1^d \frac{e^2}{a} b_{13} b_{23} - V_2 \frac{e^2}{a} (-b_{33} \Delta b_{33} + 2b_{23} \Delta b_{23}) - V_1 \frac{e^2}{a} (b_{23} \Delta b_{13} + b_{13} \Delta b_{23}), \\ \Delta\Omega_2^d &= \frac{\Delta V_1^d}{R_1} + \Delta V_2^d \frac{e^2}{a} b_{13} b_{23} + V_1 \frac{e^2}{a} (-b_{33} \Delta b_{33} + 2b_{13} \Delta b_{13}) - V_2 \frac{e^2}{a} (b_{23} \Delta b_{13} + b_{13} \Delta b_{23}). \end{aligned}$$

Используя соотношения (223) и (220), получим:

$$\begin{aligned} \Delta\Omega_1^d &= -\frac{\delta V_2}{R_2} - \delta V_1 \frac{e^2}{a} b_{13} b_{23} - \frac{e^2}{a} (3V_2 b_{23} b_{33} + V_1 b_{13} b_{33}) \gamma_1 + \frac{e^2}{a} (V_2 b_{13} b_{33} + V_1 b_{23} b_{33}) \gamma_2 + \\ &\quad + \frac{e^2}{a} [2V_2 b_{13} b_{23} - V_1 (b_{23}^2 - b_{13}^2)] (\alpha_3 - \beta_3) + \left(\frac{V_1}{R_2} - V_2 \frac{e^2}{a} b_{13} b_{23} \right) \alpha_3, \\ \Delta\Omega_2^d &= \frac{\delta V_1}{R_1} + \delta V_2 \frac{e^2}{a} b_{13} b_{23} + \frac{e^2}{a} (V_1 b_{23} b_{33} + V_2 b_{13} b_{33}) \gamma_1 - \frac{e^2}{a} (3V_1 b_{13} b_{33} + V_2 b_{23} b_{33}) \gamma_2 + \\ &\quad + \frac{e^2}{a} [2V_1 b_{13} b_{23} + V_2 (b_{23}^2 - b_{13}^2)] (\alpha_3 - \beta_3) + \left(\frac{V_2}{R_1} - V_1 \frac{e^2}{a} b_{13} b_{23} \right) \alpha_3. \end{aligned} \quad (248)$$

Подставляя выражения (248) в (247), получаем дифференциальные уравнения для описания поведения во времени ошибок α_1, α_2 построения приборной вертикали:

$$\begin{aligned} \dot{\alpha}_1 &= -\frac{\delta V_2}{R_2} - \frac{e^2}{a} b_{13} b_{23} \delta V_1 + u_3 \alpha_2 + \nu_1 - \left\{ u_2 + \frac{e^2}{a} [2V_2 b_{13} b_{23} - V_1 (b_{23}^2 - b_{13}^2)] \right\} \beta_3 - \\ &\quad - \frac{e^2}{a} (3V_2 b_{23} b_{33} + V_1 b_{13} b_{33}) \gamma_1 + [-u_3 + \frac{e^2}{a} (V_2 b_{13} b_{33} + V_1 b_{23} b_{33})] \gamma_2, \\ \dot{\alpha}_2 &= \frac{\delta V_1}{R_1} + \frac{e^2}{a} b_{13} b_{23} \delta V_2 - u_3 \alpha_1 + \nu_2 + \left\{ u_1 - \frac{e^2}{a} [2V_1 b_{13} b_{23} - V_2 (b_{23}^2 - b_{13}^2)] \right\} \beta_3 + \\ &\quad + [u_3 + \frac{e^2}{a} (V_1 b_{23} b_{33} + V_2 b_{13} b_{33})] \gamma_1 - \frac{e^2}{a} (3V_1 b_{13} b_{33} + V_2 b_{23} b_{33}) \gamma_2. \end{aligned} \quad (249)$$

Окончательно, используя выражения (226), связывающие угловые ошибки γ_1, γ_2 построения модельного трехгранника и ошибки определения местоположения $\Delta r_1, \Delta r_2$, получаем с точностью до членов, пропорциональных e^4 :

$$\begin{aligned}
\dot{\alpha}_1 &= -\frac{\delta V_2}{R_2} - \frac{e^2}{a} b_{13} b_{23} \delta V_1 + u_3 \alpha_2 + \nu_1 - \{u_2 + \frac{e^2}{a} [2V_2 b_{13} b_{23} - V_1 (b_{23}^2 - b_{13}^2)]\} \beta_3 - \\
&\quad - \{u_3 - e^2 [u_3 (\frac{1}{2} b_{33}^2 - b_{13}^2) + \frac{V_1}{a} b_{23} b_{33} + \frac{V_2}{a} b_{13} b_{33}]\} \frac{\Delta r_1}{a+h} + \\
&\quad + e^2 (-\frac{1}{2} u_3 b_{13} b_{23} + \frac{V_1}{a} b_{13} b_{33} + 3 \frac{V_2}{a} b_{23} b_{33}) \frac{\Delta r_2}{a+h}, \\
\dot{\alpha}_2 &= \frac{\delta V_1}{R_1} + \frac{e^2}{a} b_{13} b_{23} \delta V_2 - u_3 \alpha_1 + \nu_2 + \{u_1 - \frac{e^2}{a} [2V_1 b_{13} b_{23} - V_2 (b_{23}^2 - b_{13}^2)]\} \beta_3 - \\
&\quad - e^2 (\frac{1}{2} u_3 b_{13} b_{23} + 3 \frac{V_1}{a} b_{13} b_{33} + 3 \frac{V_2}{a} b_{23} b_{33}) \frac{\Delta r_1}{a+h} + \\
&\quad + \{-u_3 + e^2 [u_3 (\frac{1}{2} b_{33}^2 - b_{13}^2) - \frac{V_1}{a} b_{23} b_{33} - \frac{V_2}{a} b_{13} b_{33}]\} \frac{\Delta r_2}{a+h}. \tag{250}
\end{aligned}$$

Если в (249) использовать сферическую модель формы Земли, то получим следующие упрощенные уравнения для $\dot{\alpha}_1, \dot{\alpha}_2$:

$$\begin{aligned}
\dot{\alpha}_1 &= -\frac{\delta V_2}{R_2} + u_3 \beta_2 - u_2 \beta_3 + \nu_1 = -\frac{\delta V_2}{a} + u_3 \beta_2 - u_2 \beta_3 + \nu_1, \\
\dot{\alpha}_2 &= \frac{\delta V_1}{R_1} - u_3 \beta_1 + u_1 \beta_3 + \nu_2 = \frac{\delta V_1}{a} - u_3 \beta_1 + u_1 \beta_3 + \nu_2. \tag{251}
\end{aligned}$$

Замечание. В представленных выше соотношениях нигде не фигурирует азимутальная приборная угловая ошибка α_3 . Это есть отражение общего свойства независимости любых коррекционных моделей уравнений ошибок горизонтируемой ИНС от этой "фиктивной" переменной.

10.6 Комбинированные модели уравнений ошибок

Используя уравнения:

- для динамических ошибок местоположения δr ,
- для кинематической ошибки β ,
- для счисления координат y реальной точки M в осях модельного трехгранника Oy ,

нетрудно вывести эквивалентные уравнения, описывающие поведение во времени полной ошибки местоположения Δr :

$$\begin{aligned}
\Delta \dot{r} &= \hat{\omega} \Delta r + \Delta v^v = \hat{\omega} \Delta r + \delta v + \hat{\beta} v_y \\
\Delta \dot{r} &= \hat{\Omega} \Delta r + \Delta V^v = \hat{\Omega} \Delta r + \delta V + \hat{\beta} V_y
\end{aligned}$$

Таким образом, для описания поведения ошибки Δr можно использовать либо "абсолютные" $\omega, v, \delta v$, либо "относительные" $\Omega, V, \delta V$ переменные.

10.6.1 Уравнения ошибок в переменных $\{\Delta r, \delta v, \beta\}$

Пренебрегая малыми по уровню членами $u_i u_j, e^2/a$ получим ($\Delta r_3 = \Delta h$):

$$\begin{aligned}
\Delta \dot{r}_1 &= \omega'_3 \Delta r_2 + \delta v_1 + \beta_3 v_2 - \omega'_2 \Delta h - \beta_2 \dot{h}, \\
\Delta \dot{r}_2 &= -\omega'_3 \Delta r_1 + \delta v_2 - \beta_3 v_1 + \omega'_1 \Delta h + \beta_1 \dot{h}, \\
\delta \dot{v}_1 &= \omega'_3 \delta v_2 - \alpha_2 g + \Delta f_1 - \nu_3 v_2 - \omega'_2 \delta v_3 + \nu_2 \dot{h}, \\
\delta \dot{v}_2 &= -\omega'_3 \delta v_1 + \alpha_1 g + \Delta f_2 + \nu_3 v_1 + \omega'_1 \delta v_3 - \nu_1 v_3, \\
\dot{\beta} &= \hat{\omega}' \beta + \nu_z \tag{252}
\end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \gamma_1 + \beta_1, & \alpha_2 &= \gamma_2 + \beta_2 \\ \gamma_1 &= -\frac{\Delta r_2}{a+h} + \frac{e^2}{a} \left[-b'_{13}b'_{23}\Delta r_1 + \left(\frac{1}{2}b_{33}'^2 - b_{23}'^2 \right) \Delta r_2 \right] \\ \gamma_2 &= \frac{\Delta r_1}{a+h} + \frac{e^2}{a} \left[b'_{13}b'_{23}\Delta r_2 + \left(-\frac{1}{2}b_{33}'^2 + b_{13}'^2 \right) \Delta r_1 \right]\end{aligned}$$

Если в модели (252):

- пренебречь слабым перекрестным влиянием характеристик вертикального канала ИНС (подчеркнутые члены);
- использовать приближенные по h/a , e^2 соотношения: $\alpha_1 \sim \beta_1 - \Delta r_2/a$, $\alpha_2 \sim \beta_2 + \Delta r_1/a$;

то уравнения (252) примут вид

$$\begin{aligned}\Delta \dot{r}_1 &= \omega'_3 \Delta r_2 + \delta v_1 + \beta_3 v_2, \\ \Delta \dot{r}_2 &= -\omega'_3 \Delta r_1 + \delta v_2 - \beta_3 v_1, \\ \delta \dot{v}_1 &= \omega'_3 \delta v_2 - \omega_0^2 \Delta r_1 + \Delta f_1 - \nu_3 v_2 - \omega_0^2 a \beta_2, \\ \delta \dot{v}_2 &= -\omega_3 \delta v_1 - \omega_0^2 \Delta r_2 + \Delta f_2 + \nu_3 v_1 + \omega_0^2 a \beta_1, \\ \dot{\beta} &= \hat{\omega}' \beta + \nu_z\end{aligned}\tag{253}$$

10.6.2 Уравнения ошибок в переменных $\{\Delta r, \delta V, \alpha, \beta\}$

Имеем (используем уже упрощенные уравнения для ошибок α_1, α_2):

$$\begin{aligned}\Delta \dot{r}_1 &= \Omega'_3 \Delta r_2 + \delta V_1 + \beta_3 V_2 - \frac{\Omega'_2 \Delta h - \beta_2 \dot{h}}{R_2}, \\ \Delta \dot{r}_2 &= -\Omega'_3 \Delta r_1 + \delta V_2 - \beta_3 V_1 + \frac{\Omega'_1 \Delta h + \beta_1 \dot{h}}{R_1}, \\ \delta \dot{V}_1 &= -\alpha_2 g + (\Omega'_3 + 2u_3) \delta V_2 + \Delta f_1 - (\beta_2 u_1 - \beta_1 u_2 + \nu_3) V_2' - \\ &\quad - \frac{(\Omega'_2 + 2u_2) \delta V_3 + (-\beta_3 u_1 + \beta_1 u_3 + \nu_2) \dot{h}}{R_2}, \\ \delta \dot{V}_2 &= \alpha_1 g - (\Omega'_3 + 2u_3) \delta V_1 + \Delta f_2 + (\beta_2 u_1 - \beta_1 u_2 + \nu_3) V_1' + \\ &\quad + \frac{(\Omega'_1 + 2u_1) \delta V_3 - (\beta_3 u_2 - \beta_2 u_3 + \nu_1) \dot{h}}{R_1}, \\ \dot{\alpha}_1 &= -\frac{\delta V_2}{R_2} + u_3 \beta_2 - u_2 \beta_3 + \nu_1, \\ \dot{\alpha}_2 &= \frac{\delta V_1}{R_1} - u_3 \beta_1 + u_1 \beta_3 + \nu_2, \\ \dot{\beta}_3 &= \omega'_2 \beta_1 - \omega'_1 \beta_2 + \nu_3.\end{aligned}\tag{254}$$

Если в модели (254):

- пренебречь слабым перекрестным влиянием характеристик вертикального канала ИНС (подчеркнутые члены);
- использовать приближенные по h/a , e^2 соотношения:

$$\beta_1 \sim \alpha_1 + \frac{\Delta r_2}{R_2}, \quad \beta_2 \sim \alpha_2 - \frac{\Delta r_1}{R_1},$$

то уравнения (254), замкнутые относительно переменных $\Delta r_1, \Delta r_2, \delta V_1, \delta V_2, \alpha_1, \alpha_2, \beta_3$, примут вид

$$\begin{aligned}\Delta \dot{r}_1 &= \Omega'_3 \Delta r_2 + \delta V_1 + \beta_3 V_2 \\ \Delta \dot{r}_2 &= -\Omega'_3 \Delta r_1 + \delta V_2 - \beta_3 V_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\delta \dot{V}_1 &= -\alpha_2 g + (\Omega'_3 + 2u_3) \delta V_2 + \Delta f_1 - \left(\left(\alpha_2 - \frac{\Delta r_1}{R_1} \right) u_1 - \left(\alpha_1 + \frac{\Delta r_2}{R_2} \right) u_2 + \nu_3 \right) V'_2, \\
\delta \dot{V}_2 &= \alpha_1 g - (\Omega'_3 + 2u_3) \delta V_1 + \Delta f_2 + \left(\left(\alpha_2 - \frac{\Delta r_1}{R_1} \right) u_1 - \left(\alpha_1 + \frac{\Delta r_2}{R_2} \right) u_2 + \nu_3 \right) V'_1, \\
\dot{\alpha}_1 &= -\frac{\delta V_2}{R_2} + u_3 \beta_2 - u_2 \beta_3 + \nu_1, \\
\dot{\alpha}_2 &= \frac{\delta V_1}{R_1} - u_3 \beta_1 + u_1 \beta_3 + \nu_2, \\
\dot{\beta}_3 &= \omega_2 \alpha_1 - \omega_1 \alpha_2 + \omega_2 \frac{\Delta r_2}{R_2} + \omega_1 \frac{\Delta r_1}{R_1} + \nu_3.
\end{aligned} \tag{255}$$

Дальнейшее упрощение структуры уравнений ошибок связано с используемым законом азимутальной ориентации модельного трехгранника Oy . На практике используются три варианта:

1. Азимутально свободная ориентация в азимуте:

$$\omega'_3 = 0, \quad \Omega'_3 = -u_3.$$

2. Относительно свободная ориентация в азимуте:

$$\Omega'_3 = 0, \quad \omega'_3 = u_3.$$

3. Ориентация в географической координатной сетке:

$$\Omega'_1 = -\frac{V'_N}{R_N}, \quad \Omega'_2 = \frac{V'_E}{R_E}, \quad \Omega'_3 = \Omega'_2 \operatorname{tg} \varphi'.$$

10.7 Ошибки определения географической широты φ , долготы λ и азимутального угла A

Введенные выше ошибки определения местоположения Δr_1 , Δr_2 относятся к модельному трехграннику Oy , который развернут в азимуте на угол A' относительно сопровождающего модельного географического трехгранника $Oy^{g'}$. Пересчет указанных ошибок к осям географического трехгранника осуществляется так:

$$\begin{pmatrix} \Delta r_1^g \\ \Delta r_2^g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos A' & \sin A' \\ -\sin A' & \cos A' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta r_1 \\ \Delta r_2 \end{pmatrix}. \tag{256}$$

Здесь Δr_1^g – ошибка определения местоположения в проекции на восточное направление; Δr_2^g – ошибка определения местоположения в проекции на северное направление.

Ошибки Δr_1^g , Δr_2^g связаны с ошибками определения географической широты $\Delta \varphi$ и долготы $\Delta \lambda$ соотношениями

$$\begin{aligned}
\Delta \varphi &= \varphi' - \varphi = \frac{\Delta r_2^g}{R_N}, & R_N &= \frac{a(1 - e^2)}{\sqrt{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^3}} + h, \\
\Delta \lambda &= \lambda' - \lambda = \frac{\Delta r_1^g}{R_E \cos \varphi'}, & R_E &= \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}} + h.
\end{aligned}$$

Тогда справедливо

$$\begin{aligned}
\Delta \lambda &= \frac{\Delta r_1 \cos A' + \Delta r_2 \sin A'}{R_E \cos \varphi'}, \\
\Delta \varphi &= \frac{-\Delta r_1 \sin A' + \Delta r_2 \cos A'}{R_N},
\end{aligned} \tag{257}$$

или

$$\begin{aligned}\Delta\lambda &= \frac{-\gamma_1 \sin A' + \gamma_2 \cos A'}{\cos \varphi'}, \\ \Delta\varphi &= -\gamma_1 \cos A' - \gamma_2 \sin A'.\end{aligned}\quad (258)$$

В обратную сторону

$$\begin{aligned}\Delta r_1 &= -(\Delta\varphi R_N) \sin A' + (\Delta\lambda R_E \cos \varphi') \cos A', \\ \Delta r_2 &= (\Delta\varphi R_N) \cos A' + (\Delta\lambda R_E \cos \varphi') \sin A',\end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= -\Delta\lambda \cos \varphi' \sin A' - \Delta\varphi \cos A', \\ \gamma_2 &= \Delta\lambda \cos \varphi' \cos A' - \Delta\varphi \sin A'.$$

Установим связь между углами A , A_z , A , которые характеризуют азимутальную ориентацию модельного Oy , приборного Oz и идеального Ox трехгранников.

Имеем следующие цепочки поворотов:

1. Для связи углов A' , A .

$$O\eta \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2} + \lambda} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2} - \varphi} Ox^g \xrightarrow[3]{-A} Ox \xrightarrow[1]{\gamma_1} \xrightarrow[2]{\gamma_2} \xrightarrow[3]{\gamma_3} Oy,$$

и

$$O\eta \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2} + \lambda'} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2} - \varphi'} Ox^{g'} \xrightarrow[3]{-A'} Oy.$$

2. Для связи углов A' , A_z .

$$Ox^g \xrightarrow[3]{-A} Ox \xrightarrow[1]{\alpha_1} \xrightarrow[2]{\alpha_2} \xrightarrow[3]{\alpha_3} Oz,$$

и

$$Ox^g \xrightarrow[3]{-A_z} \xrightarrow[1]{\alpha_1} \xrightarrow[2]{\alpha_2} Oz.$$

Тогда

$$\Delta A = A' - A = -\gamma_3 + \Delta\lambda \sin \varphi, \quad A_z = A - \alpha_3. \quad (259)$$

Здесь γ_3 – азимутальная угловая ошибка ориентации модельного трехгранника Oy относительно идеального трехгранника Ox .

Связь значения модельного азимутального угла A' с углом A_z , определяющей азимутальную ориентацию приборной оси Mz_2 относительно идеального направления на Север, следующа

$$\delta A = A' - A_z = \Delta\lambda \sin \varphi + \beta_3. \quad (260)$$

Восточная V_E и северная V_N составляющие относительной скорости движения реальной точки M связаны со значениями модельных скоростей V'_1 , V'_2 , динамическими скоростными

ошибками $\delta V_1, \delta V_2$ относительной скорости и значением азимутального приборного угла A_z следующими соотношениями:

$$\begin{aligned} V_{z_1} &= V'_1 - \delta V_1, & V_{z_2} &= V'_2 - \delta V_2, & A_z &= A' - \Delta\lambda \sin \varphi - \beta_3, \\ V_E &= V_{z_1} \cos A_z + V_{z_2} \sin A_z, \\ V_N &= -V_{z_1} \sin A_z + V_{z_2} \cos A_z. \end{aligned} \quad (261)$$

Рассмотрим вырожденный в некотором смысле случай, когда идеальный и модельный трехгранники ориентированы в азимуте в географической координатной сетке. Тогда, по определению,

$$A' = A \equiv 0.$$

Их представленных выше формул следует:

$$\gamma_3 = \Delta\lambda \sin \varphi', \quad \alpha_3 = \gamma_3 + \beta_3, \quad A_z = -\alpha_3 = -\Delta\lambda \sin \varphi' - \beta_3. \quad (262)$$

Соответственно, в формулах (261) для пересчета скоростей следует просто положить $A' = 0$.

10.8 Ошибки определения углов курса ψ_s , крена γ_s , тангажа ϑ

Взаимную ориентацию географического трехгранника Ox^g и связанной с корпусом объекта системы координат можно определить двумя способами (для определенности используем систему координат Os , а не Or):

- через истинные (идеальные) углы курса ψ_s , крена γ_s , тангажа ϑ :

$$Ox^g \xrightarrow[3]{-\psi_s} \xrightarrow[1]{\vartheta} \xrightarrow[2]{\gamma_s} Os.$$

- через углы A_z, α_1, α_2 , определяющих взаимную ориентацию трехгранников Ox^g, Oz и через модельные углы гироскопического курса ψ'_g , крена γ'_s , тангажа ϑ' , определяющих взаимную ориентацию приборного трехгранника Oz и связанной системы координат Os :

$$Ox^g \xrightarrow[3]{-A_z} \xrightarrow[1]{\alpha_1} \xrightarrow[2]{\alpha_2} Oz \xrightarrow[3]{-\psi'_g} \xrightarrow[1]{\vartheta'} \xrightarrow[2]{\gamma'_s} Ms.$$

Для горизонтируемой инерциальной навигационной системы информации об ориентации корпуса самолета относительно сопровождающего географического трехгранника Ox^g содержится в измеряемых в осях карданового подвеса модельных углах гироскопического курса ψ'_g , крена γ'_s , тангажа ϑ' и вычисляемом модельном значении азимутального угла A' , по значению которого определяется модельный истинный курс ψ'_s :

$$\psi'_s = \psi'_g + A'.$$

Модельные углы курса ψ'_s , крена γ'_s , тангажа ϑ' отличаются от истинных значений $\psi_s, \gamma_s, \vartheta$ на ошибки $\Delta\psi_s, \Delta\gamma_s, \Delta\vartheta$:

$$\vartheta' = \vartheta + \Delta\vartheta, \quad \gamma'_s = \gamma_s + \Delta\gamma_s, \quad \psi'_s = \psi_s + \Delta\psi_s,$$

которые несложно определить в линейном приближении, используя приведенные выше две цепочки поворотов координатных осей.

Учитывая, что $A' = A_z + \Delta\lambda \sin \varphi + \beta_3$:

$$\begin{aligned}\Delta\vartheta &= -\alpha_1 \cos \psi'_g + \alpha_2 \sin \psi'_g, & \Delta\gamma_s &= \frac{-\alpha_1 \sin \psi'_g - \alpha_2 \cos \psi'_g}{\cos \vartheta'}, \\ \Delta\psi_s &= \delta A + \Delta\gamma_s \sin \vartheta' = \Delta\lambda \sin \varphi' + \beta_3 + \Delta\gamma_s \sin \vartheta'.\end{aligned}\quad (263)$$

Формулы обратного перехода от ошибок $\Delta\psi_s$, $\Delta\gamma_s$, $\Delta\vartheta$ к ошибкам α_1 , α_2 построения приборной вертикали Mz_3 и азимутальной кинематической ошибке β_3 таковы:

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= -\Delta\vartheta \cos \psi'_g - \Delta\gamma_s \cos \vartheta' \sin \psi'_g, & \alpha_2 &= \Delta\vartheta \sin \psi'_g - \Delta\gamma_s \cos \vartheta' \cos \psi'_g, \\ \beta_3 &= \Delta\psi_s - \Delta\lambda \sin \varphi' - \Delta\gamma_s \sin \vartheta'.\end{aligned}\quad (264)$$

11 Уравнения корректирующих измерений

Ниже приводится описание корректирующих измерения, соответствующих типу дополнительной информации (позиционной, скоростной, угловой), используемой для коррекции ИНС.

Переменные с акцентом штрих ' соответствуют выходным данным ИНС, без акцента штрих – идеальной информации об измеряемом параметре.

11.1 Позиционные измерения

Имеем:

$$\begin{aligned}z_\lambda &= \lambda' - \lambda = \frac{\cos A'}{R_E \cos \varphi'} \Delta r_1 + \frac{\sin A'}{R_E \cos \varphi'} \Delta r_2, \\ z_\varphi &= \varphi' - \varphi = -\frac{\sin A'}{R_N} \Delta r_1 + \frac{\cos A'}{R_N} \Delta r_2, \\ z_h &= h' - h = \Delta h.\end{aligned}\quad (265)$$

11.2 Скоростные измерения

Имеем

$$\begin{aligned}z_{V_E} &= V'_E - V_E = \delta V_E + (\Delta\lambda \sin \varphi + \beta_3) V'_N, \\ z_{V_N} &= V'_N - V_N = \delta V_N - (\Delta\lambda \sin \varphi + \beta_3) V'_E, \\ z_{V_{UP}} &= V'_{UP} - V_{UP} = \delta V_3 + \alpha_2 V'_1 - \alpha_1 V'_2.\end{aligned}\quad (266)$$

где для динамических ошибок δV_E , δV_N справедливо представление:

$$\begin{aligned}\delta V_E &= \delta V_1 \cos A' + \delta V_2 \sin A', \\ \delta V_N &= -\delta V_1 \sin A' + \delta V_2 \cos A'.\end{aligned}\quad (267)$$

Замечания.

1. Величина $\Delta\lambda$ может быть вычислена в явном виде как прямая разность $\lambda' - \lambda$ и алгоритмически скомпенсирована в уравнениях (266). Тогда уравнения (266) примут вид:

$$\begin{aligned}z_{V_E}^* &= z_{V_E} - \Delta\lambda \sin \varphi V'_N = \delta V_E + \beta_3 V'_N, \\ z_{V_N}^* &= z_{V_N} + \Delta\lambda \sin \varphi V'_E = \delta V_N - \beta_3 V'_E.\end{aligned}\quad (268)$$

2. Скоростные корректирующие измерения можно формировать, проектируя идеальные скорости V_E , V_N на горизонтальные оси модельного трехгранника. Тогда:

$$\begin{aligned}z_{V_1} &= V'_1 - V_1 = \delta V_1 + (\Delta\lambda \sin \varphi + \beta_3) V'_2, \\ z_{V_2} &= V'_2 - V_2 = \delta V_2 - (\Delta\lambda \sin \varphi + \beta_3) V'_1, \\ V_1 &= V_E \cos A' - V_N \sin A', \\ V_2 &= V_N \sin A' + V_E \cos A'.\end{aligned}\quad (269)$$

11.3 Неявные скоростные измерения при остановке объекта

При остановке объекта относительная скорость равна нулю. Поэтому скоростные данные ИНС непосредственно являются корректирующими измерениями. Имеем

$$\begin{aligned} z_1 &= V'_1 = \delta V_1 = \delta v_1 + u_3 \Delta r_2 - \beta_3 u_1 a, \\ z_2 &= V'_2 = \delta V_2 = \delta v_2 - u_3 \Delta r_1 - \beta_3 u_2 a, \\ z_3 &= V'_3 = \delta V_3 = \delta v_3 + u_2 \Delta r_1 - u_1 \Delta r_2 + \beta_2 u_2 a + \beta_1 u_1 a = \delta v_3 + a(u_1 \alpha_1 + u_2 \alpha_2). \end{aligned} \quad (270)$$

11.4 Измерение угла истинного курса

Имеем

$$z_\psi = \psi'_s - \psi_s = \beta_3 + \Delta \lambda \sin \varphi' + \Delta \gamma_s \sin \vartheta', \quad \Delta \gamma_s = \frac{-\alpha_1 \sin \psi'_g - \alpha_2 \cos \psi'_g}{\cos \vartheta'}. \quad (271)$$

Замечания.

1. Величина $\Delta \lambda$ может быть вычислена в явном виде и алгоритмически скомпенсирована в уравнении (271).
2. Величина $\Delta \gamma_s$ обычно много меньше по уровню, чем величина β_3 , что позволяет осуществить дальнейшее упрощение модели (271).

12 Формирование корректирующих поправок

Пусть при помощи некоторого алгоритма комплексирования получены оценки позиционных, скоростных ошибок ИНС, ошибок определении ориентации. В дальнейшем эти переменные будем обозначать с акцентом крышка $\tilde{\cdot}$. Тогда выходные данные автономной ИНС корректируются следующим образом.

12.1 Коррекция координат

Имеем:

$$\begin{aligned} \tilde{\lambda} &= \lambda' - \frac{\cos A'}{R_E \cos \varphi'} \Delta \tilde{r}_1 - \frac{\sin A'}{R_E \cos \varphi'} \Delta \tilde{r}_2, \\ \tilde{\varphi} &= \varphi' + \frac{\sin A'}{R_N} \Delta \tilde{r}_1 - \frac{\cos A'}{R_N} \Delta \tilde{r}_2, \\ \tilde{h} &= h' - \Delta \tilde{h}. \end{aligned} \quad (272)$$

12.2 Коррекция скоростей

Имеем:

$$\begin{aligned} \tilde{A}_z &= A' - \Delta \tilde{\lambda} \sin \tilde{\varphi} - \tilde{\beta}_3, \quad \tilde{V}_{z1} = V'_1 - \delta \tilde{V}_1, \quad \tilde{V}_{z2} = V'_2 - \delta \tilde{V}_2, \\ \delta \tilde{V}_E &= \delta \tilde{V}_1 \cos \tilde{A}_z + \delta \tilde{V}_2 \sin \tilde{A}_z, \\ \delta \tilde{V}_N &= -\delta \tilde{V}_1 \sin \tilde{A}_z + \delta \tilde{V}_2 \cos \tilde{A}_z, \\ \tilde{V}_E &= V'_E - \delta \tilde{V}_E - (\Delta \tilde{\lambda} \sin \varphi' + \tilde{\beta}_3) V'_N, \\ \tilde{V}_N &= V'_N - \delta \tilde{V}_N + (\Delta \tilde{\lambda} \sin \varphi' + \tilde{\beta}_3) V'_E, \\ \tilde{V}_{UP} &= V'_{UP} - \delta \tilde{V}_3 - \tilde{\alpha}_2 V'_1 + \tilde{\alpha}_1 V'_2. \end{aligned} \quad (273)$$

12.3 Коррекция углов ориентации

Имеем:

$$\begin{aligned}\tilde{\vartheta} &= \vartheta' - \Delta\tilde{\vartheta}, & \tilde{\gamma}_s &= \gamma'_s - \Delta\tilde{\gamma}_s, & \tilde{\psi}_s &= \psi'_s - \Delta\tilde{\psi}_s, \\ \Delta\tilde{\vartheta} &= -\tilde{\alpha}_1 \cos \psi'_g + \tilde{\alpha}_2 \sin \psi'_g, & \Delta\tilde{\gamma}_s &= \frac{-\tilde{\alpha}_1 \sin \psi'_g - \tilde{\alpha}_2 \cos \psi'_g}{\cos \vartheta'}, \\ \Delta\tilde{\psi}_s &= \Delta\tilde{\lambda} \sin \varphi' + \tilde{\beta}_3 + \Delta\tilde{\gamma}_s \sin \vartheta'.\end{aligned}\tag{274}$$

Часть IV

Описание алгоритма комплексирования ИНС

13 Математические модели задачи комплексирования ИНС

Ниже приводится подробное описание типового алгоритма комплексирования ИНС с иными датчиками навигационной информации:

- спутниковой навигационной системой (позиционная, скоростная информация);
- базовой навигационной системой носителя, находящейся возможно на значительной удалении от корректируемой ИНС (позиционная, скоростная, курсовая информация).

Стиль изложения таков, что, с одной стороны, описывается структура конкретного алгоритма комплексирования, с другой стороны, по сути демонстрируется технология проектирования коррекционных алгоритмов, которая не привязана конкретному типу инерциальной системы и типу внешней коррекционной информации.

13.1 Алгоритмы комплексирования: вариант оценки и вариант управления

При построении алгоритмов комплексирования инерциальных навигационных систем со спутниковыми навигационными системами GPS и/или ГЛОНАСС, иными датчиками внешней навигационной информации, принципиально возможны два подхода, которые принято называть вариантом оценки и вариантом управления или физического демпфирования ошибок ИНС. Краткое пояснение приведем для задачи комплексирования ИНС-СНС:

1. Вариант оценки.

Данный способ построения алгоритмов комплексирования предусматривает автономность работы каждой из навигационных систем ИНС и СНС. При этом интегрированный навигационный комплекс дополняется блоком оценивания ошибок ИНС и блоком алгоритмической компенсации оцененных позиционных, скоростных, угловых ошибок ИНС.

Входной информацией для алгоритмов комплексирования служат позиционные, возможно скоростные навигационные решения, доставляемые независимо ИНС и СНС.

Возникающие задачи оценивания традиционно рассматриваются в калмановской постановке. Для их решения применяется дискретный фильтр Калмана, бортовая численная реализация которого основана на методе квадратного корня.

Ограничением использования варианта оценки служит условие достаточной точности автономного функционирования ИНС, в том смысле, что ее возмущенный режим работы допустимо описывать с помощью линейных уравнений ошибок ИНС.

2. Вариант управления.

В отличие от варианта оценки, вариант управления (демпфирования) предусматривает модификацию штатного бортового алгоритма автономной навигации ИНС. А именно, в правые части динамических и кинематических модельных уравнений инерциальной навигации добавляются корректирующие

сигналы с целью минимизации текущих позиционных, скоростных ошибок ИНС, ошибок определения ориентации корпуса носителя.

При этом структура корректирующих управлений также определяется линейным алгоритмом оценивания калмановского типа, входом для которого являются позиционные, скоростные данные ИНС и СНС.

Использование варианта управления при комплексировании ИНС-СНС оправдано в ситуации, когда чувствительные элементы ИНС грубы и автономный режим инерциальной навигации достаточно быстро приводит к недопустимо большим ошибкам навигационных определений.

Известно [11], что варианты оценки и управления информационно эквивалентны друг другу. Последнее означает, что любому варианту оценки можно поставить в соответствие вариант управления и наоборот. При этом точность интегрированных навигационных решений будет одинаковой при условии, что реализации инструментальных погрешностей чувствительных элементов ИНС (погрешности акселерометров, погрешности датчиков угловой скорости (ДУС), уходы гироскопов, погрешности моментных датчиков...) будут одинаковыми для этих двух вариантов комплексирования.

Ниже описываются составные математические модели алгоритмов комплексирования ИНС в варианте оценки.

13.2 Составные элементы математической модели задачи комплексирования ИНС

Совокупную математическую модель задачи комплексирования ИНС составляют:

1. Модели инструментальных погрешностей чувствительных элементов ИНС: полные и принятые при построении алгоритма комплексирования.
2. Модели уравнений ошибок ИНС, описывающие возмущенный режим работы навигационной системы во времени.
3. Модели корректирующих измерений датчиков внешней навигационной информации - позиционной, скоростной, угловой.
4. Совокупная модель задачи оценивания ошибок ИНС при помощи внешней информации: вектор состояния задачи оценивания, матрица динамической системы, вектора измерений, параметры шумов динамической системы и измерений, правило дискретизации непрерывных моделей.
5. Модель компенсации оцененных ошибок ИНС.
6. Модель формального алгоритма оценивания, его бортовая численная реализация.
7. Вспомогательные алгоритмы: алгоритмы детектирования, исключения и компенсации сбоев данных ИНС, СНС, ошибок синхронизации, учета смещения спутниковой антенны (или базовой ИНС) и т.п.

При описании алгоритмов комплексирования поступают следующим образом. Сначала представляют полные модели инструментальных погрешностей чувствительных элементов ИНС, средств коррекции, моделей уравнений ошибок ИНС. Затем на основе этой эталонной модели определяют разумно упрощенную (редуцированную) модель задачи комплексирования, для решения которой далее используют формализованные алгоритмы обработки.

Полная модель применяется на этапе отработки алгоритма комплексирования, на котором оцениваются методические погрешности редукции модели. При этом используются методы математического и полунатурного моделирования, обработка экспериментальных (летных, морских, сухопутных) данных.

Упрощение модели не всегда формализованный процесс. Здесь учитываются:

- характерные значения параметров модели инструментальных погрешностей;
- характерные значения параметров уравнений ошибок ИНС;
- свойства траекторного движения носителя;
- характеристики наблюдаемости или оцениваемости переменных (пример такой характеристики описывается ниже в соответствующем разделе);
- опыт проектирования коррекционных алгоритмов.

13.3 Модели инструментальных погрешностей чувствительных элементов ИНС

13.3.1 Исходная модель погрешности акселерометров

Используется следующая типовая модель погрешности Δf акселерометров инерциальной системы:

$$\Delta f = \begin{pmatrix} \Delta f_1 \\ \Delta f_2 \\ \Delta f_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta f_1^0 \\ \Delta f_2^0 \\ \Delta f_3^0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & \mu_{13} \\ \mu_{21} & \mu_{22} & \mu_{23} \\ \mu_{31} & \mu_{32} & \mu_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta f_1^s \\ \Delta f_2^s \\ \Delta f_3^s \end{pmatrix}. \quad (275)$$

Здесь Δf_i – приведенная погрешность i -го акселерометра; Δf_i^0 – смещения нулей акселерометра; Δf_{si}^s – случайные составляющие погрешностей акселерометров; μ_{ii} – погрешности масштабов; μ_{ij} , ($i \neq j$) – коэффициенты перекрестных влияний по ускорению; f_i – компоненты вектора f удельной силы, измеряемые акселерометрами в осях приборного трехгранника ИНС.

Диапазоны изменения характерных значений:

$$\begin{aligned} \Delta f_i^0 &\sim (2 \div 10)10^{-4}g, \\ \Delta f_i^s &\sim (1 \div 10)10^{-4}g[\text{м/сек}^{\frac{3}{2}}], \\ \mu_{ii} &\sim (0.0002 \div 0.001), \\ \mu_{ij} &\sim (0.0002 \div 0.001). \end{aligned} \quad (276)$$

Для случайных составляющих Δf_i^s используется модель белого шума. Фигурирующие в (276) характерные значения составляющих Δf_i^s понимаются в смысле характерного значения интенсивности белого шума.

Введем

$$\begin{aligned} x_{accel}^{all} &= (\Delta f_1^0, \Delta f_2^0, \Delta f_3^0, \mu_{11}, \mu_{12}, \mu_{13}, \mu_{21}, \mu_{22}, \mu_{23}, \mu_{31}, \mu_{32}, \mu_{33})^T, \\ q_{accel}^{all} &= (\Delta f_1^s, \Delta f_2^s, \Delta f_3^s)^T. \end{aligned} \quad (277)$$

Здесь x_{accel}^{all} – подвектор вектора состояния задачи оценивания, обусловленный полной моделью погрешностей акселерометров ИНС, q_{accel}^{all} – соответственно подвектор вектора шума динамической системы задачи оценивания.

13.3.2 Принятая модель погрешности акселерометров

Принятая, упрощенная модель погрешности Δf акселерометров ИНС включает только случайную составляющую $\Delta f^s = (\Delta f_1^s, \Delta f_2^s, \Delta f_3^s)^T$:

$$M[\Delta f^s(t)\Delta f^{sT}(s)] = Q_f(t)\delta(t-s), \quad Q_f = \begin{pmatrix} \sigma_{f1}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{f2}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{f3}^2 \end{pmatrix}. \quad (278)$$

Характерные значения величин таковы:

$$\sigma_{fi} \simeq 0.001g. \quad (279)$$

Введем

$$q_{accel} = (\Delta f_1^s, \Delta f_2^s, \Delta f_3^s)^T \quad (280)$$

Здесь q_{accel} – подвектор вектора шума динамической системы редуцированной задачи оценивания, обусловленный принятой моделью погрешностей акселерометров ИНС.

Таким образом редукция модели инструментальных погрешностей блока акселерометров состоит в исключении из полной модели:

- погрешностей масштабных коэффициентов;
- перекосов осей чувствительности;
- смещений нуля (тяжений).

Обоснованием такой редукции может служить, например, достаточно точная калибровка блока акселерометров на стенде, использование слабо маневренного носителя.

13.3.3 Исходная модель гироскопического ухода

Используется следующая типовая модель гироскопического ухода ν :

$$\nu = \begin{pmatrix} \nu_1 \\ \nu_2 \\ \nu_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nu_1^0 \\ \nu_2^0 \\ \nu_3^0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & k_{13} \\ k_{21} & k_{22} & k_{23} \\ k_{31} & k_{32} & k_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \nu_1^s \\ \nu_2^s \\ \nu_3^s \end{pmatrix} \quad (281)$$

Здесь ν_i^0 – постоянные составляющие; ν_i^s – случайные составляющие; d_{ii} – погрешности масштабов; d_{ij} , ($i \neq j$) – коэффициенты перекрестных влияний по угловой скорости; ω_i – компоненты командной абсолютной угловой скорости ω гироскопической платформы; k_{ij} – параметры модели динамического дрейфа, зависящего от ускорений носителя; (некоторые коэффициенты d_{ij} , k_{ij} могут равняться нулю, что зависит от кинематической схемы гироскопической платформы).

Вектор гироскопического ухода задается в осях приборного трехгранника ИНС.

Диапазоны изменения характерных значений:

$$\begin{aligned} \nu_i^0 &\sim (0.05 \div 0.01) \text{град/час} \\ \nu_i^s &\sim (0.01 \div 0.005) \text{град/час}^{\frac{3}{2}} \\ d_{ij} &\sim (0.0005 \div 0.0001) \\ k_{ij} &\sim (0.0005 \div 0.0001) \end{aligned} \quad (282)$$

Для случайных составляющих ν_i^s используется модель белого шума. Фигурирующие в (282) характерные значения случайных составляющих ν_i^s понимаются в смысле характерного значения интенсивности белого шума.

Введем

$$\begin{aligned} x_{gyro}^{all} &= (\nu_1^0, \nu_2^0, \nu_3^0, d_{11}, d_{12}, d_{13}, d_{21}, d_{22}, d_{23}, d_{31}, d_{32}, d_{33}, k_{11}, k_{12}, k_{13}, k_{21}, k_{22}, k_{23}, k_{31}, k_{32}, k_{33})^T, \\ q_{gyro}^{all} &= (\nu_1^s, \nu_2^s, \nu_3^s)^T \end{aligned} \quad (283)$$

Здесь x_{gyro}^{all} – подвектор вектора состояния задачи оценивания, обусловленный полной моделью гироскопического дрейфа, q_{gyro}^{all} – соответственно подвектор вектора шума динамической системы задачи оценивания.

13.3.4 Принятая модель гироскопического ухода

Принятая модель гироскопического ухода ν включает:

- систематическую составляющую $\nu^0 = (\nu_1^0, \nu_2^0, \nu_3^0)^T$;

- случайную составляющую $\nu^s = (\nu_1^s, \nu_2^s, \nu_3^s)^T$.

Общая структура модели погрешности ν ДУС ИНС такова:

$$\nu = \nu^0 + \nu^s, \quad M[\nu^s(t)\nu^{s^T}(s)] = Q_\nu(t)\delta(t-s), \quad Q_\nu = \begin{pmatrix} \sigma_{\omega_1}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\omega_2}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\omega_3}^2 \end{pmatrix}. \quad (284)$$

Характерные значения величин таковы:

$$\begin{aligned} \nu_1^0, \nu_2^0 &\simeq 0.03 \text{град/час}, \quad \nu_3^0 \simeq 0.05 \text{град/час}, \\ \sigma_{\omega_i} &\simeq 0.002 \text{град/час}. \end{aligned} \quad (285)$$

Введем

$$x_{gyro} = (\nu_1^0, \nu_2^0, \nu_3^0)^T, \quad q_{gyro} = (\nu_1^s, \nu_2^s, \nu_3^s)^T \quad (286)$$

Здесь x_{gyro} – подвектор вектора состояния редуцированной задачи оценивания, обусловленный принятой моделью гироскопического дрейфа, q_{gyro} – соответственно подвектор вектора шума динамической системы редуцированной задачи оценивания.

Таким образом редукция модели гироскопического ухода состоит в исключении из полной модели:

- модели динамического дрейфа;
- перекосов осей датчиков моментов;
- масштабных коэффициентов датчиков моментов.

Обоснованием такой редукции может служить, например, достаточно точная калибровка гироблока на стенде, использование слабо маневренного носителя.

13.4 Модель уравнений ошибок ИНС

Существуют различные эквивалентные формы записи уравнений ошибок ИНС с использованием динамических, кинематических, полных ошибок определения местоположения, ошибок определения абсолютной или относительной скорости. Подробное описание этих форм было представлено выше. Выбор той или иной формы записи уравнений ошибок не имеет принципиального значения и определяется в основном традициями.

Ниже представляются модели уравнений ошибок ИНС, используемые при комплексировании. Уравнения приводятся отдельно для так называемых горизонтальных и вертикального каналов ИНС.

При этом будем учитывать, что модельный географический трехгранник, в осях которого интегрируются динамические уравнения движения ИНС имеет относительно свободную ориентацию в азимуте. Последнее означает, что третья, азимутальная компонента ω'_3 абсолютной угловой скорости ω' модельного трехгранника My равна соответствующей проекции угловой скорости вращения Земли: $\omega'_3 = u \sin \varphi'$, где u – модуль угловой скорости вращения Земли, φ' – модельное значение географической широты.

Для описания поведения ошибок ИНС во времени будет использован следующий набор переменных:

- горизонтальные каналы ИНС:

$$\Delta r_1, \Delta r_2, \delta V_1, \delta V_2, \alpha_1, \alpha_2, \beta_3, \Delta f_1, \Delta f_2, \nu_1, \nu_2, \nu_3.$$

Здесь:

- $\Delta r_1, \Delta r_2$ – полные ошибки определения местоположения в горизонтальной плоскости;
- $\delta V_1, \delta V_2$ – динамические ошибки определения горизонтальных составляющих относительной скорости;
- α_1, α_2 – угловые ошибки построения приборной вертикали;
- β_3 – азимутальная кинематическая ошибка;
- $\Delta f_1, \Delta f_2$ – погрешности горизонтальных акселерометров;
- ν_1, ν_2, ν_3 – компоненты вектора гироскопического ухода.

Ошибки $\Delta r_i, \delta V_i, \alpha_i, \Delta f_i, \nu_j$ ($i = 1, 2$), ($j = 1, 2, 3$) заданы в осях модельного трехгранника ИНС, повернутого (по часовой стрелке) на азимутальный угол A' относительно трехгранника, ориентированного в азимуте в географической координатной сетке.

- вертикальный канал ИНС:

$$\Delta h, \delta V_3, \Delta f_3.$$

Здесь Δh – ошибка определения высоты; δV_3 – динамическая ошибка определения вертикальной скорости; Δf_3 – погрешность вертикального акселерометра.

13.4.1 Уравнения ошибок горизонтальных каналов ИНС

Используемые уравнения ошибок таковы (см. 255):

$$\begin{aligned}
\Delta \dot{r}_1 &= \delta V_1 + \beta_3 V_2', \\
\Delta \dot{r}_2 &= \delta V_2 - \beta_3 V_1', \\
\delta \dot{V}_1 &= 2u_3' \delta V_2 - g\alpha_2 - V_2' \nu_3 + \Delta f_1, \\
\delta \dot{V}_2 &= -2u_3' \delta V_1 + g\alpha_1 + V_1' \nu_3 + \Delta f_2, \\
\dot{\alpha}_1 &= -\frac{u_3' \Delta r_1}{R_y} - \frac{\delta V_2}{R_x} + u_3' \alpha_2 - u_2' \beta_3 + \nu_1, \\
\dot{\alpha}_2 &= -\frac{u_3' \Delta r_2}{R_x} + \frac{\delta V_1}{R_y} - u_3' \alpha_1 + u_1' \beta_3 + \nu_2, \\
\dot{\beta}_3 &= \frac{\omega_1' \Delta r_1}{R_y} + \frac{\omega_2' \Delta r_2}{R_x} + \omega_2' \alpha_1 - \omega_1' \alpha_2 + \nu_3.
\end{aligned} \tag{287}$$

Здесь V_1', V_2' – горизонтальные составляющие вектора относительной скорости (по осям платформы), доставляемые ИНС; ω_1', ω_2' – компоненты абсолютной угловой скорости ω' модельного трехгранника ИНС; u_1', u_2', u_3' – компоненты угловой скорости u' вращения Земли; $g = 9.78$ – номинальное значение ускорения силы тяжести; R_x, R_y – радиусы кривизны.

Величины $u_1', u_2', u_3', R_x, R_y, \omega_1', \omega_2'$ определяются следующим образом:

$$\begin{aligned}
b_{13} &= -\cos \varphi' \sin A', \quad b_{23} = \cos \varphi' \cos A', \quad b_{33} = \sin \varphi', \\
u_1' &= ub_{13}, \quad u_2' = ub_{23}, \quad u_3' = ub_{33}, \\
R_x &= \frac{a}{1 - \frac{1}{2}e^2 b_{33}^2 + e^2 b_{23}^2}, \quad R_y = \frac{a}{1 - \frac{1}{2}e^2 b_{33}^2 + e^2 b_{13}^2}, \\
\omega_1' &= ub_{13} + \Omega_1', \quad \omega_2' = ub_{23} + \Omega_2', \\
\Omega_1' &= -\frac{V_2'}{R_y} - \frac{V_1' e^2 b_{13} b_{23}}{a}, \quad \Omega_2' = \frac{V_1'}{R_x} + \frac{V_2' e^2 b_{13} b_{23}}{a}.
\end{aligned} \tag{288}$$

Здесь Ω_1', Ω_2' – компоненты вектора относительной угловой скорости модельного трехгранника, A' – азимутальный угол.

Северная V'_N и восточная V'_E компоненты вектора относительной скорости связаны с компонентами V'_1, V'_2 следующими соотношениями

$$V'_E = V'_1 \cos A' + V'_2 \sin A', \quad V'_N = -V'_1 \sin A' + V'_2 \cos A'.$$

Замечания.

- При вычислении радиусов кривизны R_x, R_y малая по величине поправка на текущую высоту движения h не формируется.
- В правых частях уравнений для динамических ошибок $\delta\dot{V}_1, \delta\dot{V}_2$:

$$\begin{aligned} \delta\dot{V}_1 &= \dots + \Delta f_1 - \underline{(\Omega'_2 + 2u_2)\delta V_3 + (-\beta_3 u_1 + \beta_1 u_3 + \nu_2)\dot{h}}, \\ \delta\dot{V}_2 &= \dots + \Delta f_2 + \underline{(\Omega'_1 + 2u_1)\delta V_3 - (\beta_3 u_2 - \beta_2 u_3 + \nu_1)\dot{h}} \end{aligned}$$

не учитывается слабое перекрестное влияние параметров движения носителя в вертикальной плоскости (подчеркнутые члены).

- В модели уравнений для угловых ошибок α_1, α_2 построения приборной вертикали использованы приближенные по $h/a, e^2$ соотношения.
- Используемая модель уравнений ошибок горизонтальных каналов ИНС не зависит от ошибок вертикального канала, что позволяет применять декомпозированные алгоритмы комплексирования.

Вектор состояния x_{hor} уравнений ошибок горизонтальных каналов ИНС примет вид:

$$x_{hor} = (\Delta r_1, \Delta r_2, \delta V_1, \delta V_2, \alpha_1, \alpha_2, \beta_3)^T. \quad (289)$$

13.4.2 Уравнения ошибок вертикального канала ИНС

Используемые уравнения ошибок таковы:

$$\begin{aligned} \Delta\dot{h} &= \delta V_3 - \underline{V'_2 \alpha_1 + V'_1 \alpha_2} - \underline{Q_1 \Delta h + Q_1 \Delta h^*}, \\ \Delta\dot{V}_3 &= 2\omega_0^2 \Delta h + \underline{(\omega'_2 + u'_2)\delta V_1 - (\omega'_1 + u'_1)\delta V_2} + \Delta f_3 - \underline{Q_2 \Delta h + Q_2 \Delta h^*}, \end{aligned} \quad (290)$$

где ω_0 – частота Шулера.

Замечания.

- В (290) первые подчеркнутые члены указывают на перекрестные связи уравнений ошибок вертикального и горизонтальных каналов ИНС. Такая структура позволяет декомпозировать алгоритм оценивания ошибок вертикального канала, используя оценки $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \delta\tilde{V}_1, \delta\tilde{V}_2$ для формирования соответствующих управлений

$$V'_2 \tilde{\alpha}_1, \quad V'_1 \tilde{\alpha}_2, \quad (\omega'_2 + u'_2) \delta\tilde{V}_1, \quad (\omega'_1 + u'_1) \delta\tilde{V}_2$$

в алгоритме обработки.

- Вторые подчеркнуты члены, содержащие множители Q_1, Q_2 появляются в уравнениях ошибок при использовании алгоритма демпфирования (169), (170). В этих членах Δh^* – инструментальная погрешность датчика сторонней информации о высоте, например, погрешность баровысотомера.
- Если сторонняя информация h^* о высоте полета используется для формирования модельного значения ускорения силы тяжести (см. (171)):

$$\begin{aligned} g'_T &= 9.780319 \left(1 - 2 \frac{h^*}{a} + \frac{3}{4} e^2 \sin^2 \varphi' \right), \\ g'_T &= 9.78030 (1 + 0.005302 \sin^2 \varphi' - 0.000007 \sin^2 2\varphi') - 0.00014 - 2\omega_0^2 h^*, \end{aligned} \quad (291)$$

то уравнение для скоростной ошибки δV_3 изменится

$$\Delta \dot{V}_3 = 2\omega_0^2 \Delta h^* + \dots, \quad (292)$$

и тем самым устранится экспоненциальная неустойчивость ошибок вертикального канала.

Вектор состояния x^{vert} уравнений ошибок вертикального канала ИНС примет вид:

$$x^{vert} = (\Delta h, \delta V_3)^T. \quad (293)$$

13.4.3 Недостаточное разрешение позиционных, скоростных данных ИНС. Регуляризация.

При комплексной обработке информации возможна ситуация когда позиционные, скоростные данные ИНС поступают с недостаточным разрешением. Например, широта и долгота передаются с точностью до 1 угл.сек, что эквивалентно 30м ошибки местоположения. Скоростная информация может иметь разрешение 6 мм/сек.

Регуляризация этих особенностей выходной навигационной информации может быть осуществлена следующим образом:

- в правые части дифференциальных уравнений для позиционных ошибок добавляются фиктивные шумы $q_r = (q_{r1}, q_{r2}, q_{r3})^T$ соответствующей интенсивности, например, 0.5 угл.сек:

$$\begin{aligned} \Delta \dot{r}_1 &= \dots + q_{r1}, \\ \Delta \dot{r}_2 &= \dots + q_{r2}, \\ \Delta \dot{h} &= \dots + q_{r3}. \end{aligned} \quad (294)$$

- в правые части дифференциальных уравнений для скоростных ошибок добавляются фиктивные шумы $q_v = (q_{v1}, q_{v2}, q_{v3})^T$ соответствующей интенсивности, например, 3 мм/сек:

$$\begin{aligned} \delta \dot{V}_1 &= \dots + q_{v1}, \\ \delta \dot{V}_2 &= \dots + q_{v2}, \\ \delta \dot{V}_3 &= \dots + q_{v3}. \end{aligned} \quad (295)$$

13.5 Спутниковая навигационная информация. Модели корректирующих измерений

Спутниковая навигационная система определяет:

- географические координаты объекта – широту φ , долготу λ , высоту h ;
- составляющие вектора относительной скорости – восточную V_E , северную V_N , вертикальную V_{UP} .

Выходные данные спутниковой навигационной системы далее будем обозначать с акцентом gps : φ^{gps} , λ^{gps} , h^{gps} , V_E^{gps} , V_N^{gps} , V_{UP}^{gps} . Имеем

$$\begin{aligned} \varphi^{gps} &= \varphi + \zeta_\varphi, \quad \lambda^{gps} = \lambda + \zeta_\lambda, \quad h^{gps} = h + \zeta_h \\ V_E^{gps} &= V_E + \zeta_{V_E}, \quad V_N^{gps} = V_N + \zeta_{V_N}, \quad V_{UP}^{gps} = V_{UP} + \zeta_{V_{UP}}. \end{aligned} \quad (296)$$

Здесь φ , λ , h – истинные значения географических координат, ζ_φ , ζ_λ , ζ_h – погрешности определения координат; V_E , V_N , V_{UP} – истинные значения скоростей, ζ_{V_E} , ζ_{V_N} , $\zeta_{V_{UP}}$ – погрешности определения компонент скорости.

В дальнейшем будем предполагать, что:

- спутниковые и инерциальные данные синхронизированы между собой с требуемой точностью (~ 0.001 сек);
- в спутниковых данных учтено смещение антенны приемоиндикатора относительно приведенного центра инерциальной системы.

Вопросы учета рассинхронизации информационных потоков, учета смещения антенны спутникового приемоиндикатора обсуждаются отдельно.

13.5.1 Модели погрешностей СНС

На точность спутниковых навигационных решений влияют многие факторы: состояние ионосферы и тропосферы, погрешности многолучевости, количество видимых навигационных спутников, длина базовой линии в дифференциальном режиме СНС. При комплексировании обычно используют усредненные характеристики погрешностей навигационных определений, отдельно для стандартного и дифференциального режимов функционирования СНС.

Будем предполагать, что погрешности ζ_φ , ζ_λ , ζ_h , ζ_{V_E} , ζ_{V_N} , $\zeta_{V_{UP}}$ определения координат и скорости представляют собой независимые дискретные процессы типа белого шума с нулевым средним значением и следующими характерными значениями среднеквадратичных отклонений σ .

Стандартный режим.

$$\begin{aligned}\sigma_{\zeta_\varphi} &= \sigma_{\zeta_\lambda} = 10[\text{м}], \sigma_{\zeta_h} = 1.5\sigma_{\zeta_\lambda}, \\ \sigma_{\zeta_{V_E}} &= \sigma_{\zeta_{V_N}} = 0.3[\text{м/сек}], \sigma_{\zeta_{V_{UP}}} = 1.5\sigma_{\zeta_{V_E}}.\end{aligned}\quad (297)$$

Дифференциальный режим.

$$\begin{aligned}\sigma_{\zeta_\varphi} &= \sigma_{\zeta_\lambda} = 1[\text{м}], \sigma_{\zeta_h} = 1.5\sigma_{\zeta_\lambda}, \\ \sigma_{\zeta_{V_E}} &= \sigma_{\zeta_{V_N}} = 0.1[\text{м/сек}], \sigma_{\zeta_{V_{UP}}} = 1.5\sigma_{\zeta_{V_E}}.\end{aligned}\quad (298)$$

13.5.2 Корректирующие позиционные спутниковые измерения

Образует позиционные корректирующие измерения z_1^{pos} , z_2^{pos} , z_3^{pos} (размерность – [м]):

$$\begin{aligned}z_1^{pos} &= -\Delta\varphi^* \sin A' + \Delta\lambda^* \cos A', & z_2^{pos} &= \Delta\varphi^* \cos A' + \Delta\lambda^* \sin A', & z_3^{pos} &= h' - h^{gps}, \\ \Delta\varphi^* &= (\varphi' - \varphi^{gps})R_N, & \Delta\lambda^* &= (\lambda' - \lambda^{gps})R_E \cos \varphi, \\ R_N &= \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \tilde{\varphi}}}, & R_E &= \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \tilde{\varphi})^{3/2}}.\end{aligned}\quad (299)$$

Здесь φ' , λ' , h' , φ^{gps} , λ^{gps} , h^{gps} – географические координаты, доставляемые соответственно ИНС и СНС, R_N , R_E – радиусы кривизны, соответственно, меридионального сечения и первого вертикала.

Справедливо следующее представление корректирующих измерений z_1^{pos} , z_2^{pos} , z_3^{pos}

$$z_1^{pos} = \Delta r_1 + \zeta_{r_1}, \quad z_2^{pos} = \Delta r_2 + \zeta_{r_2}, \quad z_3^{pos} = \Delta h + \zeta_{r_3}, \quad (300)$$

где Δr_1 , Δr_2 – полные ошибки местоположения в проекциях на горизонтальные оси модельного трехгранника; Δh – ошибка определения высоты; ζ_{r_1} , ζ_{r_2} , ζ_{r_3} – приведенные погрешности спутниковой позиционной информации.

Вектор шумов r^{pos} позиционных спутниковых измерений примет вид:

$$\begin{aligned}r^{pos} &= (\zeta_{r_1}, \zeta_{r_2}, \zeta_{r_3})^T, \\ M[r^{pos}(t_k)r^{posT}(t_j)] &= R_{pos}(t_k)\delta_{kj}, \quad R_{pos}(t_k) = \begin{pmatrix} \sigma_{\zeta_{r_1}}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\zeta_{r_2}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\zeta_{r_3}}^2 \end{pmatrix}.\end{aligned}\quad (301)$$

Примечание. Здесь, по-прежнему, рассматривается случай независимых погрешностей измерений.

13.5.3 Корректирующие скоростные спутниковые измерения

Горизонтальный канал. При формировании скоростных корректирующих измерений возможно два варианта:

- скоростные измерения приводятся к осям (E), (N) географического трехгранника, ориентированного в азимуте в географической координатной сетке.
- скоростные измерения приводятся к осям (1), (2) платформы;

Соответственно, рассмотрим два случая.

- V_E, V_N .

Образует скоростные корректирующие измерения z_E^{vel}, z_N^{vel} (размерность – [м/сек]):

$$\begin{aligned} z_E^{vel} &= V'_E - V_E^{gps}, & z_N^{vel} &= V'_N - V_N^{gps}, \\ V'_E &= V'_1 \cos A' + V'_2 \sin A', & V'_N &= -V'_1 \sin A' + V'_2 \cos A', \end{aligned} \quad (302)$$

где V'_1, V'_2 – скоростные данные ИНС, A' – угол платформы.

Тогда

$$\begin{aligned} z_E^{vel} &= \delta V_1 \cos A' + \delta V_2 \sin A' + (\Delta \lambda \sin \varphi^{gps} + \beta_3) V_N^{gps} = \\ &= \delta V_1 \cos A' + \delta V_2 \sin A' + V_N^{gps} \beta_3 + \\ &+ \frac{V_N^{gps} \cos A' \sin \varphi^{gps}}{R_E \cos \varphi^{gps}} \Delta r_1 + \frac{V_N^{gps} \sin A' \sin \varphi^{gps}}{R_E \cos \varphi^{gps}} \Delta r_2 + \zeta_{V_E}, \\ z_N^{vel} &= -\delta V_1 \sin A' + \delta V_2 \cos A' - (\Delta \lambda \sin \varphi^{gps} + \beta_3) V_E^{gps} = \\ &= -\delta V_1 \sin A' + \delta V_2 \cos A' - V_E^{gps} \beta_3 - \\ &- \frac{V_E^{gps} \cos A' \sin \varphi^{gps}}{R_E \cos \varphi^{gps}} \Delta r_1 - \frac{V_E^{gps} \sin A' \sin \varphi^{gps}}{R_E \cos \varphi^{gps}} \Delta r_2 + \zeta_{V_N}. \end{aligned} \quad (303)$$

Здесь ζ_{V_E}, ζ_{V_N} – приведенные погрешности спутниковой скоростной информации.

Модель (303) можно упростить, вычисляя величину $\Delta \lambda$ в явном виде путем взятия прямой разности: $\Delta \lambda = \lambda' - \lambda^{gps}$ и делая замену

$$\begin{aligned} z_E^{vel} &\longrightarrow z_E^{vel} - \Delta \lambda \sin \varphi^{gps} V_N^{gps}, \\ z_N^{vel} &\longrightarrow z_N^{vel} + \Delta \lambda \sin \varphi^{gps} V_E^{gps}. \end{aligned} \quad (304)$$

Тогда

$$\begin{aligned} z_E^{vel} &= \delta V_1 \cos A' + \delta V_2 \sin A' + V_N^{gps} \beta_3 + \zeta_{V_E}, \\ z_N^{vel} &= -\delta V_1 \sin A' + \delta V_2 \cos A' - V_E^{gps} \beta_3 + \zeta_{V_N}. \end{aligned} \quad (305)$$

- V_1, V_2 .

Образует скоростные корректирующие измерения z_1^{vel}, z_2^{vel} (размерность – [м/сек]):

$$\begin{aligned} z_1^{vel} &= V'_1 - V_1^{gps}, & z_2^{vel} &= V'_2 - V_2^{gps}, \\ V_1^{gps} &= V_E^{gps} \cos A' - V_N^{gps} \sin A', & V_2^{gps} &= V_E^{gps} \sin A' + V_N^{gps} \cos A'. \end{aligned} \quad (306)$$

Тогда

$$\begin{aligned} z_1^{vel} &= \delta V_1 + (\Delta \lambda \sin \varphi^{gps} + \beta_3) V_2^{gps} = \\ &= \delta V_1 + V_2^{gps} \beta_3 + \frac{V_2^{gps} \cos A' \sin \varphi^{gps}}{R_E \cos \varphi^{gps}} \Delta r_1 + \frac{V_2^{gps} \sin A' \sin \varphi^{gps}}{R_E \cos \varphi^{gps}} \Delta r_2 + \zeta_{V_1}, \\ z_2^{vel} &= -\delta V_1 \sin A' + \delta V_2 \cos A' - (\Delta \lambda \sin \varphi^{gps} + \beta_3) V_1^{gps} = \\ &= \delta V_2 - V_1^{gps} \beta_3 - \frac{V_1^{gps} \cos A' \sin \varphi^{gps}}{R_E \cos \varphi^{gps}} \Delta r_1 - \frac{V_1^{gps} \sin A' \sin \varphi^{gps}}{R_E \cos \varphi^{gps}} \Delta r_2 + \zeta_{V_2} \end{aligned} \quad (307)$$

Здесь ζ_{V_1}, ζ_{V_2} – приведенные погрешности спутниковой скоростной информации.

Замечание. Представленные выше модели скоростных измерений z_1^{vel}, z_2^{vel} можно упростить, вычисляя величину $\Delta\lambda$ в явном виде путем взятия прямой разности: $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda^{gps}$ и делая замену

$$\begin{aligned} z_1^{vel} &\longrightarrow z_1^{vel} - \Delta\lambda \sin \varphi^{gps} V_2^{gps}, \\ z_2^{vel} &\longrightarrow z_2^{vel} + \Delta\lambda \sin \varphi^{gps} V_1^{gps}. \end{aligned} \quad (308)$$

Тогда

$$\begin{aligned} z_1^{vel} &= \delta V_1 + V_2^{gps} \beta_3 + \zeta_{V_1}, \\ z_2^{vel} &= \delta V_2 - V_1^{gps} \beta_3 + \zeta_{V_2}. \end{aligned} \quad (309)$$

Вертикальный канал. Образует скоростное корректирующее измерение $z_3^{vel} = z_{UP}^{vel}$ (размерность – [м/сек]):

$$z_{UP}^{vel} = V'_3 - V_{UP}^{gps} \quad (310)$$

где V'_3 – вертикальная скорость доставляемая ИНС, V_{UP}^{gps} – вертикальная скорость доставляемая СНС.

Тогда

$$z_{UP}^{vel} = \delta V_3 + \alpha_2 V'_1 - \alpha_1 V'_2 + \zeta_{V_3}. \quad (311)$$

Здесь ζ_{V_3} – приведенная погрешность спутниковой скоростной информации.

Замечание. Скоростное измерение (311) зависит от ошибок горизонтального канала ИНС. Используя оценки $\tilde{\alpha}_1, \alpha_2$, вырабатываемые в реальном времени коррекционным алгоритмом горизонтального канала и компенсируя их в (311):

$$z_{UP}^{vel} \longrightarrow z_{UP}^{vel} - \tilde{\alpha}_2 V'_1 + \tilde{\alpha}_1 V'_2 \simeq \delta V_3 + \zeta_{V_3}. \quad (312)$$

получим декомпозированную, независимую модель скоростного измерения для вертикального канала ИНС.

Вектор шумов r^{vel} скоростных спутниковых измерений примет вид:

•

$$\begin{aligned} r^{vel} &= (\zeta_{V_E}, \zeta_{V_N}, \zeta_{V_3})^T, \\ M[r^{vel}(t_k) r^{velT}(t_j)] &= R_{vel}(t_k) \delta_{kj}, \quad R_{vel}(t_k) = \begin{pmatrix} \sigma_{\zeta_{V_E}}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\zeta_{V_N}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\zeta_{V_3}}^2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (313)$$

• V_1, V_2 . (Здесь, по-прежнему, рассматривается случай независимых погрешностей измерений).

$$\begin{aligned} r^{vel} &= (\zeta_{V_1}, \zeta_{V_2}, \zeta_{V_3})^T, \\ M[r^{vel}(t_k) r^{velT}(t_j)] &= R_{vel}(t_k) \delta_{kj}, \quad R_{vel}(t_k) = \begin{pmatrix} \sigma_{\zeta_{V_1}}^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{\zeta_{V_2}}^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{\zeta_{V_3}}^2 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (314)$$

13.5.4 Неявные скоростные измерения при остановке объекта

При остановке объекта, на котором установлена ИНС, относительная скорость движения равна нулю. Поэтому скоростные данные ИНС непосредственно являются корректирующим измерениями. Имеем

$$z_1 = V_1' = \delta V_1, \quad z_2 = V_2' = \delta V_2, \quad z_3 = V_3' = \delta V_3. \quad (315)$$

Измерение (315) формально не содержит ошибок измерений. Для регуляризации алгоритма обработки калмановского типа (при отсутствии шумов измерений фильтр Калмана вырождается) в модель (315) добавляют фиктивные шумы измерений малой интенсивности, например, $1 \text{ мм/сек}^{\frac{1}{2}}$.

Замечание. Скоростные измерения на остановках носителя не несут информации об азимутальной ошибке.

13.5.5 Измерение угла истинного курса

Пусть доступна внешняя информация Z_{ψ_s} об угле ψ_s истинного курса носителя:

$$Z_{\psi_s} = \psi_s - \psi_s^0 - \delta\psi, \quad (316)$$

где ψ_s^0 – неизвестная постоянная погрешность измерения, $\delta\psi$ – шумовая составляющая погрешности измерения:

$$M[\delta\psi] = 0, \quad M[\delta\psi(t)\delta\psi(s)] = \sigma_\psi^2 \delta(t-s). \quad (317)$$

Сформируем соответствующее измерение:

$$\begin{aligned} z_{\psi} &= \psi_s' - Z_{\psi_s} = \beta_3 + \Delta\lambda \sin \varphi' + \Delta\gamma_s \sin \vartheta' + \psi_s^0 + \delta\psi, \\ \Delta\gamma_s &= \frac{-\alpha_1 \sin \psi_g - \alpha_2 \cos \psi_g}{\cos \vartheta}, \end{aligned} \quad (318)$$

где β_3 – азимутальная кинематическая ошибка; $\Delta\lambda$ – ошибка определения долготы; $\Delta\gamma_s$ – методическая ошибка измерения угла крена, обусловленная угловыми ошибками α_1, α_2 построения приборной вертикали.

Возможны следующие упрощения модели (318):

1. Величина $\Delta\lambda$ может быть вычислена в явном виде и алгоритмически скомпенсирована в (318). Такая возможность обычно существует, поскольку значение долготы места, где осуществляется курсовое измерения, известно.
2. Величина $\Delta\gamma_s$ обычно много меньше по уровню, чем величина β_3 , что позволяет ее не учитывать в (318).

Введем подвектор вектор состояния и подвектор вектора шума измерений:

$$x_{\psi} = \psi_s^0, \quad r_{\psi} = \delta\psi. \quad (319)$$

13.6 Отсутствие синхронизации спутниковых и инерциальных данных. Модификация задачи коррекции

На практике не всегда удастся на аппаратном уровне обеспечить должную синхронизацию информационных потоков интегрированного навигационного комплекса. Эффект рассинхронизации проявляется при формировании корректирующих позиционных и скоростных измерений.

Поясним последнее. Пусть $S'(t)$, $S^{gps}(t)$ – измерения одного и того же навигационного параметра, определяемого независимо ИНС и СНС и предположительно относящихся к одному и тому же моменту времени t . Реально значение S^{gps} , вследствие запаздывания,

относится к моменту времени $t - \tau$, где τ достаточно малая величина. Образуем корректирующее измерение

$$z_s = S(t)' - S^{gps}(t - \tau) \simeq S(t)' - S^{gps}(t) + \tau \dot{S}^{gps}(t). \quad (320)$$

Таким образом в уравнении (320) появился новый параметр τ , который должен включаться в состав оцениваемых параметров. При этом по сути происходит регуляризация алгоритма обработки.

Для описания поведения параметра рассинхронизации τ можно использовать несколько моделей:

1. Стабильная (постоянная) рассинхронизация данных.

Постоянная рассинхронизация означает, что отсчеты спутниковой и инерциальной информации допускают постоянное неизвестное смещение τ во времени:

$$\dot{\tau} = 0. \quad (321)$$

2. Рассинхронизация в виде линейного тренда.

Параметр τ линейно меняется со временем и отражает расхождение часов спутникового приемника относительно часов инерциальной системы. Тогда для величины τ справедлива следующая линейная модель относительного ухода шкал времени:

$$\ddot{\tau} = 0, \quad \text{или} \quad \dot{\tau} = \tau_1, \quad \dot{\tau}_1 = 0. \quad (322)$$

3. Плавающая, случайная рассинхронизация.

Параметр τ случайным образом меняется со временем. В этом случае для величины τ можно использовать следующие линейные модели относительного ухода шкал времени:

$$\dot{\tau} = q_\tau, \quad \text{или} \quad \dot{\tau} = \tau_1, \quad \dot{\tau}_1 = q_\tau, \quad (\ddot{\tau} = q_\tau), \quad (323)$$

где q_τ – процесс типа белого шума известной интенсивности.

Далее величины τ , τ_1 , q_τ добавляются в вектор состояния и вектор шумов задачи коррекции и оцениваются при помощи измерений.

Соответственно введем подвектор x_τ вектора состояния, отвечающий за модель рассинхронизации:

$$x_\tau = \tau, \quad \text{или} \quad x_\tau = (\tau, \tau_1)^T. \quad (324)$$

13.6.1 Позиционные измерения

Рассмотрим позиционные корректирующие измерения, учитывающие возможную рассинхронизацию данных инерциальной и спутниковых навигационных систем.

$$\begin{aligned} z_\varphi &= \varphi'(t) - \varphi^{gps}(t - \tau) \simeq \varphi'(t) - \varphi^{gps}(t) + \tau \dot{\varphi}^{gps}(t) = \Delta\varphi(t) + \tau \frac{V_N}{R_N}, \\ z_\lambda &= \lambda'(t) - \lambda^{gps}(t - \tau) \simeq \lambda'(t) - \lambda^{gps}(t) + \tau \dot{\lambda}^{gps}(t) = \Delta\lambda(t) + \tau \frac{V_E}{R_E \cos \varphi^{gps}}, \\ z_h &= h'(t) - h^{gps}(t - \tau) \simeq h'(t) - h^{gps}(t) + \tau V_{up}^{gps}, \end{aligned} \quad (325)$$

где φ' , λ' – данные инерциальной системы; φ^{gps} , λ^{gps} – позиционные спутниковые данные; V_E , V_N – восточная и северная составляющие скорости движения объекта; z_φ , z_λ – ошибки определения широты и долготы.

Если позиционные корректирующие измерения проектируются на оси платформы (см. (299), (300)), то

$$\begin{aligned} z_1 &= \{(\varphi'(t) - \varphi^{gps}(t - \tau))R_N\} \sin A + \{(\lambda'(t) - \lambda^{gps}(t - \tau))R_E \cos \varphi^*\} \cos A \simeq \\ &\simeq \Delta r_1(t) + \tau V_1, \\ z_2 &= \{(\varphi'(t) - \varphi^{gps}(t - \tau))R_N\} \cos A - \{(\lambda'(t) - \lambda^{gps}(t - \tau))R_E \cos \varphi^*\} \sin A \simeq \\ &\simeq \Delta r_2(t) + \tau V_2, \end{aligned} \quad (326)$$

где V_1, V_2 – горизонтальные составляющие скорости движения объекта по осям модельного трехгранника.

13.6.2 Скоростные измерения

Горизонтальные каналы ИНС.

- V_E, V_N .

Имеем

$$\begin{aligned} z_E^{vel} &= V'_E(t) - V_E^{gps}(t - \tau) \simeq V'_E(t) - V_E^{gps}(t) + \tau \dot{V}_E^{gps}, \\ z_N^{vel} &= V'_N(t) - V_N^{gps}(t - \tau) \simeq V'_N(t) - V_N^{gps}(t) + \tau \dot{V}_N^{gps}. \end{aligned} \quad (327)$$

При формировании в модели (327) величин $\dot{V}_E^{gps}, \dot{V}_N^{gps}$ следует пользоваться динамическими уравнениями движения, записанными в проекциях на оси географического трехгранника, ориентированного в азимуте в географической координатной сетке (см. (94), (95)):

$$\begin{aligned} \dot{V}_E &= (\Omega_3 + 2u_3) V_N - (\Omega_2 + 2u_2) V_3 + f_E, \\ \dot{V}_N &= -(\Omega_3 + 2u_3) V_E + (\Omega_1 + 2u_1) V_3 + f_N, \\ \Omega_1 &= \Omega_E = -\frac{V_N}{R_N}, \quad \Omega_2 = \Omega_N = \frac{V_E}{R_E}, \quad \Omega_3 = \Omega_{UP} = \Omega_2 \operatorname{tg} \varphi, \\ u_1 &= 0, \quad u_2 = u \cos \varphi, \quad u_3 = u \sin \varphi. \end{aligned} \quad (328)$$

Здесь f_E, f_N – горизонтальные (восточная и северная) компоненты вектора удельной внешней силы, действующей на объект. Величины f_E, f_N можно сформировать при помощи показаний акселерометров f_1, f_2 :

$$f_E = f_1 \cos A + f_2 \sin A, \quad f_N = -f_1 \sin A + f_2 \cos A.$$

Таким образом модифицированные уравнения измерений примут вид:

$$\begin{aligned} z_E^{vel}(t) &= V'_E(t) - V_E^{gps}(t) + \tau [(\Omega_3 + 2u_3) V_N - (\Omega_2 + 2u_2) V_3 + f_E], \\ z_N^{vel}(t) &= V'_N(t) - V_N^{gps}(t) + \tau [-(\Omega_3 + 2u_3) V_E + (\Omega_1 + 2u_1) V_3 + f_N]. \end{aligned} \quad (329)$$

- V_1, V_2 .

Имеем

$$\begin{aligned} z_1^{vel} &= V'_1(t) - V_1^{gps}(t - \tau) \simeq V'_1(t) - V_1^{gps}(t) + \tau \dot{V}_1^{gps}, \\ z_2^{vel} &= V'_2(t) - V_2^{gps}(t - \tau) \simeq V'_2(t) - V_2^{gps}(t) + \tau \dot{V}_2^{gps}. \end{aligned} \quad (330)$$

При формировании в модели (330) величин $\dot{V}_1^{gps}, \dot{V}_2^{gps}$ следует пользоваться динамическими уравнениями движения, записанными в проекциях на оси

географического трехгранника, с относительно свободной ориентацией ($\Omega_3 = 0$) в азимуте (см., например, (94)):

$$\begin{aligned}\dot{V}_1 &= 2u \sin \varphi V_2 - (\Omega_2 + 2u_2)V_3 + f_1, \\ \dot{V}_2 &= -2u \sin \varphi V_1 + (\Omega_1 + 2u_1)V_3 + f_2, \\ \Omega_1 &= -\frac{V_N}{R_N} \cos A - \frac{V_E}{R_E} \sin A, \quad \Omega_2 = -\frac{V_N}{R_N} \sin A + \frac{V_E}{R_E} \cos A, \quad \Omega_3 = 0, \\ u_1 &= -u \cos \varphi \sin A, \quad u_2 = u \cos \varphi \cos A, \quad u_3 = u \sin \varphi.\end{aligned}\tag{331}$$

Здесь f_1, f_2 – горизонтальные компоненты вектора удельной внешней силы, действующей на объект. Величины f_1, f_2 измеряются акселерометрами ИНС

Таким образом модифицированные уравнения измерений примут вид:

$$\begin{aligned}z_1^{vel}(t) &= V_1'(t) - V_1^{gps}(t) + \tau [2u \sin \varphi V_2 - (\Omega_2 + 2u_2)V_3 + f_1], \\ z_2^{vel}(t) &= V_2'(t) - V_2^{gps}(t) + \tau [-2u \sin \varphi V_1 + (\Omega_1 + 2u_1)V_3 + f_2].\end{aligned}\tag{332}$$

Вертикальный канал ИНС. Имеем

$$z_3^{vel} = V_3'(t) - V_{UP}^{gps}(t - \tau) \simeq V_3'(t) - V_{UP}^{gps}(t) + \tau \dot{V}_{UP}^{gps}.\tag{333}$$

При формировании в модели (333) величины $\dot{V}_{UP}^{gps}$ следует пользоваться динамическим уравнением движения в вертикальной плоскости (см., например, (167)):

$$\dot{V}_3 = (\Omega_2 + 2u_2)V_1 - (\Omega_1 + 2u_1)V_2 + f_3 - g_T.\tag{334}$$

Здесь f_3 – вертикальное кажущееся ускорения измеряемое соответствующим акселерометром; g_T – модельное абсолютное значение нормальной удельной силы тяжести.

Таким образом модифицированное уравнение измерения примет вид:

$$z_3^{vel}(t) = V_3'(t) - V_{UP}^{gps}(t) + \tau [(\Omega_2 + 2u_2)V_1 - (\Omega_1 + 2u_1)V_2 + f_3 - g_T].\tag{335}$$

Замечания.

- Поскольку величина рассинхронизации τ предполагается малой, то параметры моделей (329), (332), (335) можно формировать используя данные ИНС и/или СНС.
- Модели (329), (332) можно дополнительно упростить, пренебрегая относительно малыми параметрами движения в вертикальной плоскости, то есть полагая в (329), (332) $V_3 = 0$.

13.7 Учет смещения антенны спутникового приемоиндикатора в алгоритмах обработки

Спутниковые навигационная система определяет координаты и скорость точки, которая совпадает с центром антенны спутникового приемоиндикатора. Точка установки спутниковой антенны и точка расположения инерциальной системы на объекте (летательном аппарате, судне) могут значительно отстоять друг от друга. В этом случае при формировании позиционных и скоростных корректирующих измерений возникают методические погрешности, порождаемые относительным движением ИНС и антенны. Поэтому это обстоятельство необходимо учитывать в алгоритмах обработки.

Здесь же отметим, что аналогичная проблема возникает при построении алгоритмов довыставки ИНС при помощи информации, доставляемой второй, базовой ИНС, также установленной на объекте и возможно на значительном расстоянии от выставляемой системы.

Учет смещений антенны можно осуществлять несколькими способами:

- Осуществлять алгоритмическую компенсацию возмущений позиционных и скоростных измерений. Этот вариант возможен при наличии точной информации о смещениях антенны.
- Оценивать смещения антенны, путем их введения в коррекционную модель задачи. Этот вариант применяется когда информация о смещениях антенны не точна.
- Алгоритмически компенсировать главную часть возмущений и параллельно оценивать некомпенсированные погрешности.

Последние два варианта позволяют осуществлять и тестирование алгоритма обработки. Кроме того, включение смещений антенны в вектор состояния является определенной регуляризацией алгоритма обработки.

По-прежнему центр ИНС будем обозначать точкой M , точку крепления антенны - точкой A .

13.7.1 Компенсация позиционных поправок

Предположим известными координаты $\Delta R_r = (X, Y, Z)^T = (\Delta R_{r1}, \Delta R_{r2}, \Delta R_{r3})^T$ точки крепления антенны (или точки установки базовой ИНС) в осях связанной с корпусом носителя системы координат Mr . Здесь начало координат – точка M – связана с приведенным центром выставляемой ИНС. Ось Mr_1 направлена по продольной оси к носу носителя (другое обозначение – ось X). Ось Mr_2 расположена в плоскости симметрии и направлена вверх по отношению к летательному аппарату (другое обозначение – ось Y). Ось Mr_3 направлена в сторону правого крыла (другое обозначение – ось Z).

Ориентация корпуса носителя относительно географического трехгранника Mx^g ориентированного в азимуте в географической координатной сетке определяется углами истинного курса ψ_s , крена γ и тангажа ϑ .

Оси Mx_1^g , Mx_2^g географического трехгранника Mx^g определяют плоскость местного горизонта, ось Mx_1^g направлена на Восток, ось Mx_2^g направлена на Север. Ось Mx_3^g направлена вверх по направлению географической вертикали.

Углом истинного курса ψ_s называется угол между осью Mx_2^g (направлением на Север) и проекцией продольной оси летательного аппарата на горизонтальную плоскость $Mx_1^g x_2^g$, отсчитываемый **по часовой** стрелке. Тангаж ϑ – угол между продольной осью Ms_2 и горизонтальной плоскостью $Mx_1^g x_2^g$. Крен γ – угол поворота плоскости симметрии летательного аппарата вокруг оси Ms_2 .

Связь системы координат Mr и сопровождающего географического трехгранника Mx^g задается последовательностью поворотов (ниже приводятся две эквивалентные цепочки поворотов):

$$\begin{aligned}
 1. \quad & Mx^g \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[2]{-\psi_s} \xrightarrow[3]{\vartheta} \xrightarrow[1]{\gamma} Mr. \\
 2. \quad & Mx^g \xrightarrow[3]{-\psi_s} \xrightarrow[1]{\vartheta} \xrightarrow[2]{\gamma} \xrightarrow[3]{\frac{\pi}{2}} \xrightarrow[1]{\frac{\pi}{2}} Mr.
 \end{aligned}$$

Матрица взаимной ориентации $B_{x^g r}$ систем Mr , Mx^g имеет вид:

$$B_{x^g r} = \begin{pmatrix} \sin \psi_s \cos \vartheta & \cos \psi_s \sin \gamma - \sin \psi_s \sin \vartheta \cos \gamma & \cos \psi_s \cos \gamma + \sin \psi_s \sin \vartheta \sin \gamma \\ \cos \psi_s \cos \vartheta & -\sin \psi_s \sin \gamma - \cos \psi_s \sin \vartheta \cos \gamma & -\sin \psi_s \cos \gamma + \cos \psi_s \sin \vartheta \sin \gamma \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \cos \gamma & -\cos \vartheta \sin \gamma \end{pmatrix}. \quad (336)$$

Компоненты вектора $\Delta R_{x^g} = (\Delta R_E, \Delta R_N, \Delta R_{UP})^T$ смещения антенны ΔR в осях трехгранника Mx^g определяются так:

$$\Delta R_{x^g} = B_{x^g r} \Delta R_r. \quad (337)$$

Здесь ΔR_E – смещение антенны в восточном направлении, ΔR_N – смещение в северном направлении, ΔR_{UP} – смещение по вертикали.

Поправки из-за смещения антенны могут применяться как данным $\lambda^{gps}, \varphi^{gps}, h^{gps}, V_E^{gps}, V_N^{gps}, V_{UP}^{gps}$ СНС, так и к данным $\lambda^{ins}, \varphi^{ins}, h^{ins}, V_E^{ins}, V_N^{ins}, V_{UP}^{ins}$ ИНС.

Приведение координат антенны к центру ИНС. Координаты $\lambda^M, \varphi^M, h^M$ точки M определяются так:

$$\begin{aligned} \lambda^M &= \lambda^{gps} - \frac{\Delta R_E}{R_E \cos \varphi}, \quad \varphi^M = \varphi^{gps} - \frac{\Delta R_N}{R_N}, \quad h^M = h^{gps} - \Delta R_{UP}, \\ R_E &= \frac{a}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{1/2}} + h, \quad R_N = \frac{a(1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \varphi)^{3/2}} + h. \end{aligned} \quad (338)$$

Пересчет позиционных данных ИНС к антенне. Координаты $\lambda^A, \varphi^A, h^A$ антенны будут таковы:

$$\lambda^A = \lambda^{ins} + \frac{\Delta R_E}{R_E \cos \varphi}, \quad \varphi^A = \varphi^{ins} + \frac{\Delta R_N}{R_N}, \quad h^A = h^{ins} + \Delta R_{UP}. \quad (339)$$

13.7.2 Компенсация скоростных поправок

Обозначим через:

- $V'_{x^g} = (V'_E, V'_N, V'_3)^T$ – восточную, северную и вертикальную составляющие скорости движения точки M , определяемые инерциальной системой;
- $V^{gps}_{x^g} = (V^{gps}_E, V^{gps}_N, V^{gps}_{UP})^T$ – восточную, северную и вертикальную составляющие скорости движения антенны, определяемые спутниковой системой (или базовой ИНС);
- $V^M_{x^g} = (V^M_E, V^M_N, V^M_{UP})^T$ – компоненты скорости точки M , определяемые с помощью данных спутниковой системы;
- $V^{A'}_{x^g} = (V^{A'}_E, V^{A'}_N, V^{A'}_{UP})^T$ – компоненты скорости антенны, определяемые с помощью данных инерциальной системы.
- $\Delta \dot{R}_{x^g} = \frac{d(\Delta R_{x^g})}{dt} = (\Delta \dot{R}_E, \Delta \dot{R}_N, \Delta \dot{R}_{UP})^T$ – компоненты скорости относительного движения антенны и центра инерциальной системы.

Вычисление скорости движения точки M по спутниковым данным. Имеем

$$V^M_{x^g} = V^{gps}_{x^g} - \Delta \dot{R}_{x^g}. \quad (340)$$

Вычисление скорости движения точки A по данным ИНС. Имеем

$$V^{A'}_{x^g} = V'_{x^g} + \Delta \dot{R}_{x^g}. \quad (341)$$

Замечания.

- Для вычисления величин $\Delta \dot{R}_E, \Delta \dot{R}_N, \Delta \dot{R}_{UP}$ можно использовать прямое численное дифференцирования позиционных поправок $\Delta R_E, \Delta R_N, \Delta R_{UP}$, применяя, например, центральные (для избежания фазовых сдвигов информации) первые разности.

- Скоростных поправки $\Delta\dot{R}_E, \Delta\dot{R}_N, \Delta\dot{R}_{UP})^T$ также можно определить используя свойства относительного углового движения трехгранников Mx^g и Mr . Имеем

$$\Delta\dot{R}_{x^g} = \hat{\Omega}\Delta R_{x^g}, \quad \Omega = \begin{pmatrix} -\dot{\vartheta} \cos \psi_s - \dot{\gamma}_s \sin \psi_s \cos \vartheta \\ \dot{\vartheta} \sin \psi_s - \dot{\gamma}_s \cos \psi_s \cos \vartheta \\ \dot{\psi}_s - \dot{\gamma}_s \sin \vartheta \end{pmatrix}. \quad (342)$$

Здесь $\hat{\Omega}$ – кососимметрическая матрица, соответствующая вектору Ω угловой скорости вращения трехгранника Mx^g относительно связанной системы координат Mr .

Величины $\dot{\psi}_s, \dot{\vartheta}, \dot{\gamma}_s$ определяются, например, прямым численным дифференцированием углов ориентации $\psi_s(t), \vartheta(t), \gamma_s(t)$.

При этом, вектор Ω определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} \Omega_I &= \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\psi}_s \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \psi_s & 0 & -\sin \psi_s \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \psi_s & 0 & \cos \psi_s \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\vartheta} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta & 0 \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\dot{\gamma}_s \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right], \\ \Omega &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Omega_I. \end{aligned} \quad (343)$$

13.7.3 Оценивание смещений антенны

Позиционные измерения.

- $z_\lambda^{pos}, z_\varphi^{pos}, z_h^{pos}$ измерения.

Сформируем позиционные корректирующие измерения

$$z_\lambda^{pos} = \lambda' - \lambda^{gps}, \quad z_\varphi^{pos} = \varphi' - \varphi^{gps}, \quad z_h^{pos} = h' - h^{gps}, \quad (344)$$

где λ', φ', h' – данные инерциальной системы, относящиеся к точке M – приведенному центру ИНС; $\lambda^{gps}, \varphi^{gps}$ – позиционные спутниковые данные – координаты спутниковой антенны A (или данные базовой ИНС).

В соответствии с (336) координаты λ^M, φ^M точки M , вычисленные при помощи данных СНС, углов истинного курса ψ_s , крена γ , тангажа ϑ и смещений антенны $\Delta R_r = (X, Y, Z)^T$ таковы:

$$\begin{aligned} \lambda^M &= \lambda^{gps} - \frac{\Delta R_E}{R_E \cos \varphi} = \lambda^{gps} - \frac{Xb_{11} + Yb_{12} + Zb_{13}}{R_E \cos \varphi}, \\ \varphi^M &= \varphi^{gps} - \frac{\Delta R_N}{R_N} = \varphi^{gps} - \frac{Xb_{21} + Yb_{22} + Zb_{23}}{R_N}, \\ h^M &= h^{gps} - Xb_{31} - Yb_{32} - Zb_{33}, \end{aligned} \quad (345)$$

где b_{ij} – элементы матрицы $B_{x^g r}$ (23) взаимной ориентации географического трехгранника Mx^g и связанной системы координат Mr .

Тогда для (344) получим

$$\begin{aligned} z_\lambda &= \lambda' - \lambda^{gps} = \Delta\lambda - \frac{Xb_{11} + Yb_{12} + Zb_{13}}{R_E \cos \varphi}, \\ z_\varphi &= \varphi' - \varphi^{gps} = \Delta\varphi - \frac{Xb_{21} + Yb_{22} + Zb_{23}}{R_N}, \\ z_h &= h' - h^{gps} = \Delta h - Xb_{31} - Yb_{32} - Zb_{33}. \end{aligned} \quad (346)$$

Здесь $\Delta\lambda, \Delta\varphi, \Delta h$ ошибки определения долготы, широты и высоты.

- Пусть позиционные измерения (346) приводятся к осям модельного трехгранника My , ориентация в азимуте которого характеризуется азимутальным углом A' :

$$Mx^{g'} \xrightarrow[3]{-A'} My, \quad B_{yx^g} = \begin{pmatrix} \cos A' & -\sin A' & 0 \\ \sin A' & \cos A' & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Осуществим переход от радианной меры измерения ошибок $\Delta\lambda, \Delta\varphi$ к метрической. В результате позиционные измерения принимают вид (рассмотрим только горизонтальные измерения, модель измерения z_h^{pos} очевидно не меняется):

$$\begin{aligned} z_1^{pos} &= (z_\lambda R_E \cos \varphi) \cos A' - (z_\varphi R_N) \sin A', \\ z_2^{pos} &= (z_\lambda R_E \cos \varphi) \sin A' + (z_\varphi R_N) \cos A'. \end{aligned} \quad (347)$$

Тогда

$$\begin{aligned} z_1^{pos} &= \Delta r_1 - X c_{11} - Y c_{12} - Z c_{13}, \\ z_2^{pos} &= \Delta r_2 - X c_{21} - Y c_{22} - Z c_{23}. \end{aligned} \quad (348)$$

где $\Delta r_1, \Delta r_2$ – полные ошибки местоположения в осях модельного трехгранника My ; c_{ij} – элементы матрицы C_{yr} взаимной ориентации модельного трехгранника My и связанной системы координат Mr , имеющая вид:

$$C_{yr} = \begin{pmatrix} \sin \psi_g \cos \vartheta & \cos \psi_g \sin \gamma - \sin \psi_g \sin \vartheta \cos \gamma & \cos \psi_g \cos \gamma + \sin \psi_g \sin \vartheta \sin \gamma \\ \cos \psi_g \cos \vartheta & -\sin \psi_g \sin \gamma - \cos \psi_g \sin \vartheta \cos \gamma & -\sin \psi_g \cos \gamma + \cos \psi_g \sin \vartheta \sin \gamma \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta \cos \gamma & -\cos \vartheta \sin \gamma \end{pmatrix}. \quad (349)$$

Здесь ψ_g – угол гироскопического курса – угол между осью My_2 и проекцией продольной оси летательного аппарата на горизонтальную плоскость My_1y_2 , отсчитываемый по часовой стрелке.

Далее неизвестные смещения антенны – постоянные величины X, Y, Z – включаются в вектор состояния задачи коррекции с целью оценивания при помощи позиционных измерений (346) или (348).

Соответственно введем подвектор x_{ant} вектора состояния:

$$x_{ant} = (X, Y, Z)^T. \quad (350)$$

Скоростные измерения

- V_E, V_N, V_3 измерения.

$$z_{V_E} = V'_E - V_E^{gps}, \quad z_{V_N} = V'_N - V_N^{gps}, \quad z_{V_3} = V'_3 - V_{UP}^{gps}, \quad (351)$$

где V'_E, V'_N, V'_3 – восточная, северная и вертикальная составляющие скорости движения носителя, доставляемые инерциальной системой; $V_E^{gps}, V_N^{gps}, V_{UP}^{gps}$ – аналогичные спутниковые данные, относящиеся к точке крепления спутниковой антенны (или к точке расположения базовой ИНС).

В соответствии с (340) для вектора скорости $V_{x^g}^M$ точки M , вычисленных при помощи данных СНС $V_{x^g}^{gps}$ и поправки $\Delta \dot{R}_{x^g}$ из-за относительного движения антенны и точки M , будет справедливо следующее представление:

$$\begin{aligned} V_E^M &= V_E^{gps} - \Delta \dot{R}_E, & V_N^M &= V_N^{gps} - \Delta \dot{R}_N, & V_{UP}^M &= V_{UP}^{gps} - \Delta \dot{R}_{UP}, & \text{или} \\ V_E^{gps} &= V_E^M + \Delta \dot{R}_E, & V_N^{gps} &= V_N^M + \Delta \dot{R}_N, & V_{UP}^{gps} &= V_{UP}^M + \Delta \dot{R}_{UP}. \end{aligned} \quad (352)$$

Выражение для скоростной поправки $\Delta \dot{R}_{x^g}$ таково (см. (342), (337)):

$$\Delta \dot{R}_{x^g} = \hat{\Omega} \Delta R_{x^g} = \hat{\Omega} B_{x^g r} \Delta R_r = D \Delta R_r, \quad (353)$$

где матрица $D = \{d_{ij}\}$ определяется выражением

$$D = \hat{\Omega} B_{x^g r}.$$

Тогда для (351) получим (см. 303)

$$\begin{aligned} z_{V_E} &= V'_E - V_E^{gps} = \delta V_E + (\Delta \lambda \sin \varphi^{gps} + \beta_3) V_N^{gps} - X d_{11} - Y d_{12} - Z d_{13}, \\ z_{V_N} &= V'_N - V_N^{gps} = \delta V_N - (\Delta \lambda \sin \varphi^{gps} + \beta_3) V_E^{gps} - X d_{21} - Y d_{22} - Z d_{23}, \\ z_{V_{UP}} &= V'_3 - V_{UP}^{gps} = \delta V_3 + \alpha_2 V'_1 - \alpha_1 V'_2 - X d_{31} - Y d_{32} - Z d_{33}, \\ \delta V_E &= \delta V_1 \cos A' + \delta V_2 \sin A', \quad \delta V_N = -\delta V_1 \sin A' + \delta V_2 \cos A'. \end{aligned} \quad (354)$$

Здесь δV_1 , δV_2 , δV_3 – динамические ошибки определения скорости; $\Delta \lambda$ – ошибка определения долготы; β_3 – азимутальная кинематическая ошибка; d_{ij} – соответствующие элементы матрицы D ; X , Y , Z – неизвестные смещения антенны.

- V_1 , V_2 измерения.

$$\begin{aligned} z_{V_1} &= V'_1 - V_1^{gps}, \quad z_{V_2} = V'_2 - V_2^{gps}, \\ V_1^{gps} &= V_E^{gps} \cos A' - V_N^{gps} \sin A', \quad V_2^{gps} = V_E^{gps} \sin A' + V_N^{gps} \cos A', \end{aligned} \quad (355)$$

где V_1 , V_2 – восточная, северная составляющие скорости движения носителя, доставляемые инерциальной системой; V_1^{gps} , V_2^{gps} – аналогичные спутниковые данные, относящиеся к точке крепления спутниковой антенны (или к точке расположения базовой ИНС).

Отличие рассматриваемого случая V_1 , V_2 измерений от случая V_E , V_N измерений состоит в перепроектировании скоростных (антенных) поправок на оси модельного трехгранника My вместо географического трехгранника Mx^g . Поэтому сразу приведем конечные формулы (см. (307), (342), (353)):

$$\begin{aligned} z_{V_1} &= V'_1 - V_1^{gps} = \delta V_1 + (\Delta \lambda \sin \varphi^{gps} + \beta_3) V_2^{gps} - X d_{11} - Y d_{12} - Z d_{13}, \\ z_{V_2} &= V'_2 - V_2^{gps} = \delta V_2 - (\Delta \lambda \sin \varphi^{gps} + \beta_3) V_1^{gps} - X d_{21} - Y d_{22} - Z d_{23}, \\ D &= \hat{\Omega}^* C_{yr}, \quad \Omega^* = \begin{pmatrix} -\dot{\vartheta} \cos \psi_g - \dot{\gamma}_s \sin \psi_g \cos \vartheta \\ \dot{\vartheta} \sin \psi_g - \dot{\gamma}_s \cos \psi_g \cos \vartheta \\ \psi_g - \dot{\gamma}_s \sin \vartheta \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (356)$$

Здесь δV_1 , δV_2 – динамические ошибки определения скорости; $\Delta \lambda$ – ошибка определения долготы; β_3 – азимутальная кинематическая ошибка; d_{ij} – соответствующие элементы матрицы D ; ψ_g – угол гироскопического курса; X , Y , Z – неизвестные смещения антенны.

Далее неизвестные смещения антенны – постоянные величины X , Y , Z – включаются в вектор состояния задачи коррекции с целью оценивания при помощи скоростных измерений (354).

Замечание. Позиционную ошибку $\Delta \lambda$, присутствующую в уравнения измерений (354), (356), можно скомпенсировать вычисляя величину $\Delta \lambda$ как прямую разность: $\Delta \lambda = \lambda' - \lambda^{gps}$.

13.8 Векторы состояния, измерений, шумов системы и измерений.

Выше были приведены исходные и упрощенные (редуцированные) модели задачи комплексирования ИНС с иными датчиками навигационной информации. Редукция затронула как модели инструментальных погрешностей чувствительных элементов ИНС и средств коррекции, так и модели уравнений ошибок, уравнения корректирующих измерений.

Приведем описание состава коагулированных векторов состояния, измерений, шумов системы и измерений соответственно для полной модели задачи и для редуцированной.

13.8.1 Векторы состояния, измерений, шумов системы и измерений полной модели задачи оценивания

Вектор состояния x^{all} полной модели задачи оценивания включает следующие подвекторы:

- вектор x_{hor} ошибок горизонтальных каналов ИНС:

$$x_{hor} = (\Delta r_1, \Delta r_2, \delta V_1, \delta V_2, \alpha_1, \alpha_2, \beta_3)^T.$$

- вектор x^{vert} ошибок вертикального канала ИНС:

$$x_{vert} = (\Delta h, \delta V_3)^T.$$

- вектор x_{accel}^{all} параметров полной модели погрешностей акселерометров ИНС:

$$x_{accel}^{all} = (\Delta f_1^0, \Delta f_2^0, \Delta f_3^0, \mu_{11}, \mu_{12}, \mu_{13}, \mu_{21}, \mu_{22}, \mu_{23}, \mu_{31}, \mu_{32}, \mu_{33})^T.$$

- вектор x_{gyro}^{all} параметров полной модели гироскопического ухода:

$$x_{gyro}^{all} = (\nu_1^0, \nu_2^0, \nu_3^0, d_{11}, d_{12}, d_{13}, d_{21}, d_{22}, d_{23}, d_{31}, d_{32}, d_{33}, k_{11}, k_{12}, k_{13}, k_{21}, k_{22}, k_{23}, k_{31}, k_{32}, k_{33})^T.$$

- вектор x_τ , отвечающий за модель рассинхронизации информационных потоков:

$$x_\tau = \tau, \quad \text{или} \quad x_\tau = (\tau, \tau_1)^T.$$

- вектор x_{ant} , отвечающий за смещения антенны:

$$x_{ant} = (X, Y, Z)^T.$$

- вектор x_ψ , используемый при обработке измерений угла истинного курса:

$$x_\psi = \psi_s^0.$$

Вектор шумов динамической системы q^{all} полной модели задачи оценивания включает следующие подвекторы:

- вектор q_r для регуляризации недостаточного разрешения позиционных данных ИНС:

$$q_r = (q_{r1}, q_{r2}, q_{r3})^T$$

- вектор q_v для регуляризации недостаточного разрешения скоростных данных ИНС:

$$q_v = (q_{v1}, q_{v2}, q_{v3})^T$$

- вектор q_{accel}^{all} полной модели погрешностей акселерометров ИНС:

$$q_{accel}^{all} = (\Delta f_1^s, \Delta f_2^s, \Delta f_3^s)^T$$

- вектор q_{gyro}^{all} полной модели гироскопического ухода:

$$q_{gyro}^{all} = (\nu_1^s, \nu_2^s, \nu_3^s)^T$$

- шум q_τ , отвечающий за модель рассинхронизации информационных потоков.

- шум q_{h^*} , отвечающий за модель погрешности сторонней информации о высоте.

Векторы измерения z^{all} и шумов r^{all} измерения полной модели задачи оценивания включают следующие подвекторы:

- векторы z^{pos} , r^{pos} позиционных измерений СНС:

$$z^{pos} = (z_1^{pos}, z_2^{pos}, z_3^{pos})^T, \quad r^{pos} = (\zeta_{r1}, \zeta_{r2}, \zeta_{r3})^T.$$

- векторы z^{vel} , r^{vel} скоростных измерений СНС:

$$\begin{aligned} z^{vel} &= (z_E^{vel}, z_N^{vel}, z_3^{vel})^T & \text{либо} & & z^{vel} &= (z_1^{vel}, z_2^{vel}, z_3^{vel})^T, \\ r^{vel} &= (\zeta_{VE}, \zeta_{VN}, \zeta_{V3})^T & \text{либо} & & r^{vel} &= (\zeta_{V1}, \zeta_{V2}, \zeta_{V3})^T \end{aligned}$$

- вектор z_0^{vel} скоростных измерений в точке стоянки носителя:

$$z_0^{vel} = (z_1, z_2, z_3)^T.$$

Используются фиктивные, регуляризующие шумы измерений

$$r_0^{vel} = (r_1, r_2, r_3)^T.$$

малой интенсивности.

- измерение z_ψ угла истинного курса, шум измерения $\delta\psi$.

Задача комплексирования ИНС с иными датчика навигационной информации ставится таким образом. Требуется оценить вектор состояния x^{all} линейной динамической системы

$$\frac{dx^{all}}{dt} = A^{all}x^{all} + B^{all}q^{all}, \quad (357)$$

при помощи измерений z^{all} линейных комбинаций его компонент:

$$z^{all}(t_j) = H^{all}x^{all} + r^{all}. \quad (358)$$

Здесь A^{all} коагулированная матрица динамической системы; B^{all} коагулированная матрица при шуме динамической системы; H^{all} коагулированная матрица измерений.

Задача (357), (358) ставится в стандартной калмановской постановке.

13.8.2 Алгоритм комплексирования: векторы состояния, измерений, шумов системы и измерений

Горизонтальные каналы. Вектор состояния x^{hor} разработанного алгоритма комплексирования включает следующие подвекторы:

- вектор x_{hor} ошибок горизонтальных каналов ИНС:

$$x_{hor} = (\Delta r_1, \Delta r_2, \delta V_1, \delta V_2, \alpha_1, \alpha_2, \beta_3)^T.$$

- вектор x_{gyro} параметров редуцированной модели гироскопического ухода:

$$x_{gyro} = (\nu_1^0, \nu_2^0, \nu_3^0)^T.$$

- вектор x_τ , отвечающий за модель рассинхронизации информационных потоков:

$$x_\tau = \tau, \quad \text{или} \quad x_\tau = (\tau, \tau_1)^T.$$

Вектор x_τ включается в сводный вектор состояния, если необходимо учитывать рассинхронизацию информационных потоков.

- вектор x_{ant} , отвечающий за смещения антенны:

$$x_{ant} = (X, Y, Z)^T.$$

Вектор x_{ant} включается в сводный вектор состояния, если необходимо учитывать смещения антенны приемника сигналов СНС или смещения базовой ИНС.

- вектор x_ψ , используемый при обработке измерений угла истинного курса:

$$x_\psi = \psi_s^0.$$

Компонента x_ψ включается в сводный вектор состояния, если используется курсовое измерение.

Вектор шумов динамической системы q^{hor} включает следующие подвекторы:

- первые две компоненты q_{r_1} , q_{r_2} вектора q_r для регуляризации недостаточного разрешения позиционных данных ИНС, если позиционные данные имеют недостаточное разрешение.
- первые две компоненты q_{V_1} , q_{V_2} вектора q_V для регуляризации недостаточного разрешения скоростных данных ИНС, если скоростные данные имеют недостаточное разрешение.
- первые две компоненты Δf_1^s , Δf_2^s вектора q_{accel} редуцированной модели погрешностей акселерометров ИНС.
- вектор q_{gyro} редуцированной модели гироскопического ухода:

$$q_{gyro} = (\nu_1^s, \nu_2^s, \nu_3^s)^T$$

- шум q_τ , отвечающий за модель рассинхронизации информационных потоков. Включается в модель, если необходимо учитывать рассинхронизацию информационных потоков.

Векторы измерения z^{hor} и шумов r^{hor} задачи оценивания включают следующие подвекторы:

- первые две компоненты z_1^{pos} , z_2^{pos} , ζ_{r_1} , ζ_{r_2} векторов z^{pos} , r^{pos} позиционных измерений СНС, если позиционные измерения используются для коррекции.
- первые две компоненты z_E^{vel} , z_N^{vel} , (z_1^{vel}, z_2^{vel}) , ζ_{V_E} , ζ_{V_N} , $(\zeta_{V_1}, \zeta_{V_2})$ векторов z^{vel} , r^{vel} скоростных измерений СНС, если скоростные измерения используются для коррекции.
- первые две компоненты z_1 , z_2 вектора z_0^{vel} скоростных измерений в точке стоянки носителя, если такой вариант измерений используется. Соответственно используются первые две компоненты r_1 , r_2 вектора r_0^{vel} регуляризирующих шумов измерений.
- измерение z_ψ угла истинного курса, шум измерения $\delta\psi$, если это измерение используется.

Задача комплексирования горизонтальных каналов ИНС с иными датчика навигационной информации ставится таким образом. Требуется оценить вектор состояния x^{hor} линейной динамической системы

$$\frac{dx^{hor}}{dt} = A^{hor}x^{hor} + B^{hor}q^{hor}, \quad (359)$$

при помощи измерений z^{hor} линейных комбинаций его компонент:

$$z^{hor}(t_j) = H^{hor}x^{hor} + r^{hor}. \quad (360)$$

Здесь A^{hor} коагулированная матрица динамической системы; B^{hor} коагулированная матрица при шуме динамической системы; H^{hor} коагулированная матрица измерений.

Задача (359), (360) ставится в стандартной калмановской постановке.

Вертикальный канал. Вектор состояния x_{vert} алгоритма комплексирования включает следующие подвекторы:

- вектор x_{vert} ошибок вертикального канала ИНС:

$$x_{vert} = (\Delta h, \delta V_3)^T.$$

- третью компоненту Δf_3^0 вектора x_{accel} параметров редуцированной модели погрешностей акселерометров ИНС.
- вектор x_τ , отвечающий за модель рассинхронизации информационных потоков:

$$x_\tau = \tau, \quad \text{или} \quad x_\tau = (\tau, \tau_1)^T.$$

Вектор x_τ включается в сводный вектор состояния, если необходимо учитывать рассинхронизацию информационных потоков.

- вектор x_{ant} , отвечающий за смещения антенны:

$$x_{ant} = (X, Y, Z)^T.$$

Вектор x_{ant} включается в сводный вектор состояния, если необходимо учитывать смещения антенны приемника сигналов СНС или смещения базовой ИНС.

Вектор шумов системы q_{vert} включает следующие подвекторы:

- третью компоненту q_{r_3} вектора q_r для регуляризации недостаточного разрешения информации о высоте, если разрешение недостаточно.
- третью компоненту q_{V_3} вектора q_V для регуляризации недостаточного разрешения информации о вертикальной скорости, если разрешение недостаточно.
- третью компоненту Δf_3^s вектора q_{accel} редуцированной модели погрешностей акселерометров ИНС.
- шум q_τ , отвечающий за модель рассинхронизации информационных потоков, если рассинхронизация имеет место.
- шум q_{h^*} , отвечающий за модель погрешности сторонней информации о высоте.

Векторы измерения z^{vert} и шумов r^{vert} измерени принятой модели задачи оценивания вертикального канала включают следующие подвекторы:

- третьи компоненты z_3^{pos} , ζ_{r_3} векторов z^{pos} , r^{pos} позиционных измерений СНС, если эти измерения используются.
- третьи компоненты z_3^{vel} , ζ_{V_3} векторов z^{vel} , r^{vel} скоростных измерений СНС, если эти измерения используются.
- третью компоненту вектора z_0^{vel} скоростных измерений в точке стоянки носителя. Соответственно используются фиктивный, регуляризирующий шум измерений r_3 малой интенсивности.

Задача комплексирования вертикального канала ИНС с иными датчика навигационной информации ставится таким образом. Требуется оценить вектор состояния x_{vert} линейной динамической системы

$$\frac{dx_{vert}}{dt} = A^{vert} x_{vert} + B^{vert} q_{vert} + u(\tilde{x}_{hor}), \quad (361)$$

при помощи измерений z^{vert} линейных комбинаций его компонент:

$$z^{vert}(t_j) = H^{vert} x_{vert} + r^{vert}. \quad (362)$$

Здесь A^{hor} коагулированная матрица динамической системы; B^{hor} коагулированная матрица при шуме динамической системы; H^{hor} коагулированная матрица измерений $u(\tilde{x}^{hor})$ – известное управление, которое строится по оценкам $\tilde{x}^{hor}$ компонент вектора состояния x^{hor} и обусловлено перекрестными связями уравнений ошибок горизонтальных и вертикального каналов ИНС;

Задача (361), (362) ставится в стандартной калмановской постановке.

13.9 Дискретизация модели задачи

Выше были приведены общие структуры возникающих задач оценивания. При этом модели динамических систем записывались в непрерывном времени:

$$\dot{x} = Ax + Bq + u, \quad (363)$$

где x – вектор состояния, A – матрица динамической системы, легко восстанавливаемая по уравнениям (287), (290), q – вектор случайный шумов, B – известный матричный множитель при шуме q , u – известный вектор управления.

В дискретном времени соответственно имеем:

$$x_{j+1} = \Phi_{j+1,j}x_j + B^*q_j^* + u_j^*, \quad (364)$$

где x_j , x_{j+1} – значение вектора состояния x соответственно в моменты времени t_j , t_{j+1} ; $\Phi_{j+1,j}$ – переходная матрица системы; B^* – матричный множитель при шумовой составляющей q_j^* , q_j^* – эквивалентный в среднеквадратичном смысле вектор дискретного шума динамической системы (290); u_j^* – известный вектор управления.

Переходная матрица $\Phi_{j+1,j}$ вычисляется следующим образом (используется, например, простейший метод численного интегрирования дифференциальных уравнений – метод Эйлера)

$$\Phi_{j+1,j} = E + \Delta t \cdot A(t_j), \quad \Delta t = t_{j+1} - t_j, \quad (365)$$

где E – единичная матрица.

Взаимосвязь векторов управления u , u^* непрерывной и дискретной модели такова (используется метод Эйлера)

$$u_j^* = \Delta t \cdot u(t_j). \quad (366)$$

Матрица B^* совпадает с матрицей B .

Ковариационные характеристики $Q(t)$, Q_j^* шумов $q(t)$, q_j^* непрерывной и дискретной моделей связаны следующим приближенным соотношением:

$$Q_j^* \simeq \Delta t \cdot Q(t_j), \quad \text{где } M[q_j^* q_k^{*T}] = Q_j^* \delta_{jk}, \quad M[q(t)q^T(s)] = Q(t)\delta(t-s). \quad (367)$$

13.10 Формирование коррекционных поправок к выходной информации ИНС.

При решении коррекционной задачи определяются оценки $\Delta\tilde{r}_1$, $\Delta\tilde{r}_2$, $\delta\tilde{V}_1$, $\delta\tilde{V}_2$, $\tilde{\alpha}_1$, $\tilde{\alpha}_2$, $\tilde{\beta}_3$, $\tilde{\nu}_1^0$, $\tilde{\nu}_2^0$, $\tilde{\nu}_3^0$, $\Delta\tilde{h}$, $\delta\tilde{V}_3$ ошибок инерциальной системы. С помощью указанных оценок определим коррекционные поправки к выходной информации инерциальной системы.

1. Скорректированные значения $\tilde{\varphi}$, $\tilde{\lambda}$, $\tilde{h}$ географических координат φ , λ , h :

$$\begin{aligned} \Delta\tilde{\varphi} &= \frac{-\Delta\tilde{r}_1 \sin A' + \Delta\tilde{r}_2 \cos A'}{R_N}, & \Delta\tilde{\lambda} &= \frac{\Delta\tilde{r}_1 \cos A' + \Delta\tilde{r}_2 \sin A'}{R_E \cos \varphi^{gps}}, \\ \tilde{\varphi} &= \varphi' - \Delta\tilde{\varphi}, \\ \tilde{h} &= h' - \Delta\tilde{h}. \end{aligned} \quad (368)$$

2. Скорректированные значения $\tilde{V}_E, \tilde{V}_N, \tilde{V}_{UP}$ восточной, северной, вертикальной составляющих скорости движения объекта V_E, V_N, V_{UP} :

$$\begin{aligned}\tilde{V}_{z_1} &= V'_1 - \delta\tilde{V}_1, & \tilde{V}_{z_2} &= V'_2 - \delta\tilde{V}_2, & A_z &= A' - \Delta\tilde{\lambda} \sin \tilde{\varphi} - \tilde{\beta}_3, \\ \tilde{V}_E &= \tilde{V}_{z_1} \cos A_z + \tilde{V}_{z_2} \sin A_z, & \tilde{V}_N &= -\tilde{V}_{z_1} \sin A_z + \tilde{V}_{z_2} \cos A_z, \\ \tilde{V}_{UP} &= V'_{UP} - \delta\tilde{V}_3 - \tilde{\alpha}_2 \tilde{V}_1 + \tilde{\alpha}_1 \tilde{V}_2.\end{aligned}\quad (369)$$

3. Скорректированные значения $\tilde{\psi}, \tilde{\gamma}, \tilde{\varepsilon}$ углов истинного курса ψ , крена γ , тангажа ε :

$$\begin{aligned}\tilde{\vartheta} &= \vartheta' - \Delta\tilde{\vartheta}, & \tilde{\gamma}_s &= \gamma'_s - \Delta\tilde{\gamma}_s, & \tilde{\psi}_s &= \psi'_s - \Delta\tilde{\psi}_s, \\ \Delta\tilde{\vartheta} &= -\tilde{\alpha}_1 \cos \psi'_g + \tilde{\alpha}_2 \sin \psi'_g, & \Delta\tilde{\gamma}_s &= \frac{-\tilde{\alpha}_1 \sin \psi'_g - \tilde{\alpha}_2 \cos \psi'_g}{\cos \vartheta'}, \\ \Delta\tilde{\psi}_s &= \Delta\tilde{\lambda} \sin \varphi' + \tilde{\beta}_3 + \Delta\tilde{\gamma}_s \sin \vartheta',\end{aligned}\quad (370)$$

где $\psi', \gamma', \vartheta'$ – значение углов курса, крена, тангажа, доставляемые ИНС.

13.11 Отбраковка аномальных спутниковых измерений

Для отбраковки аномальных спутниковых измерений предлагается использовать две возможности.

Отбраковка спутниковых измерений по индикаторным характеристикам спутникового навигационного решения.

Бортовой спутниковый приемник выдает потребителю его координаты и скорость. Им также передаются некоторые индикаторные характеристики спутникового навигационного решения. В частности:

- значение геометрического фактора ($PDOP$), который характеризует влияние геометрии навигационного созвездия на точность навигационных определений;
- число навигационных спутников (SVs), измерения от которых использованы при построении навигационных решений;
- интегральный признак качества навигационного решения, так называемый флаг решения ($FLAG$). Он принимает обычно значения 1 – все нормально, 0 – решение не достоверно.

В используемом алгоритме комплексирования отбраковка спутниковых измерений может осуществляться так: если $FLAG = 1$, значение $PDOP \leq 4$, $SVs \geq 5$, то навигационное решение принимается для обработки, в противном случае нет.

Кроме того, можно учитывать значение угла крена γ , доставляемое ИНС. Если, например, $\gamma \geq 10^\circ$, то обработка спутниковых измерений приостанавливается. Это обусловлено тем, что при маневрах носителя спутниковые навигационные решения могут быть недостоверны.

Отбраковка измерений по характеристикам остаточных разностей.

Известно, что спутниковая информация может содержать ошибки, имеющие скачкообразный характер. Для отбраковки такого сорта погрешностей эффективен прием, основанный на пороговом сравнении так называемой остаточной разности измерения с оценкой ее среднеквадратичного отклонения – правило 3-х сигма.

Поясним вышесказанное. Пусть уравнение измерения имеет вид: $z = h^T x + \zeta$. Обозначим через Δz остаточную разность: $\Delta z = z - h^T \tilde{x} = h^T \Delta x + \zeta$, $\Delta x = x - \tilde{x}$, где $\tilde{x}$ – оценка вектора состояния x , доставляемая алгоритмом комплексирования, Δx – ошибка оценки.

Среднеквадратичное отклонение $\sigma_{\Delta z}$ величины Δz определяется формулой

$$\sigma_{\Delta z} = \sqrt{h^T P_{\Delta x} h + \sigma_\zeta^2},$$

где $P_{\Delta x}$ – ковариационная матрица ошибки оценки Δx , определяемая алгоритмом обработки, σ_ζ^2 – интенсивность шума измерений ζ .

Если

$$|\Delta z| > 3\sigma_{\Delta z},$$

то данное измерение z исключается из обработки.

Часть V

Бортовая реализация алгоритмов калмановской фильтрации и сглаживания

В интегрированных навигационных системах широко используются алгоритмы обработки информации калмановского типа. Поэтому ниже приводятся материалы справочного характера по математическому описанию постановок задач калмановской фильтрации и сглаживания, формальных алгоритмов решения этих задач.

Значительное внимание уделено описанию устойчивых численных реализаций алгоритмов фильтрации и сглаживания, которые основаны на известном методе извлечения квадратных корней из ковариационных матриц [16]. Представляемые численные алгоритмы рекомендуются для бортовой реализации.

Также приводится описание полезной характеристики – стохастической меры оцениваемости [12], которая используется для анализа сходимости оценок алгоритма обработки калмановского типа.

14 Задача дискретной калмановской фильтрации

14.1 Постановка задачи дискретной калмановской фильтрации

Рассматривается дискретная линейная динамическая система, поведение вектора состояния x_j которой описывается уравнением

$$x_{j+1} = \Phi_j x_j + B_j q_j + u_j. \quad (371)$$

Здесь индекс j означает время t_j , Φ_j – известна переходная матрица системы, q_j – вектор случайного шума динамической системы, B_j – известный матричный множитель при возмущении q_j , u_j – известный вектор управления.

Возмущения q_j представляют собой нормальный случайный процесс типа дискретного белого шума

$$M[q_j] = 0, \quad M[q_j q_l^T] = Q_j \delta_{jl}.$$

(δ_{jl} – символ Кронекера).

В дальнейшем будем предполагать, что ковариационная матрица Q_j всегда положительно определена ($Q_j > 0$), чего всегда можно добиться выбором матрицы B_j .

Заданы априорные характеристики вектора состояния x_0 в начальный момент времени t_0 – математическое ожидание μ_0 и ковариационная матрица P_0 :

$$\mu_0 = M[x_0], \quad P_0 = M[(x_0 - \mu_0)(x_0 - \mu_0)^T]. \quad (372)$$

В дискретные моменты времени $t_0, \dots, t_j, \dots$ поступает информация $z_0, \dots, z_j, \dots$

$$z_j = H_j x_j + r_j. \quad (373)$$

Здесь H_j – известная матрица измерений, r_j – случайный шум измерений.

Погрешности r_j измерительной информации – нормально распределенные векторы с нулевым средним, независимые между собой

$$M[r_j] = 0, \quad M[r_j r_l^T] = R_j \delta_{jl}.$$

Кроме того, предполагается, что шумы системы и измерений некоррелированы между собой и некоррелированы с начальным состоянием системы:

$$M \begin{bmatrix} x_0 q_j^T \end{bmatrix} = 0, \quad M \begin{bmatrix} x_0 r_j^T \end{bmatrix} = 0, \quad M \begin{bmatrix} q_j r_l^T \end{bmatrix} = 0, \quad \forall \quad j, l.$$

Требуется в каждый момент времени t_j определить оценку $\tilde{x}_j$ вектора состояния x_j , удовлетворяющую условиям линейности и несмещенности алгоритма оценивания. В качестве критерия оптимальности рассматривается критерий ортогональности или эквивалентный критерий минимума следа ковариационной матрицы ошибки оценки – критерий минимума дисперсии ошибки оценки.

14.2 Дискретный фильтр Калмана

Решение поставленной выше задачи доставляется следующим рекуррентным алгоритмом оценивания, который носит название дискретный фильтр Калмана.

Введем обозначения:

- $\tilde{x}_j^-$ – оценка вектора x в момент t_j , использующая измерения $z_1, z_2, \dots, z_{j-1}$ (априорная оценка);
- $\tilde{x}_j^+$ – оценка вектора x в момент t_j , использующая измерения $z_1, z_2, \dots, z_{j-1}, z_j$ (апостериорная оценка);
- $\tilde{P}_j^-$ – оценка ковариационной матрицы ошибки оценки $\Delta x_j = x_j - \tilde{x}_j^-$ в момент t_j с учетом измерений $z_1, z_2, \dots, z_{j-1}$;
- $\tilde{P}_j^+$ – оценка ковариационной матрицы ошибки оценки $\Delta x_j = x_j - \tilde{x}_j^+$ в момент t_j с учетом измерений $z_1, z_2, \dots, z_{j-1}, z_j$.

В соотношениях рекуррентного фильтра Калмана выделяются два этапа, которые в литературе принято называть этапом обработки (или коррекции) измерений и этапом прогноза.

1. Этап обработки измерений.

$$\begin{aligned} \tilde{x}_j^+ &= \tilde{x}_j^- + K_j (z_j - H_j \tilde{x}_j^-), \\ P_j^+ &= (E - K_j H_j) P_j^-, \\ K_j &= P_j^- H_j^T (H_j P_j^- H_j^T + R_j)^{-1}. \end{aligned} \quad (374)$$

Приведенные выше соотношения связывают апостериорные $\tilde{x}_j^+, \tilde{P}_j^+$ и априорные $\tilde{x}_j^-, \tilde{P}_j^-$ характеристики оценок вектора состояния в момент времени t_j при оптимальной обработке текущего измерения z_j .

2. Этап прогноза.

$$\begin{aligned} \tilde{x}_{j+1}^- &= \Phi_j \tilde{x}_j^+ + u_j, \\ P_{j+1}^- &= \Phi_j P_j^+ \Phi_j^T + B_j Q_j B_j^T. \end{aligned} \quad (375)$$

Приведенные выше соотношения связывают априорные $\tilde{x}_{j+1}^-, \tilde{P}_{j+1}^-$ и апостериорные $\tilde{x}_j^+, \tilde{P}_j^+$ характеристики оценок вектора состояния в моменты времени t_{j+1}, t_j , когда осуществляется оптимальный прогноз оценок между измерениями.

3. Инициализация стартовой точки алгоритма.

$$\tilde{x}_j^-|_{j=0} = \mu_0, \quad \tilde{P}_j^-|_{j=0} = P_0. \quad (376)$$

Алгоритм оценивания, описываемый соотношениями (374), (375) и (376), называется дискретным фильтром Калмана.

Замечание. В том случае, когда для описания поведения вектора состояния x используется непрерывная модель (вместо дискретного описания (371))

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)q(t) + u(t),$$

где

$$M[q(t)q^T(s)] = Q(t)\delta(t-s),$$

то вместо соотношений (375), описывающих поведение априорных оценок $\tilde{x}^+$ и P^+ на этапе прогноза, следует записать:

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{x}} &= A(t)\tilde{x} + u(t), & \tilde{x}(t_j) &= \tilde{x}_j^+, \\ \dot{P} &= AP + PA^T + BQB^T, & P(t_j) &= P_j^+, \\ \tilde{x}_{j+1}^- &= \tilde{x}(t_{j+1}), & P_{j+1}^- &= P(t_{j+1}), & t \in [t_j, t_{j+1}].\end{aligned}$$

14.3 Краткий обзор методов корня фильтра Калмана

Не останавливаясь на истории развития численных методов реализации дискретного фильтра Калмана (см. по этому вопросу [16]), отметим, что в настоящее время общепринято использовать метод квадратного корня для бортовой численной реализации фильтра.

14.3.1 S-треугольная модификация метода корня

Суть метода корня фильтра Калмана заключается в том, что ковариационная матрица P , фигурирующая в соотношениях (374) – (376) представляется в виде

$$P = SS^T. \quad (377)$$

где S – верхне- (или нижне-) треугольная матрица

$$S_{lower} = \begin{pmatrix} s_{11} & 0 & \dots & 0 \\ s_{21} & s_{22} & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ s_{n1} & s_{n2} & \dots & s_{nn} \end{pmatrix}, \quad S_{upper} = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & \dots & s_{1n} \\ 0 & s_{22} & \dots & s_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & \dots & s_{nn} \end{pmatrix}, \quad (378)$$

называемая квадратным корнем из матрицы P .

Далее соотношения калмановской фильтрации (374) – (376) записываются только с использованием матрицы S разложения (377) – значение матрицы S корректируется и прогнозируется.

Отметим очевидные свойства матрицы P , связанные с представлением (377).

- Матрица P всегда симметрична;
- Матрица P всегда неотрицательно определена, поскольку

$$x^T Px = x^T SS^T x = y^T y \geq 0, \quad (y = S^T x).$$

Это является важнейшим свойством метода квадратного корня. Тем самым устраняется известная численная неустойчивость алгоритма фильтрации.

- Использование в алгоритме фильтрации вместо матрицы P ее сомножителя S эффективно с точки зрения точности вычислений в условиях ограниченности разрядной сетки используемого вычислителя. Поясним вышесказанное. В вычислительной алгебре для произвольной матрицы A существует понятие числа обусловленности матрицы – $cond(A)$:

$$cond(A) = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}.$$

Здесь $\sigma_{\max}$, $\sigma_{\min}$ являются максимальным и минимальным сингулярным числом матрицы A .

Если у используемого вычислителя длина разрядной сетки равна N (для определенности в десятичной системе исчисления), то численные сложности в арифметических операциях с матрицей A наступают когда $\text{cond}(A) \sim 10^N$.

Поскольку при использовании метода корня ковариационная матрица P заменяется в соотношениях фильтрации ее сомножителем из SS^T разложения, то

$$\text{cond}(P) = \text{cond}(SS^T) = \text{cond}^2(S),$$

и, соответственно, для матрицы S аналогичные сложности возникнут, если

$$\text{cond}(S^{1/2}) \sim 10^N,$$

то есть при *вдвое меньшей длине разрядной сетки*. Тем самым точность вычислений повышается при использовании матрицы S .

- Число свободных параметров – ненулевых элементов s_{ij} матрицы S совпадает с аналогичным числом параметров для симметрической матрицы P . Тем самым представление (377) не увеличивает суммарное число независимых переменных задачи.

Рассмотрим структуру алгоритма метода корня на этапах обработки измерений и прогноза оценок. (Далее индексы j и $j+1$ опускаем).

1. Этап обработки измерений.

На данном этапе реализация метода корня предусматривает так называемую *процедуру поскалярной обработки измерений*, смысл которой заключается в следующем. Предположим, что компоненты вектора погрешности измерения r некоррелированы между собой и, соответственно, ковариационная матрица R имеет диагональный вид:

$$R = \text{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_m^2).$$

Тогда, для определения апостериорной оценки $\tilde{x}^+$, можно использовать (вместо соотношений (374)) следующую рекуррентную процедуру – последовательную (поскалярную) обработку каждой компоненты z_i вектора измерения $z = (z_1, z_2, \dots, z_m)^T$.

Соответственно представим матрицу H в виде

$$H = \begin{pmatrix} h_1^T \\ h_2^T \\ \dots \\ h_m^T \end{pmatrix},$$

где h_i^T – ее строки.

Далее для $i = 1, 2, \dots, m$, в соответствии с этапом обработки для случая скалярного измерения, последовательно вычисляем

$$\begin{aligned} (\tilde{x}^+)^i &= (\tilde{x}^-)^i + K^i \{z_i - h_i^T (\tilde{x}^-)^i\}, & (P^+)^i &= (E - K^i h_i^T) (P^-)^i, \\ K^i &= (P^-)^i h_i \cdot \frac{1}{\alpha}, & \alpha &= h_i^T (P^-)^i h_i + \sigma_i^2, \\ (\tilde{x}^-)^{i+1} &= (\tilde{x}^+)^i, & (P^-)^{i+1} &= (P^+)^i. \end{aligned} \quad (379)$$

Начальные условия для алгоритма (379) поскалярной обработки обработки измерений таковы:

$$(\tilde{x}^-)^1 = \tilde{x}^-, \quad (P^+)^1 = P^-.$$

Конечный результат

$$\tilde{x}^+ = (\tilde{x}^+)^m, \quad P^+ = (P^+)^m.$$

Вернемся к методу корня. В соответствии с индексацией $^-$, $^+$ введем квадратные корни S^- и S^+ :

$$P^- = S^- S^{-T}, \quad P^+ = S^+ S^{+T}, \quad (380)$$

и рассмотрим ковариационные соотношения (379) в случае обработки одного измерения. Эти соотношения эквивалентным образом можно записать в следующем виде (индексы i и $i+1$ опускаем):

$$\tilde{x}^+ = \tilde{x}^- + S^- f \frac{\Delta z}{\alpha}, \quad S^+ = S^- \left\{ E - \frac{f f^T}{\alpha} \right\}^{1/2}, \quad \Delta z = z - h^T \tilde{x}^-, \quad (381)$$

где

$$f = S^{-T} h, \quad \alpha = \sigma^2 + f^T f, \quad S^{-T} = (S^-)^T.$$

Здесь h^T – соответствующая строка матрицы измерений H ; σ^2 – дисперсия шума измерений; символ $\{\cdot\}^{1/2}$ обозначает квадратный корень в виде треугольной матрицы того же типа, что и S^- .

Алгоритм (381) описывает связь квадратных корней из апостериорной и априорной ковариационных матриц на этапе обработки фильтром Калмана одного скалярного измерения.

Замечание. Описанный алгоритм обработки измерений предусматривает некоррелированность случайных ошибок в m измерениях, то есть когда матрица R диагональна. Если это не так, то сначала надо построить некоррелированную систему измерений, например, таким способом:

$$z^* = S_r^{-1} z, \quad z^* = H^* x + r^*, \quad S_r S_r^T = R.$$

Тогда, очевидно,

$$M[r^* r^{*T}] = M[S_r^{-1} r r^T S_r^{-1T}] = M[S_r^{-1} S_r S_r^T S_r^{-1T}] = E.$$

2. Этап прогноза.

В соответствии с (375) имеем

$$\begin{aligned} \tilde{x}^- &= \Phi \tilde{x}^+ + u, \\ S^- &= \left\{ \Phi S^+ S^{+T} \Phi^T + B Q B^T \right\}^{1/2}. \end{aligned} \quad (382)$$

14.3.2 U-D модификация метода корня

Дальнейшим развитием метода корня послужило так называемое $U - D$ представление ковариационной матрицы P

$$P = U D U^T, \quad (383)$$

где D – диагональная матрица с положительными диагональными элементами, U – верхне- (или нижне-) треугольная матрица с единицами на главной диагонали

$$\begin{aligned} U_{lower} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ u_{21} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n1} & u_{n2} & \dots & 1 \end{pmatrix}, & U_{upper} &= \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}, \\ D &= \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (384)$$

Структуры возникающих при таком представлении алгоритмов во многом идентичны описанным выше структурам (381), (382).

1. Этап обработки измерений.

В соответствии с индексацией $^-$, $^+$ введем обозначения U^- , U^+ и D^- , D^+ :

$$P^- = U^- D^- U^{-T}, \quad P^+ = U^+ D^+ U^{+T}.$$

Тогда соотношения (381) в случае поскалярной обработки измерений примут вид:

$$\begin{aligned} \tilde{x}^+ &= \tilde{x}^- + U^- v \frac{\Delta z}{\alpha}, \quad U^+ = U^- U^*, \quad D^+ = D^*, \\ \left(D^- - \frac{v v^T}{\alpha} \right) &= U^* D^* U^{*T}, \quad \Delta z = z - h^T \tilde{x}^-, \quad f = U^{-T} h, \\ v &= D^- f, \quad \alpha = f^T D^- f + \sigma^2. \end{aligned} \quad (385)$$

Замечание. Описанный алгоритм обработки измерений предусматривает некоррелированность случайных ошибок в m измерениях, т.е. когда матрица R диагональна. Если это не так, то сначала надо построить некоррелированную систему измерений, например, так:

$$\begin{aligned} R &= U_r D_r U_r^T, \\ z^* &= (U_r)^{-1} z, \quad z^* = H^* x + r^*. \end{aligned}$$

Тогда, очевидно,

$$M[r^* r^{*T}] = D_r.$$

2. Этап прогноза.

Имеем

$$\begin{aligned} \tilde{x}^- &= \Phi \tilde{x}^+ + u, \\ U^- D^- U^{-T} &= \Phi U^+ D^+ U^{+T} \Phi^T + B Q B^T. \end{aligned} \quad (386)$$

Другие модификации метода корня обусловлены структурными свойствами прикладных задач оценивания, связанные с наличием нулевых блоков в переходной матрице Φ или в матрице измерений H .

Рассмотрим, для определенности, следующие блочные структуры:

$$H = (H_I : O), \quad (387)$$

$$\Phi = \begin{pmatrix} \Phi_{11} & \Phi_{12} \\ O & \Phi_{22} \end{pmatrix}. \quad (388)$$

Здесь O – нулевые матрицы соответствующей размерности.

Наличие нулевых блоков в представлениях (388) – (387) вызывает структурное расщепление ковариационных соотношений алгоритма фильтрации. Так, например, если в задаче оценивания матрица измерений H имеет структуру (387), то для численной реализации фильтра Калмана удобно использовать нижнетреугольный корень S (U - D). Действительно, представляя корень S (U - D) в соответствующем (387) блочном виде

$$S = \begin{pmatrix} S_{11} & 0 \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} U_{11} & 0 \\ U_{21} & U_{22} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} D_1 & 0 \\ 0 & D_2 \end{pmatrix},$$

можно показать, что на этапе обработки измерений меняются значения блоков S_{11} , S_{21} , U_{11} , U_{21} , при этом значения блоков S_{22} , U_{22} , D_2 остается неизменным. Учет этого обстоятельства позволяет более экономично строить вычислительный алгоритм.

Если же только переходная матрица Φ имеет структуру (388), то в этом случае, наоборот, следует выбрать верхнетреугольную форму корня S ($U-D$) из ковариационной матрицы P .

И, наконец, модификации метода корня могут определяться численными методами, используемыми при реализации алгоритмов прогноза значений квадратных корней (382), (386). Таковыми являются алгоритмы, основанные на процедурах ортогонализации Грамма - Шмидта и преобразования Хаусхолдера для S - нижнетреугольной формы метода корня.

Подробно с различными модификациями метода корня можно ознакомиться в [16], [2], [3], [4], [9], [14], [15].

14.4 Численная реализация метода корня для S -верхнетреугольной формы

Опишем алгоритмы численной реализации метода корня для его S формы, в случае, когда S – верхнетреугольная матрица (см. [16]).

1. Алгоритм извлечения квадратного корня из матрицы.

$$P = SS^T, \quad S = \{P\}^{1/2},$$

S – верхнетреугольная матрица.

Обозначим элементы матриц $P(n \times n)$ и $S(n \times n)$, соответственно, через p_{ij} и s_{ij} .

1. Вычисляем

$$s_{nn} = \sqrt{p_{nn}}.$$

2. Для $i = 1, 2, \dots, n-1$ вычисляем

$$s_{in} = \frac{p_{in}}{s_{nn}}.$$

3. Для $j = n-1, n-2, \dots, 2$ вычисляем

$$s_{ij} = \begin{cases} 0 & i > j \\ \sqrt{p_{jj} - \sum_{k=j+1}^n s_{jk}^2} & i = j \\ \frac{p_{ij} - \sum_{k=j+1}^n s_{ik}s_{jk}}{s_{jj}} & i = j-1, j-2, \dots, 1 \end{cases}.$$

4. Вычисляем

$$s_{11} = \sqrt{p_{11} - \sum_{k=2}^n s_{1k}^2}.$$

2. Численный алгоритм метода корня для этапа обработки измерений.

Основу численной реализации этапа обработки измерений (381) для верхне- или нижнетреугольного представления матрицы S , составляет возможность явного представления корня

$$\left\{ E - \frac{ff^T}{\alpha} \right\}^{1/2},$$

в виде матричной функции от векторного параметра f и скаляра α . В конечном итоге это приводит к компактному рекуррентному алгоритму.

В случае верхнетреугольной S -формы метода корня он имеет следующий вид (см. [16]).

Введем обозначения

$$\begin{aligned} f &= S^{-T}h = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}, \quad e_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad d_0 = \sigma^2, \\ S^- &= (S_1^- S_2^- \cdots S_n^-), \quad S^+ = (S_1^+ S_2^+ \cdots S_n^+). \end{aligned} \quad (389)$$

Здесь S_k^-, S_k^+ – k -ые столбцы матриц S^- и S^+ , e_0 – нулевой вектор размерности n .
Для $k = 1, 2, \dots, n$ вычисляем

$$\begin{aligned} d_k &= d_{k-1} + f_k^2, \quad b_k = \sqrt{\frac{d_{k-1}}{d_k}}, \quad c_k = \frac{f_k}{\sqrt{d_{k-1}d_k}}, \\ e_k &= e_{k-1} + S_k^- f_k, \quad S_k^+ = S_k^- b_k - e_{k-1} c_k. \end{aligned}$$

После n итераций искомый квадратный корень S^+ имеет вид

$$S^+ = (S_1^+ S_2^+ \cdots S_n^+).$$

Апостериорная оценка $\tilde{x}^+$ вектора состояния x определяется выражением

$$\tilde{x}^+ = \tilde{x}^- + e_n \frac{\Delta z}{d_n} = \tilde{x}^- + K(z - h^T \tilde{x}^-),$$

где $K = \frac{e_n}{d_n}$ – калмановский коэффициент усиления.

3. Численный алгоритм метода корня для этапа прогноза.

Отправной точкой при разработке численной реализации соотношений (382) для S формы корня, верхне- или нижнетреугольного представления матрицы S , является факторизованное представление уравнения (382). Оно определяется следующим образом. Рассмотрим блочную матрицу $M(n \times (n + n_q))$

$$M = (\Phi S^+ : B S_q).$$

Здесь S_q – корень из ковариационной матрицы $Q(n_q \times n_q) > 0$:

$$S_q S_q^T = Q. \quad (390)$$

Замечание. Для дальнейших рассуждений конкретный вид корня S_q не важен, например, это может быть прямоугольная матрица, обеспечивающая равенство (390).

Тогда

$$M M^T = (\Phi S^+ : B S_q) \begin{pmatrix} S^{+T} \Phi^T \\ S_q^T B^T \end{pmatrix} = \Phi S^+ S^{+T} \Phi^T + B S_q S_q^T B^T = S^- S^{-T}.$$

Главная идея соответствующих вычислительных алгоритмов заключается в определении такой ортогональной матрицы $T((n + n_q) \times (n + n_q))$, которая приводит коагулированную матрицу M к блочно-треугольному виду

$$M T = (S^* : O).$$

Здесь $S^*(n \times n)$ – треугольная матрица такого же типа, что и матрица S^+ , O – нулевая матрица размерности $(n \times n_q)$.

Очевидно, что матрица S^* и является искомым квадратным корнем S^- , поскольку

$$\begin{aligned} (M T) (M T)^T &= M T T^T M^T = (S^* : O) \begin{pmatrix} S^{*T} \\ O \end{pmatrix} = S^* S^{*T}, \\ (M T) (M T)^T &= M T T^T M^T = M M^T = S^- S^{-T}. \end{aligned}$$

Для существующих модификаций метода корня ортогональная матрица T определяется на основе использования стандартных вычислительных процедур линейной алгебры — процедуры ортогонализации Грама-Шмидта или преобразования Хаусхолдера (для нижнетреугольной формы корня S), которые применяются к строкам матрицы M .

В случае верхнетреугольной S -формы метода корня компактна запись соответствующего вычислительного алгоритма, основанного на процедуре ортогонализации Грама-Шмидта имеет следующий вид [16].

Введем обозначения:

$$A = (\Phi S^+ B S_q)^T = (A_1 A_2 \cdots A_n), \quad S^- = \{s_{ij}^-\}, \quad S_q S_q^T = Q. \quad (391)$$

Здесь A_k — k -ый столбец матрицы A размерности $n + n_q$, где n_q — размерность шума системы q .

Для $k = n, n-1, \dots, 1$ вычисляем

$$\begin{aligned} s_{kk}^- &= \sqrt{A_k^T A_k}, \quad v_k = \frac{A_k}{s_{kk}^-}, \\ \left. \begin{aligned} s_{jk}^- &= A_j^T v_k \\ A_j &\longleftarrow A_j - s_{jk}^- v_k \end{aligned} \right\} \quad j = 1, 2, \dots, (k-1). \end{aligned}$$

Здесь $\longleftarrow$ означает замену старого значения j -го столбца A_j матрицы A новым значением.

14.5 Численная реализация метода корня для $U - D$ - верхнетреугольной формы

Опишем алгоритмы численной реализации метода корня для его $U - D$ формы, в случае, когда U — верхнетреугольная матрица (см. [16]).

1. Алгоритм извлечения квадратного корня из матрицы.

$$P = U D U^T,$$

где U — верхнетреугольная матрица.

Обозначим элементы матриц $P(n \times n)$ и $U(n \times n)$, соответственно, через p_{ij} и u_{ij} . Диагональной матрице D поставим в соответствие вектор с компонентами d_i : $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)^T$.

1. Вычисляем

$$d_n = p_{nn}.$$

2. Для $i = 1, 2, \dots, n-1$ вычисляем

$$u_{in} = \frac{p_{in}}{d_n}.$$

3. Для $j = n-1, n-2, \dots, 2$ вычисляем

$$\begin{aligned} d_j &= p_{jj} - \sum_{k=j+1}^n u_{jk}^2 d_k, \\ u_{ij} &= \frac{p_{ij} - \sum_{k=j+1}^n u_{ik} u_{jk} d_k}{d_j}, \quad i = j-1, j-2, \dots, 1. \end{aligned}$$

4. Вычисляем

$$d_1 = p_{11} - \sum_{k=2}^n u_{1k}^2 d_k.$$

2. Численный алгоритм метода корня для этапа обработки измерений. Обработка одного скалярного измерения.

Обозначим элементы матриц $U^+(n \times n)$ и $U^-(n \times n)$, соответственно, через u_{ij}^+ и u_{ij}^- . Диагональным матрицам D^+ , D^- поставим в соответствие векторы с компонентами d_i^+ , d_i^- : $d^+ = (d_1^+, d_2^+, \dots, d_n^+)^T$, $d^- = (d_1^-, d_2^-, \dots, d_n^-)^T$.

Также введем обозначения

$$f = U^{-T}h = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}, \quad v = D^-f = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad (v_j = d_j^- f_j), \quad a_0 = \sigma^2.$$

Для $k = 1, 2, \dots, n$ вычисляем

$$\begin{aligned} a_k &= a_{k-1} + f_k v_k, & d_k^+ &= \frac{d_k^- a_{k-1}}{a_k}, & b_k &\leftarrow v_k, & p_k &= -\frac{f_k}{a_{k-1}}, \\ \begin{cases} u_{jk}^+ &= u_{jk}^- + b_j p_k, \\ b_j &\leftarrow b_j + u_{jk}^- v_k \end{cases} & & j &= 1, 2, \dots, k-1. \end{aligned} \quad (392)$$

Здесь символ $\leftarrow$ означает замену старого параметра b_j , (b_k) новым значением.

Апостериорная оценка $\tilde{x}^+$ вектора состояния x определяется выражением

$$\tilde{x}^+ = \tilde{x}^- + K(z - h^T \tilde{x}^-), \quad K = \frac{b}{a_n}, \quad b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T.$$

Здесь K – калмановский коэффициент усиления, компоненты b_j вектора b и скаляр a_n вычислены на последней n -ой ($k = n$) итерации алгоритма (392).

(На первой ($k = 1$) вычисляются только первые три соотношения алгоритма (392)).

3. Численный алгоритм метода корня для этапа прогноза.

Отправной точкой при разработке численной реализации соотношений для $U - D$ формы корня, верхне- или нижнетреугольного представления матрицы U , является факторизованное представление уравнения:

$$\begin{aligned} Y &= (\Phi U^+ \quad B U_q), & \tilde{D} &= \begin{pmatrix} D^+ & 0 \\ 0 & D_q \end{pmatrix}, & U_q D_q U_q^T &= Q, \\ P^- &= Y \tilde{D} Y^T = \Phi P^+ \Phi^T + B Q B^T = \Phi U^+ D^+ U^{+T} \Phi^T + B U_q D_q U_q^T B^T = U^- D^- U^{-T}. \end{aligned}$$

Далее для определения корней U^- , D^- применяется процедура ортогонализации строк матрицы Y , в которой матрица $\tilde{D}$ играет роль метрического тензора.

В случае верхнетреугольной $U - D$ -формы метода корня компактная запись соответствующего вычислительного алгоритма имеет следующий вид [16].

Введем обозначения:

$$\begin{aligned} Y^T &= (\Phi U^+ \quad B U_q) = (A_1, A_2, \dots, A_n), & A_j &\in R^{n+n_q}, \\ \tilde{D} &= \begin{pmatrix} D^+ & 0 \\ 0 & D_q \end{pmatrix} = \text{diag}(\tilde{d}_1, \tilde{d}_2, \dots, \tilde{d}_{n+n_q}). \end{aligned} \quad (393)$$

Здесь A_k – k -ый столбец матрицы Y^T размерности $n + n_q$, где n_q – размерность шума системы q .

Обозначим элементы матриц $U^+(n \times n)$ и $U^-(n \times n)$, соответственно, через u_{ij}^+ и u_{ij}^- . Диагональным матрицам D^+ , D^- поставим в соответствие векторы с компонентами d_i^+ , d_i^- : $d^+ = (d_1^+, d_2^+, \dots, d_n^+)^T$, $d^- = (d_1^-, d_2^-, \dots, d_n^-)^T$.

Для $k = n, n-1, \dots, 1$ вычисляем

$$\begin{aligned} C_k &= \tilde{D}A_k, & d_k^- &= A_k^T C_k, & D_k &= \frac{C_k}{d_k^-}, \\ &\begin{cases} u_{jk}^- = A_j^T D_k, \\ A_j \longleftarrow A_j - u_{jk}^- A_k \end{cases} & j &= 1, 2, \dots, k-1 \end{aligned} \quad (394)$$

Здесь $\longleftarrow$ означает замену старого значения j -го столбца A_j матрицы Y^T новым значением.

На последней итерации ($k = 1$) вычисляются только первые два соотношения алгоритма (394).

Оценка $\tilde{x}^+$ вектора состояния x определяется соотношением

$$\tilde{x}^+ = \Phi \tilde{x}^-.$$

15 Задача сглаживания

Как известно, фильтр Калмана применяется для решения так называемых задач оценивания реального времени. Это означает, что определение оценок $\tilde{x}$ фазового вектора x исследуемой линейной системы происходит в темпе поступления измерительной информации и определяемая этим алгоритмом оценка $\tilde{x}(t_i)$ учитывает только измерения, полученные к текущему (реальному) моменту времени t_i .

Однако, существуют постановки задач оценивания, допускающих постобработку измерительной информации, что позволяет иначе сформулировать задачу оценивания. Суть новой постановки состоит в том, что для определения оценки неизвестного вектора состояния в каждый момент времени требуется учесть уже весь массив измерительной информации, тем самым используя в соответствующем алгоритме как “прошлые” так и “будущие” измерения. Такие задачи носят название задач сглаживания.

Существует несколько постановок задач сглаживания, среди которых выделим две: задача сглаживания на фиксированном интервале и сглаживание в фиксированной точке (точках).

В первой задаче требуется определить оценку фазового вектора в каждой точке фазовой траектории с учетом совокупной измерительной информации. Во второй – указанные оценки представляют интерес лишь для некоторых фиксированных (критических) точек.

Выбор той или иной схемы сглаживания определяется конкретной прикладной постановкой задачи оценивания.

Выделение задачи сглаживания в фиксированной точке в самостоятельную задачу (хотя, постановочно, она является частным случаем задачи сглаживания на фиксированном интервале) вызвано возможностью использования для ее решения рекуррентного численного алгоритма. Тем самым определение оптимальной сглаженной оценки в критических точках возможно осуществлять в реальном времени, в отличие от алгоритма сглаживания на фиксированном интервале, где необходимо сначала накопить полностью весь набор измерительной информации и только затем производить его обработку.

Пусть, по-прежнему, рассматривается задача оценивания вектора состояния x_j линейной динамической системы (371) при помощи измерительной информации z (373).

Задача сглаживания на фиксированном интервале.

Требуется в **каждый** момент времени t_j определить несмещенную линейную оценку $\tilde{x}_j$ вектора состояния x_j , учитывающую **весь** массив измерений $z_0, z_1, \dots, z_N$ на интервале $[t_0, t_N]$ решения задачи. В качестве критерия оптимальности рассматривается критерий минимума дисперсии ошибки оценки (или критерий ортогональности).

Задача сглаживания в фиксированной точке.

Требуется определить оптимальную сглаженную оценку только в фиксированном наборе моментов времени (точек) $t_{p_1}, t_{p_2}, \dots, t_{p_k}$.

15.1 Алгоритм оптимального сглаживания на фиксированном интервале: прямой и обратный фильтры

В настоящее время, по-видимому, наиболее конструктивным для численной реализации алгоритмов сглаживания на фиксированном интервале является подход, согласно которому в процедуре определения оптимальной сглаженной оценки $\tilde{x}_j^{sm}$ используются два независимых алгоритма обработки: стандартный фильтр Калмана, называемый также прямым фильтром, и так называемый обратный фильтр – фильтр в обратном времени [16]. Каждый фильтр использует свой набор измерительной информации: прямой фильтр Калмана использует “прошлые” и “настоящее” измерения $\{z_0, \dots, z_{j-1}, z_j\}$, обратный фильтр только “будущие” измерения $\{z_{j+1}, \dots, z_N\}$.

Выделяются три этапа вычисления оптимальной сглаженной оценки.

Этап 1. Прямой фильтр Калмана определяет текущую оценку

$$\tilde{x}_j^+ = M[x_j/z_0, \dots, z_j].$$

Этап 2. С помощью обратного фильтра, описываемого ниже, определяется оценка

$$\tilde{x}_{bj}^- = M[x_j/z_{j+1}, \dots, z_N].$$

(индекс b – *backward*).

Этап 3. Искомая оптимальная сглаженная оценка $\tilde{x}_j^{sm}$ определяется в результате “склейки” независимо полученных оценок $\tilde{x}_j^+$ и $\tilde{x}_{bj}^-$.

Опишем эти алгоритмы.

Прямой фильтр Калмана. Алгоритмы численной реализации фильтра Калмана приведены выше и здесь опускаются.

Обратный фильтр. В процессе вычислений, осуществляемыми обратным фильтром, определяется оценка $\tilde{y}_{bj}$ вспомогательной величины, связанной с оценкой $\tilde{x}_{bj}$ вектора состояния исходной динамической системы соотношением

$$\tilde{y}_{bj} = P_{bj}^{-1} \tilde{x}_{bj}.$$

Здесь P_{bj} – ковариационная матрица ошибки оценки обратного фильтра. Оказывается, что использование величин $\tilde{y}_{bj}, P_{bj}^{-1}$ удобно для вычисления оптимальной сглаженной оценки. Поэтому, далее, все соотношения обратного фильтра приводятся для указанных переменных.

В алгоритме выделяются следующие функциональные блоки: инициализация стартовой точки; этап обработки измерений z_j ; этап прогноза оценок между измерениями.

1. Инициализация стартовой точки обратного фильтра.

$$\tilde{y}_{bN}^- = 0, \quad (P_{bN}^-)^{-1} = 0. \quad (395)$$

2. Этап обработки измерений.

$$\begin{aligned} \tilde{y}_{bj}^+ &= \tilde{y}_{bj}^- + H_j^T R_j^{-1} z_j, \\ (P_{bj}^+)^{-1} &= (P_{bj}^-)^{-1} + H_j^T R_j^{-1} H_j. \end{aligned}$$

3. Этап прогноза (в обратном времени).

Введем обозначения

$$L = E - (P_{bj}^+)^{-1} [(P_{bj}^+)^{-1} + Q_{j-1}^{-1}]^{-1}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \tilde{y}_{bj-1}^- &= \Phi_{jj-1}^T L \tilde{y}_{bj}^+, \\ (P_{bj-1}^-)^{-1} &= \Phi_{jj-1}^T [L (P_{bj}^+)^{-1} L^T + J Q_{j-1}^{-1} J^T] \Phi_{jj-1}. \end{aligned}$$

“Склейка” оценок. Оптимальная сглаженная оценка $\tilde{x}_i^{sm}$ определяется путем “склейки” оценок $\tilde{x}_i^+, \tilde{y}_{bi}^-$ по следующему алгоритму:

$$\tilde{x}_i^{sm} = P_i^{sm}[(P_i^+)^{-1}\tilde{x}_i^+ + (P_{bi}^-)^{-1}\tilde{y}_{bi}^-] = P_i^{sm}[(P_i^+)^{-1}\tilde{x}_i^+ + \tilde{y}_{bi}^-],$$

$$P_i^{sm} = [(P_i^+)^{-1} + (P_{bi}^-)^{-1}]^{-1}.$$

Здесь P_i^+, P_{bi}^- – ковариационные матрицы ошибок оценки прямого и обратного фильтров.

Для численной реализации процедуры склейки оценок можно использовать либо алгоритм, описанный в [16]:

$$X = [E + P_i^+(P_{bi}^-)^{-1}]^{-1}, \quad W = P_i^+X^T, \quad Y = E - W(P_{bi}^-)^{-1},$$

$$P_i^{sm} = YP_i^+Y^T + W(P_{bi}^-)^{-1}W^T,$$

$$\tilde{x}_i^{sm} = X\tilde{x}_i^+ + P_i^{sm}\tilde{y}_{bi}^-,$$

либо алгоритм, основанный на извлечении и обращении квадратных корней из симметрических положительно определенных матриц P_i^+, P_i^{sm} (см. метод корня фильтра Калмана).

15.1.1 Субоптимальный алгоритм сглаживания на фиксированном интервале

Опыт применения алгоритма оптимального сглаживания показывает, что численная реализация обратного фильтра и процедуры склейки является плохо обусловленной процедурой и может приводить к неустойчивым вычислениям. Поэтому был предложен субоптимальный алгоритм, основанный лишь на иной реализации обратного фильтра.

Здесь следует напомнить, что обратный фильтр представляет собой обычный фильтр Калмана, записанный в обратном времени и с граничным условием в конечный момент времени t_N : $P_{bN}^{-1} = 0$. Последнее соотношение есть результат предельного перехода для граничного значения ковариационной матрицы $P_{bN} = \infty$.

Можно предложить субоптимальный обратный фильтр, неоптимальность которого, и, соответственно, всего алгоритма сглаживания, связана только с иной инициализацией стартового (граничного) значения ковариационной матрицы P_{bN} обратного фильтра:

$$P_{bN} = m \cdot E, \quad m - \text{достаточно большое число.}$$

В остальном алгоритм полностью совпадает с оптимальным за исключением использования в обратном фильтре и в процедуре “склейки” исходных переменных $\tilde{x}_b$ и P_b (вместо $\tilde{y}_b = P_b^{-1}\tilde{x}_b$ и P_b^{-1}).

Соотношения обратного фильтра практически совпадают с известными соотношениями фильтра Калмана. Это позволяет использовать стандартное программное обеспечение фильтра Калмана для устойчивой численной реализации обратного фильтра.

Перейдем к описанию соответствующих вычислительных структур.

1. Инициализация стартовой точки обратного фильтра.

$$\tilde{x}_{bN}^- = 0.$$

$$P_{bN}^- = m \cdot E, \quad (m - \text{большое число}).$$

Таким способом аппроксимируется предельная модель (395): $P_{bN}^- = \infty$.

2. Этап обработки измерений.

$$\tilde{x}_{bj}^+ = \tilde{x}_{bj}^- + K_{bj}[z_j - H_j\tilde{x}_{bj}^-],$$

$$P_{bj}^+ = [E - K_{bj}H_j]P_{bj}^-,$$

$$K_{bj} = P_{bj}^- H_j^T [H_j P_{bj}^- H_j^T + R_j]^{-1}.$$

Эти соотношения в точности совпадают с соотношениями этапа коррекции (374) фильтра Калмана.

3. Этап прогноза.

$$\begin{aligned}\tilde{x}_{bj-1}^- &= \Phi_{jj-1}^{-1} \tilde{x}_{bj}^+, \\ P_{bj}^- &= \Phi_{jj-1}^{-1} [P_{bj}^+ + Q_{j-1}] \Phi_{jj-1}^{-T}, \\ \Phi_{jj-1}^{-T} &= [\Phi_{jj-1}^{-1}]^T.\end{aligned}\tag{396}$$

Соотношения (396) структурно совпадают с уравнениями этапа прогноза фильтра Калмана (375). Выделим отличие. В (396) фигурирует обратная переходная матрица Φ^{-1} в отличие от прямой переходной матрицы Φ в обычном фильтре Калмана. Матрица Φ^{-1} может быть определена при наличии соответствующей непрерывной модели линейной системы $\dot{x} = Ax$, например, следующим образом

$$\Phi^{-1} = E - \Delta t A + \frac{\Delta t^2}{2} A^2,$$

(Δt -квантование системы по времени).

4. Алгоритм “склейки” оценок.

$$\begin{aligned}\tilde{x}_i^{sm} &= P_i^{sm} [(P_i^+)^{-1} \tilde{x}_i^+ + (P_{bi}^-)^{-1} \tilde{x}_{bk}^-], \\ P_i^{sm} &= [(P_i^+)^{-1} + (P_{bi}^-)^{-1}]^{-1}.\end{aligned}$$

15.2 Алгоритм оптимального сглаживания: перепроектировка оценки назад

Существует эквивалентный алгоритм оптимального сглаживания на фиксированном интервале, суть которого заключается в перепроектировке назад оценок прямого фильтра Калмана. Алгоритм “стартует” из конечной точки, после того как фильтр Калмана закончил обработку всей измерительной информации. Он имеет вид:

1. Инициализация стартовой точки алгоритма.

$$\begin{aligned}\tilde{x}_N^{sm} &= \tilde{x}_N^+, \\ P_N^{sm} &= P_N^+.\end{aligned}$$

2. Определение сглаженной оценки.

$$\begin{aligned}\tilde{x}_j^{sm} &= \tilde{x}_j^+ + A_j [\tilde{x}_{j+1}^{sm} - \tilde{x}_{j+1}^-], \\ A_j &= P_j^+ \Phi_{j+1,j}^T [P_{j+1}^-]^{-1}.\end{aligned}$$

3. Определение ковариационной матрицы ошибки сглаживания.

$$P_j^{sm} = P_j^+ + A_j [P_{j+1}^{sm} - P_{j+1}^-] A_j^T.$$

Замечание. Если в модели задачи отсутствует шум системы $q_j \equiv 0$, то описанный выше алгоритм примет вид (перепроектировка назад)

$$\begin{aligned}\tilde{x}_j^{sm} &= \Phi_{jN} \tilde{x}_N^+, \\ P_j^{sm} &= \Phi_{jN} P_N^+ \Phi_{jN}^T.\end{aligned}$$

Отметим, что такой алгоритм сглаживания по-видимому можно использовать и в ситуациях, когда шум системы оказывает незначительное влияние на динамику исследуемой линейной системы.

15.3 Алгоритм оптимального сглаживания в фиксированной точке

Обозначим через $\tilde{x}_{i/j}^{sm} = M[x_i/z_0, \dots, z_j]$ оптимальную сглаженную оценку вектора состояния x_i , относящуюся к состоянию системы в момент времени t_i , полученную при помощи набора измерений $\{z_0, z_1, \dots, z_j\}$. Соответственно, через $P_{i/j}^{sm}$ обозначим ковариационную матрицу ошибки сглаживания. Очевидно, что $\tilde{x}_{i/i}^{sm} = \tilde{x}_i^+$, $P_{i/i}^{sm} = P_i^+$, где $\tilde{x}_i^+, P_i^+$ – оценка и ковариационная матрица ошибки оценки обычного фильтра Калмана.

Рекуррентный алгоритм вычисления оптимальной сглаженной оценки $\tilde{x}_{i/j}^{sm}$ имеет следующий вид

1. Инициализация стартовой точки.

$$\tilde{x}_{i/i}^{sm} = \tilde{x}_i^+, \quad P_{i/i}^{sm} = P_i^+,$$

$$W_i^+ = P_i^+, \quad (W - \text{вспомогательный массив}).$$

2. Значение параметров алгоритма сглаживания для набора измерений $\{z_0, z_1, \dots, z_{j-1}\}$.

$$\tilde{x}_{i/j-1}^{sm}, \quad P_{i/j-1}^{sm}, \quad W_{j-1}^+, \quad j-1 \geq i.$$

3. Подправление параметров алгоритма сглаживания при обработке измерения z_j .

а). Вычисление матрицы W_j^- на этапе прогноза

$$W_j^- = W_{j-1}^+ \Phi_{jj-1}^T.$$

б). Вычисление W_j^+ и вспомогательной величины S

$$W_j^+ = W_j^- [E - D_j P_j^+], \quad D_j = H_j^T R_j^{-1} H_j.$$

в). Определение сглаженной оценки $\tilde{x}_{i/j}^{sm}$

$$\tilde{x}_{i/j}^{sm} = \tilde{x}_{i/j-1}^{sm} + W_j^+ H_j^T R_j^{-1} [z_j - H_j \tilde{x}_j^-].$$

г). Определение ковариационной матрицы $P_{i/j}^{sm}$

$$P_{i/j}^{sm} = P_{i/j-1}^{sm} - W_j^+ [D_j P_j^- D_j + D_j] W_j^{+T}.$$

Здесь $\tilde{x}_j^-, P_j^+, P_j^-$ – соответствующие переменные прямого фильтра Калмана.

16 Стохастическая мера оцениваемости

Постановка задачи оценивания вектора состояния x линейной динамической системы при помощи доставляемой измерителями информации z (непрерывная модель)

$$\dot{x} = Ax + q, \quad z = Hx + r,$$

делает неизбежным вопрос о том, может ли такая задача быть принципиально решена. Ответ на этот вопрос дает теория наблюдаемости, позволяющая выделить наблюдаемое подпространство. Но практически важно не просто знать наблюдаема ли некоторая комбинация компонент вектора состояния, а хорошо ли она наблюдаема (или оцениваема). Конечно, если задача оценивания сформулирована как задача калмановской фильтрации, то точность оценки полностью определяется решением соответствующего ковариационного уравнения. Однако из указанного решения напрямую не ясно, какую роль в обеспечении этой точности сыграли измерения, а какую – априорная информация о системе и ее динамические свойства.

Со многих точек зрения целесообразно строить отдельно алгоритмы для тех переменных состояния, которые могут быть оценены с удовлетворительной точностью при помощи именно информации, доставляемой измерителями. Другими словами, нужны математически формализованные характеристики, определяющие меры оцениваемости переменных задачи.

Вопрос о конструктивном введении мер оцениваемости не является однозначным. В полном виде она должна учитывать по крайней мере четыре обстоятельства:

- внутренние свойства системы – свойства пары (A, H) ;
- диапазон изменения переменных на интервале оценивания;
- время наблюдения (оценивания).
- уровень шумов в измерениях.

Ниже описывается одна из таких характеристик – стохастическая мера оцениваемости [12], которая рекомендуется для анализа задач калмановской фильтрации и сглаживания.

16.1 Стохастическая мера оцениваемости

Пусть в некоторый момент времени t случайный вектор x характеризуется априорными характеристиками: математическим ожиданием $\mu_x = M[x]$ и матрицей ковариации $P = M[(x - \mu_x)(x - \mu_x)^T]$.

Пусть также на интервале $[t_0, t]$ имеется информация $z(\tau)$, $\tau \in [t_0, t]$, которая позволяет к моменту t получить оценку $\tilde{x}(t)$ при помощи некоторого несмещенного алгоритма $\tilde{x}(t) = L\{z(t)\}$.

Обозначим ковариационную матрицу ошибки оценки $\Delta x = x - \tilde{x}$ через $\tilde{P}(t)$: $\tilde{P}(t) = M[\Delta x \Delta x^T]$.

Выделим некоторую скалярную переменную ξ при помощи линейного преобразования c вектора x : $\xi = c^T x$, $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T$. Естественно оценку $\tilde{\xi}$ величины ξ искать в виде $\tilde{\xi} = c^T \tilde{x}$.

Обозначим через D_ξ и $D_{\Delta\xi}$ дисперсии соответственно величин ξ и $\Delta\xi$, через σ_ξ и $\sigma_{\Delta\xi}$ – соответствующие среднеквадратичные отклонения: $\sigma_\xi = \sqrt{D_\xi}$, $\sigma_{\Delta\xi} = \sqrt{D_{\Delta\xi}}$. Очевидно, что $D_\xi = c^T P c$, $D_{\Delta\xi} = c^T \tilde{P} c$.

Стохастической мерой оцениваемости переменной $\xi(t)$ при помощи информации $z(\tau)$ и алгоритма $L\{z\}$ в момент времени t назовем величину μ_ξ [12]:

$$\mu_\xi(t) = 1 - \frac{\sigma_{\Delta\xi}(t)}{\sigma_\xi(t)} \quad (397)$$

– относительное изменение среднеквадратичного отклонения $\sigma_{\Delta\xi}$ ошибки оценки $\Delta\xi$ переменной ξ при ее оценивании посредством алгоритма L и при игнорировании результатов измерений (относительное изменение апостериорного среднеквадратичного отклонения $\sigma_{\Delta\xi}$ по отношению к априорному σ_ξ).

В том случае, когда алгоритм L построен оптимальным образом, так введенная характеристика отражает максимальные возможности используемой для оценки информации.

Если таким алгоритмом служит фильтр дискретный Калмана (374), (375) для дискретной модели задачи оценивания (371), (373), то матрицы P и $\tilde{P}$ находятся как решения уравнений:

$$\begin{aligned} P_{j+1} &= \Phi_j P_j \Phi_j^T + B_j Q_j B_j^T, \\ \tilde{P}_j^+ &= [E - K_j H_j] \tilde{P}_j^-, \\ K_j &= \tilde{P}_j^- H_j^T [H_j \tilde{P}_j^- H_j^T + R_j]^{-1}, \\ \tilde{P}_{j+1}^- &= \Phi_j \tilde{P}_j^+ \Phi_j^T + B_j Q_j B_j^T. \end{aligned}$$

Для вычисления меры в момент $t = j$ следует положить $\tilde{P}_j = \tilde{P}_j^+$.

Справедливо очевидное неравенство

$$0 \leq \mu_\xi \leq 1.$$

Если величина μ_ξ близка к нулю, то это означает, что обработка измерений не оказала существенного влияния на значения апостериорных ковариационных характеристик переменной $\xi = c^T x$, которые слабо отличаются от их априорных значений ($\sigma_{\Delta\xi} \sim \sigma_\xi$) и, соответственно, переменная ξ является плохо наблюдаемой переменной в момент времени t .

Если величина μ_ξ близка к единице, то это означает, что для оценивания данной линейной комбинации $\xi = c^T x$ вектора состояния x эффективно используется измерительная информация и переменная ξ является хорошо наблюдаемой переменной в момент времени t .

Используя величину μ_ξ , можно решать задачу о выделении хорошо оцениваемых переменных. Так, например, линейные комбинации $\xi_i = c^{(i)T} x$ отвечающие малым значениям мер оцениваемости (например, для всех $\mu_{\xi_i} < 0.01$), можно не оценивать, соответственно уменьшив размерность вектора состояния.

Полезна геометрическая интерпретация меры оцениваемости, которая выглядит следующим образом. Матрицы P_x и $\tilde{P}_x$ в пространстве $\mathbf{R}^n$ порождают эллипсоиды

$$x^T P_x^{-1} x = 1, \quad x^T \tilde{P}_x^{-1} x = 1. \quad (398)$$

Условно их можно изобразить следующим образом (эллипсоид $x^T \tilde{P}_x^{-1} x$ всегда лежит внутри эллипсоида $x^T P_x^{-1} x$, поскольку $P_x \geq \tilde{P}_x$)

Вектор c ($\xi = c^T x$) определяет направление в $\mathbf{R}^n$. Тогда

$$\mu_\xi = 1 - \frac{|OB|}{|OA|}.$$

Направление, определяемое вектором $c^{(1)}$ характеризует наихудшее в смысле меры направление, а направление $c^{(2)}$ наилучшее

$$\begin{aligned} \min_c \mu_\xi &= \mu_{\xi_1}, & \xi_1 &= c^{(1)T} x, \\ \max_c \mu_\xi &= \mu_{\xi_2}, & \xi_2 &= c^{(2)T} x. \end{aligned}$$

Список литературы

- [1] Андреев В.Д. Теория инерциальной навигации. (Автономные системы). М.: Изд-во "Наука", 1966.
- [2] Бар-Ицхак И.И. Новый метод сжатия информации при рекуррентной оценке ошибок инерциальной навигационной системы. Ракетна техника и космонавтика. Т. 19, N2, с. 153-159, 1981.
- [3] Бар-Ицхак И.И., Медан И. Анализ ошибок и чувствительность нового метода сжатия информации при решении задач оценивания. Ракетная техника и космонавтика. Т. 20, N5, с. 151-160, 1982.
- [4] Бар-Ицхак И.И., Медан И. Эффективный алгоритм коррекции измерений в фильтре Калмана. Аэрокосмическая техника. Т. 2, N1, 1984.
- [5] Голован А.А., Горицкий А.Ю., Парусников Н.А., Тихомиров В.В. Алгоритмы корректируемых инерциальных навигационных систем, решающих задачу топопривязки. М.: Изд-во МГУ, Механико-математический факультет, Препринт 2, 1994.
- [6] Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Интерфейсный контрольный документ (редакция пятая).
- [7] Герасимов А.П. Уравнивание государственной геодезической сети. М.- "Картгеоцентр-Геодезиздат", 1996, 214 с.
- [8] ГОСТ Р 51794-2001. Аппаратура радионавигационная глобальной спутниковой системы и глобальной системы позиционирования. Системы координат. Методы преобразования координат определяемых точек. Госстандарт России, Москва.
- [9] Карлсон. Быстрая треугольная форма реализации фильтра Калмана методом, использующим извлечение квадратных корней из матриц. Ракетная техника и космонавтика. N9, с.54, 1973.
- [10] Параметры Земли 1990 года (ПЗ-90). Координационный научно-информационный центр. М., 1998 г.
- [11] Парусников Н.А., Морозов В.М., Борзов В.И. Задача коррекции в инерциальной навигации. М.: Изд-во МГУ, 1982.
- [12] Парусников Н.А., Голован А.А., Варавва В.Г. О стохастической мере оцениваемости. В сб. Коррекция в навигационных системах и системах ориентации искусственных спутников Земли. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. С. 4 - 9.
- [13] Эльясберг П.Е. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли. М.: Изд-во "Наука", 1965.
- [14] Bierman G.J. Efficient Time Propagation of U-D Covariance Factors. IEEE translations on Automatic Control, vol. AC-26, N4, August, 1981, p. 890-894.
- [15] Bierman G.J. Factorization Methods for Discrete Sequential Estimation. Academic Press, New York, 1977.
- [16] Maybeck P.S. Stochastic Models, Estimation and Control. New York: Academic Press. 1979.